

4. 分插复用器

5. 终端

- SONET每秒发送8 000帧，每个帧持续125us。
- STS-1帧由9行、90列组成；STS- n 帧由9行、 $n \times 90$ 列组成。
- STS能多路复用得到一个更高数据速率的新STS。
- SONET网络拓扑可以是线状的、环状的、或是网状的。
- 线状SONET网络可以是点到点或是多点的。
- 环状SONET网络可以是单向的或是双向的。
- 为了让SONET向后兼容现在的体系，它的帧设计包括虚拟支路（VT）系统。

习题

复习题

1. SONET和SDH之间的关系是什么？
2. STS和STM之间的关系是什么？
3. STS多路复用器与分插复用器有什么不同，既然两者都能把信号加在一起。
4. STS信号和OC信号之间的关系是什么？
5. 线路开销中的指针的作用是什么？
6. 为什么SONET称为同步网络？
7. SONET再生器的功能是什么？
8. SONET四层是什么？
9. 讨论SONET每层的功能。
10. 虚拟支路是什么？

练习题

11. STS-3、STS-9和STS-12的用户数据速率是多少？
12. 说明STS-9如何多路复用生成STS-36。这种类型的多路复用涉及到额外开销吗？
13. 数据流由STS-1帧携带。如果流的数据速率是49.540Mbps，那么每秒多少个STS-1帧必须让它们的H3字节携带数据？
14. 数据流由STS-1帧携带。如果流的数据速率是49.530Mbps，那么每秒多少个帧必须在H3字节后留一个空字节？
15. 表17.2显示开销字节可以分类成A、B、C、D、E、F、G、H、J、K和Z字节。
 - a. 在LOH或POH中为什么没有A字节？
 - b. 在LOH中为什么没有C字节？
 - c. 在POH中为什么没有D字节？
 - d. 在LOH或POH中为什么没有E字节？
 - e. 在LOH或POH中为什么没有F字节？
 - f. 在SOH或LOH中为什么没有G字节？
 - g. 在SOH中为什么没有H字节？
 - h. 在SOH或LOH中为什么没有J字节？
 - i. 在SOH或POH中为什么没有K字节？
 - j. 在SOH中为什么没有Z字节？
16. 为什么在所有三个头部中都存在B字节？

第18章 虚电路网络：帧中继和ATM

在第8章中，我们已讨论了交换技术。我们说过有三种交换技术：电路交换、分组交换和报文交换。我们也提到分组交换可以使用两种方法：虚电路方法和数据报方法。

在本章中，我们讨论虚电路方法如何用于广域网。两种常用的WAN技术使用虚电路交换。帧中继是一种相对高速协议，它能提供一些在诸如DSL、有线TV和T线路等的其他WAN技术中没有的服务。ATM作为一种高速协议，当它部署诸如SONET的物理层承载时，可以成为通信高速公路。

我们先讨论帧中继，然后更详细地讨论ATM。最后，我们说明最初设计作为WAN技术的ATM技术如何用于LAN技术，即ATM LAN。

18.1 帧中继

帧中继（Frame Relay）是一种虚电路广域网，设计用来满足在20世纪80年代末期和20世纪90年代早期对新型广域网的需求。

1. 在帧中继之前，一些组织使用一种称为X.25的虚电路交换网，它在网络层中进行交换。例如，因特网需要将自己的分组从一个地方传输到另一个地方，就曾使用X.25。X.25仍然在因特网中使用，但是正在被其他广域网取代。X.25有几个缺陷：

a. X.25具有64Kbps的低数据速率。到20世纪90年代，出现了更高数据速率广域网的需求。

b. X.25在数据链路层和网络层都提供了广泛的流量和差错控制。这是因为X.25设计于20世纪70年代，那时的传输介质更容易出错。在这两个层中的流量和差错控制产生了大量的额外开销，并降低了传输率。对于在节点之间、源和目的地址之间传输的数据链路层的帧和网络层的分组，X.25都需要确认。

c. X.25最初设计用于个人应用，而不是因特网。X.25有自己的网络层。这意味着用户数据将被封装成X.25的网络层的分组。然而，因特网有自己的网络层，这就意味着，如果想要使用X.25，因特网必须将自己的称为数据报的网络层分组交付给X.25封装成X.25的分组。这是双重的额外开销。

2. 由于对X.25的失望，一些组织开始从公共服务提供商那里租用T-1或T-3线路组建自己的私有广域网。这种方法也有一些缺陷。

a. 如果一个组织有 n 个部门分布在一个地区，就需要 $n(n-1)/2$ 条T-1或T-3线路。尽管可能使用这些线路只有10%的时间，但组织也必须为所有线路付费。这可能非常昂贵。

b. T-1和T-3线路提供的服务假定用户在所有时间都有固定的数据速率。例如，T-1线路是为那些以固定的1.544Mbps使用线路的用户而设计的。这种类型的服务并不适合现在的需要发送突发性数据（bursty data）的许多用户。例如，一个用户可能想要以6Mbps的速度发送数据2秒，7秒不发送，以3.44Mbps发送数据1秒，总共在10秒内发送15.44M比特。尽管平均速度仍然是1.544Mbps，但T-1线路不能接受这种类型的需求，因为它是为固定速率的数据而不是为突发性数据而设计的。突发性数据需要按需分配带宽（bandwidth on demand）。用户在不同的时间里可能需要不同的带宽分配。

为解决以上缺陷，设计了帧中继。帧中继是广域网，它有以下特征：

1. 帧中继以较高的速率（1.544Mbps以及最近的44.376Mbps）工作。这就是说，它可以容易地代替网状的T-1或T-3线路。
2. 帧中继只工作在物理层和数据链路层。这就是说，它可容易地用作主干网，为已经有一个网络层协议的协议提供服务，例如因特网。
3. 帧中继允许突发性数据。
4. 帧中继允许的帧大小为9 000字节，这适合于所有的局域网帧。
5. 帧中继比其他传统的广域网花费少。
6. 帧中继仅在数据链路层有错误检测，没有流量或错误控制。当一个帧被破坏时，它甚至没有一个重发策略，该帧只是简单地被丢弃。使用这种方式设计帧中继为更可靠的介质和在更高层上有流量和差错控制的协议提供更快的传输能力。

18.1.1 结构

帧中继提供永久虚电路和交换虚电路。图18.1展示了一个连接到因特网的帧中继网络的例子。使用路由器（将在第22章中见到）来连接局域网和因特网中的广域网。在图中，帧中继广域网作为全球因特网的一个链路。

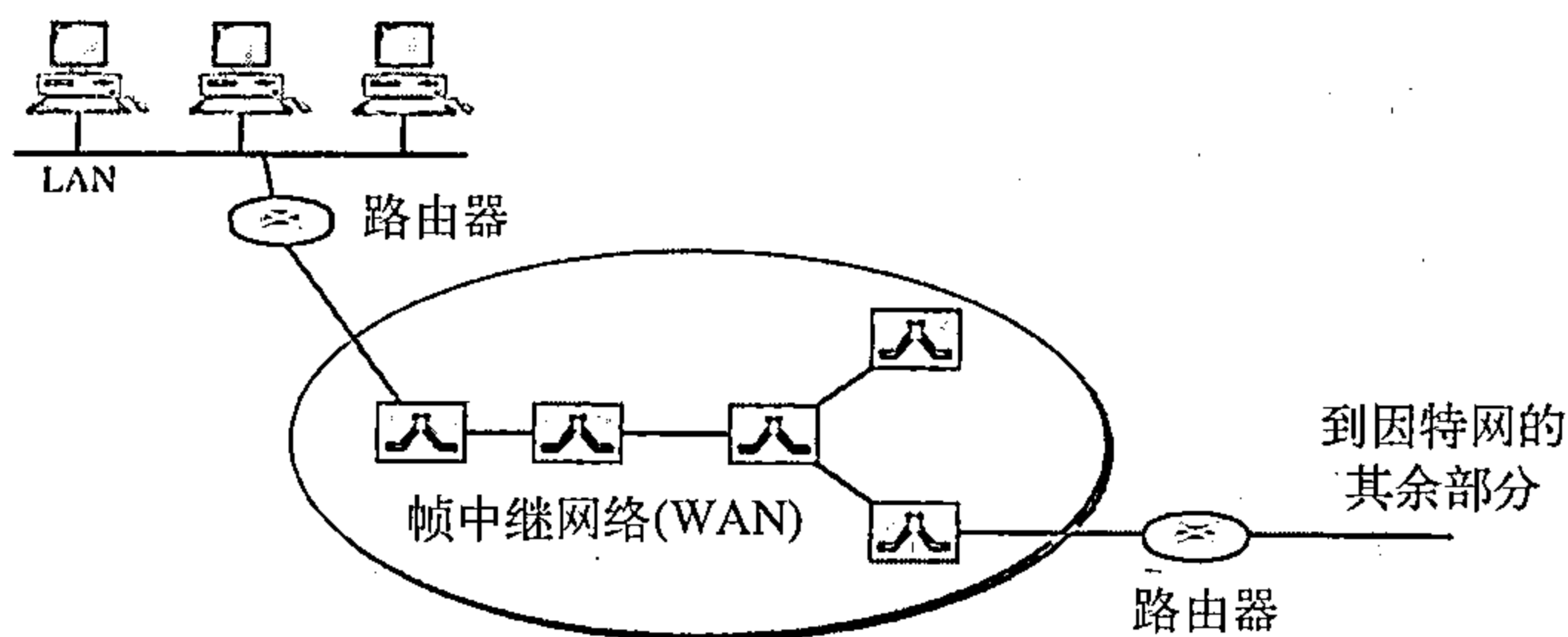


图18.1 帧中继网络

虚电路

帧中继是一种虚电路网络。帧中继的虚电路是用称为数据链路连接标识符（data link connection identifier, DLCI）的一个数字来定义的。

帧中继中的VCI称为DLCI。

永久虚电路和交换虚拟电路

源和目的地址可能选择拥有一条永久虚电路（permanent virtual circuit, PVC）。这种情况下，连接建立就简单了。相应的表条目由管理员为所有的交换机建立（当然是远程地建立并且是电子化地建立）。为源地址分配一个出的VCI，为目的地址分配一个入的VCI。

PVC连接有两个缺点。首先，花费大，因为即使没有使用，连接的两方也需要为这个连接一直付费。其次，只在一个源地址和一个目的地址之间建立连接。如果源地址需要和多个目的地址连接，那么每个连接都需要一个PVC。替代的方法是交换虚电路（switched virtual circuit, SVC）。SVC建立一个临时的、短的连接，该连接只存在于源地址和目的地址的数据传输过程中。像第8章讨论的一样，SVC需要一个连接建立阶段和连接终止阶段。

交换机

帧中继网络中的每个交换机都有一个用来路由帧的表。这个表将一个输入端口（DLCI组

合)与一个输出端口(DLCI组合)相匹配,如我们在一般虚电路网络中描述的一样。区别仅是VCI被DLCI代替。

18.1.2 帧中继层

图18.2显示了帧中继层。帧中继仅有物理层和数据链路层。

帧中继仅工作在物理层和数据链路层。

物理层

帧中继中的物理层没有定义一个具体的协议。相反,它允许实现者使用可用的任何协议。帧中继支持任何可以被ANSI所识别的协议。

数据链路层

在数据链路层,帧中继使用一个简单协议,它不支持流量控制和差错控制。它只有一个差错检测机制。图18.3给出了帧中继的帧的格式。地址字段定义了DLCI和一些用于控制拥塞的位。

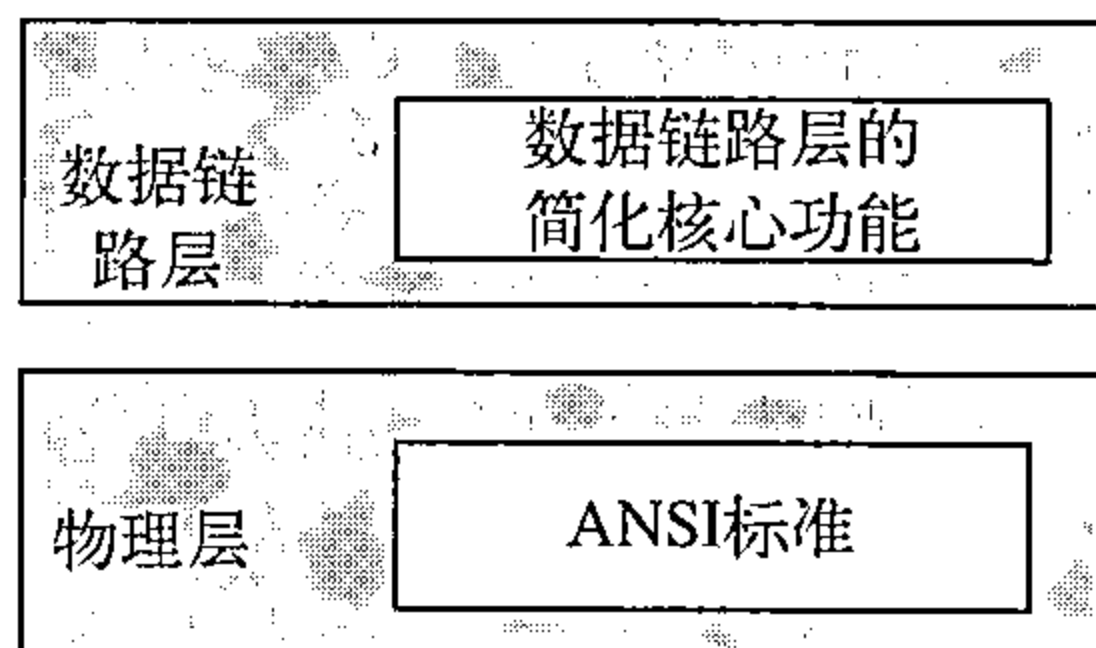


图18.2 帧中继层

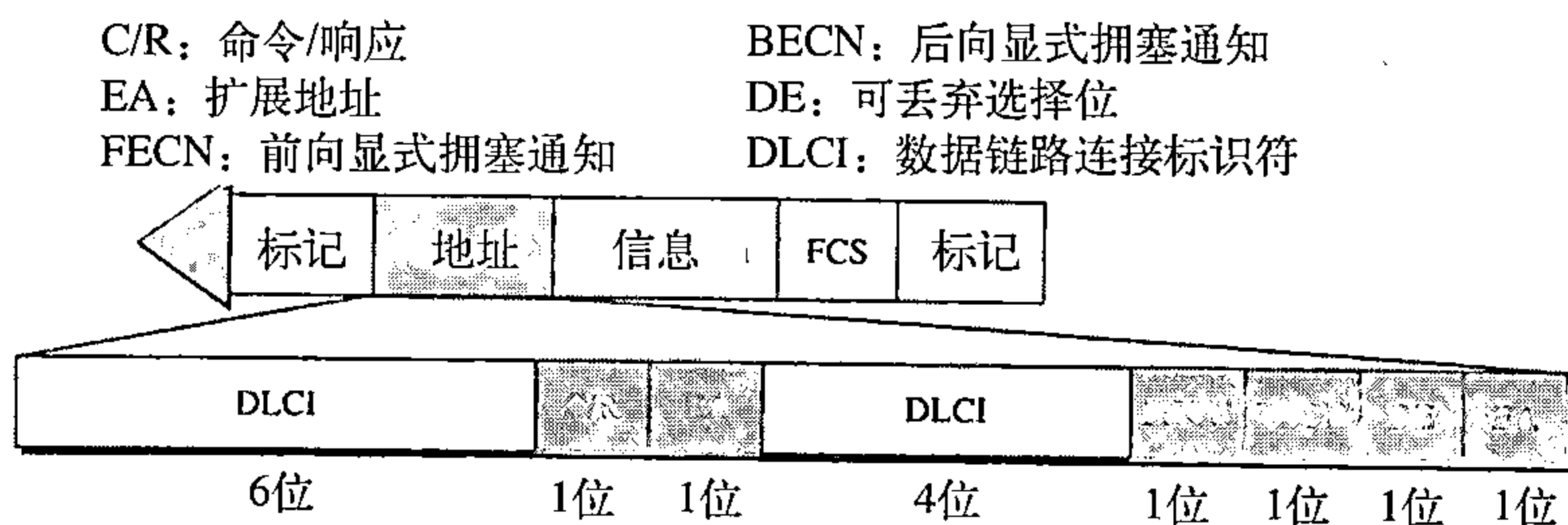


图18.3 帧中继帧

各个字段的描述如下:

- **地址(DLCI)字段。**第一个字节的前6位构成DLCI的第一部分。DLCI的第二部分使用第二个字节的前4位。这些位是标准所定义的10位数据链路连接标识符的一部分。DLCI的功能前面已经讨论过。在本节的最后,我们将讨论扩展地址。
- **命令/响应(C/R)。**命令/响应(C/R)位允许上层识别帧是命令还是响应。帧中继协议不用这一位。
- **扩展地址(EA)。**扩展地址(EA)位表明当前字节是否是地址的最后一个字节。EA为0表示后面还跟着另外一个地址字节。EA为1则意味着当前字节是地址的最后一个字节。
- **前向显式拥塞通知(FECN)。**前向显式拥塞通知(forward explicit congestion notification, FECN)位可以由所经过路径中的任何一个交换机来设置,用来表示在帧传输方向上出现了拥塞。它通知目的站点发生了拥塞。用这种方式,目的站点知道可能将出现延迟或丢失分组。我们将在第24章讨论拥塞控制时讨论这一位的用法。
- **后向显式拥塞通知(BECN)。**后向显式拥塞通知(backward explicit congestion notification, BECN)位用于表示在帧传输相反的方向上出现了拥塞。它通知发送方发生了拥塞。用这种方式,发送方知道它应该放慢发送速度以防止丢失分组。我们将在第24章讨论拥塞控制时讨论这一位的用法。
- **可丢弃选择位(DE)。**可丢弃选择位(discard eligibility, DE)指明帧的优先级。在紧急情况下,交换机可能需要丢弃一些帧来缓和瓶颈并防止网络由于过载而崩溃。当设置

DE为1时，这个位通知网络当发生拥塞时就丢弃该帧。该位可以由帧的发送方（用户）设置，也可以由网络中任何一个交换机设置。

帧中继不提供流量和差错控制，这些必须由上层协议提供。

18.1.3 扩展地址

为了增加DLCI的范围，帧中继地址从原先的2字节扩展到3字节或4字节。图18.4显示了不同的地址。注意，EA字段定义了字节数，在地址的最后一字节EA为1，在其他字节EA为0。注意，在3字节或4字节格式中，最后一位之前的位都设为0。

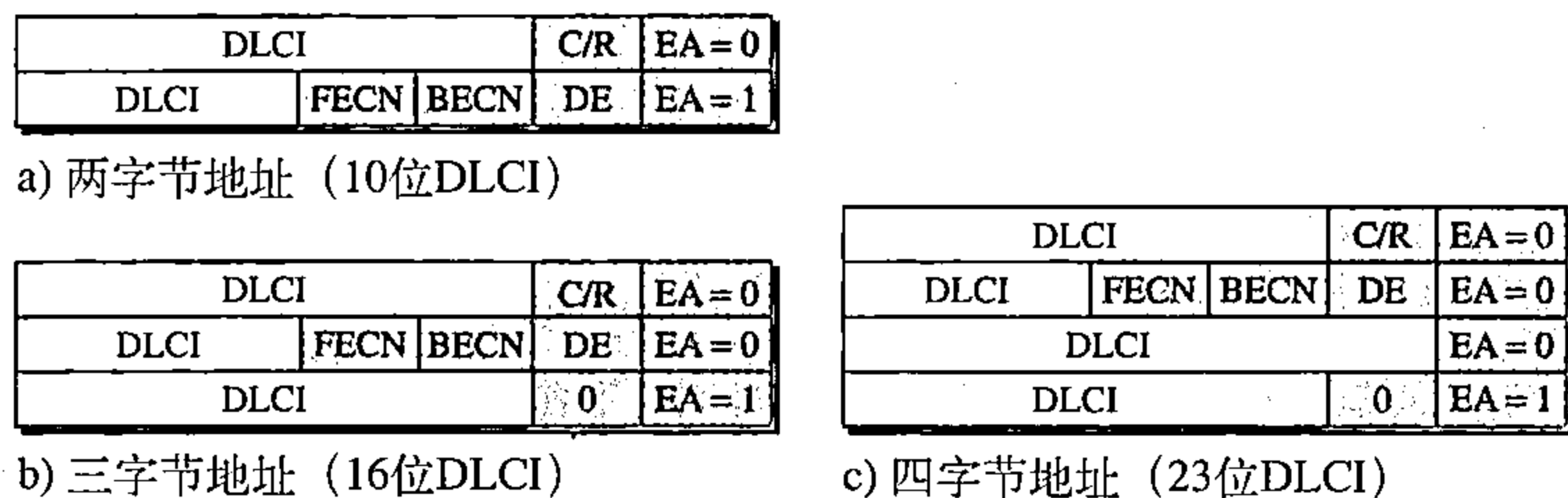


图18.4 三种地址格式

18.1.4 FRAD

为了处理从其他协议到达的帧，帧中继使用一种称为帧中继组装器/分解器（Frame Relay assembler/disassembler, FRAD）的设备。FRAD对来自其他协议的帧进行组装和分解，使它们成为帧中继的帧。一个FRAD可以作为独立的设备或交换机的一部分来实现。图18.5显示了连接到帧中继网络的两个FRAD。

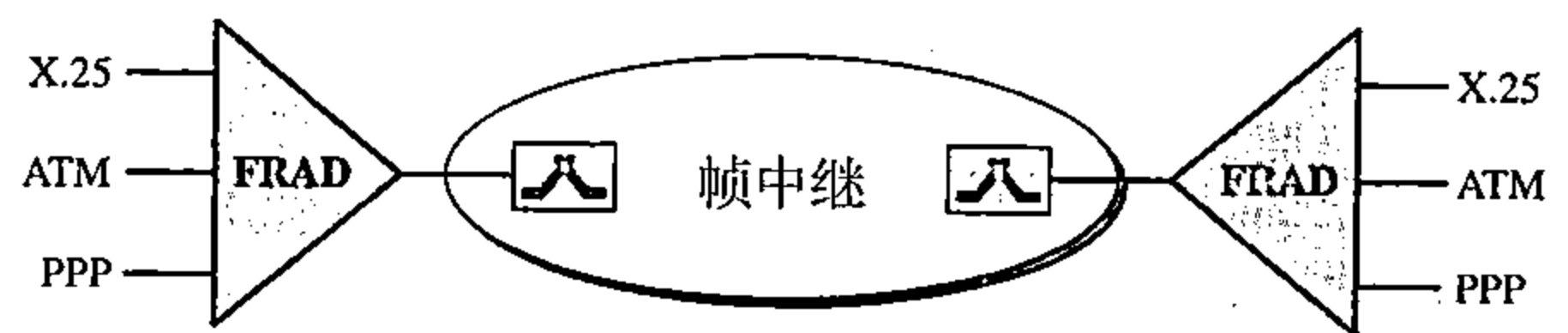


图18.5 FRAD

18.1.5 VOFR

帧中继网络提供一个称为帧中继语音（Voice Over Frame Relay, VOFR）的选项，它通过网络发送语音。语音用PCM数字化，然后压缩，其结果在网上作为数据帧发送。这个特性允许长距离廉价发送语音。然而请注意，语音的质量没有在电路交换网（如电话网）上好。另外，有时上面提到的可变延时也会破坏实时语音。

18.1.6 LMI

帧中继最初是为PVC连接而设计的，所以没有提供控制与管理接口。本地管理信息（Local management information, LMI）是为了提供更多的管理特性才在最近加到帧中继协议中的一个协议。LMI能特别提供：

- 一个保活机制以检测是否有数据在传输。
- 一个多播机制，允许一个本地终端系统向多个远程终端系统发送帧。
- 一个允许一个终端系统检测一个交换机状态（例如，查看交换机是否拥塞）的机制。

18.1.7 拥塞控制和服务质量

帧中继一个很好的特性是提供了拥塞控制（congestion control）和服务质量（quality of service, QoS）。我们还没有讨论这些特性。在第24章，我们将介绍网络的这两个重要方面，并且讨论在帧中继和其他网络中如何实现它们。

18.2 ATM

异步传输模式 (Asynchronous Transfer Mode, ATM) 是由ATM论坛设计的信元中继 (cell relay) 协议, 并被ITU-T采纳。ATM和SONET的结合将允许世界上的网络之间高速互连。实际上, ATM可以被设想为信息超高速公路上的“高速公路”。

18.2.1 设计目标

在ATM设计者所面临的所有挑战中, 有六个方面非常突出。

1. 首先需要有一个传输系统来优化高速传输介质特别是光纤的使用。除了提供大的带宽外, 新的传输介质和设备受噪声的影响显著降低, 因此需要一种新的技术来同时利用这两个方面的优点, 从而使数据速率达到最大。

2. 系统必须提供与现有系统的接口, 并且在不降低它们的效率或者不更换它们的情况下, 在它们之间提供广域互连。

3. 设计必须能够廉价地实现, 使价格不再成为采纳这种设计的一个障碍。如果ATM如预期的那样成为国际性通信的主干网, 那么它必须以低价格提供给每个需要它的用户。

4. 新系统必须能够支持现有的电信体系 (本地环路、本地提供商和长途电信公司等) 并和它们协同工作。

5. 新系统必须是面向连接的, 以确保准确和可预测的传输。

6. 最后但并非最不重要的是, 新系统的一个目标是将尽可能多的功能转移到硬件上 (为了提高速度), 同时删除尽可能多的软件功能 (同样为了提高速度)。

18.2.2 问题

在我们讨论这些设计需求的解决方法之前, 分析现有系统存在的问题是很有必要的。

帧网络

在ATM之前, 数据链路层的数据通信是基于帧交换和帧网络的。不同协议使用大小和复杂性不同的帧。当网络变得更加复杂时, 必须在帧头部携带的信息变得更加广泛。结果是相对于数据单元而言, 头部越来越大。相应地, 一些协议已经增大了数据单元头部的大小, 使头部的使用更有效率 (使用相同大小的头部而传输更多的数据)。但是, 大的数据字段导致浪费。如果没有很多的信息要传输, 这个字段的大部分将未被使用。为了提高利用率, 一些协议给用户提供了可变长的帧。

混合网络通信

可以想像, 帧大小的变化导致通信量不可预测。交换机、多路复用器和路由器必须融合复杂的软件系统来管理不同大小的帧。必须阅读大量的帧头信息, 并对每个位计数和赋值来确保每个帧的完整性。在最好的情况下不同的帧网络之间的互连是慢而昂贵的, 在最坏的情况下是不能实现的。

另外一个问题是, 在帧大小不可预测且变化很大的情况下, 如何提供稳定速率的传输。为了从宽带技术中获得最大好处, 通信量必须被时分复

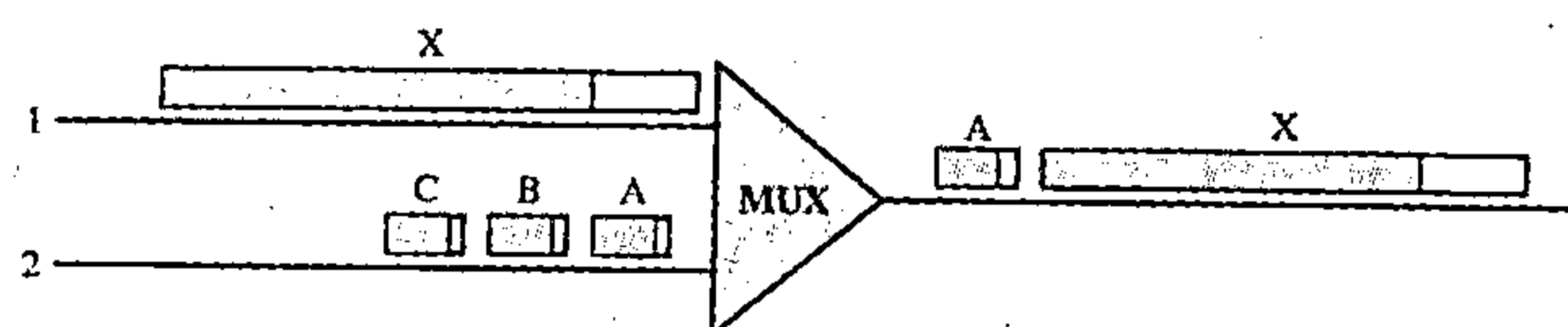


图18.6 使用不同帧大小的复用

用到共享的通路上。想像一下, 将来自两个有不同需求 (和帧设计) 的网络中的帧复用到同一条链路上 (如图18-13), 会出现什么结果? 当线路1使用大的帧 (通常是数据帧), 而线路2使用非常小的帧 (音频和视频信息标准) 时, 将会发生什么情况呢?

如果线路1的巨大帧X只比线路2的帧早一点到达多路复用器，多路复用器也将先把帧X放到新路径上。毕竟，即使线路2的帧有更高的优先级，多路复用器也无法知道应该等待它们的到来，而是处理已经到达的帧。因此帧A必须等待整个X的位流进入路径后才能跟随进入。帧X的绝对大小导致了帧A的不正常延时。同样的不平衡可能影响从线路2来的所有帧。

因为语音和视频帧通常是很小的，将它们和传统的数据帧混合传输，往往导致这种类型帧的不可接受的延时，使得共享帧链路无法为语音和视频信息所使用。通信量必须经过不同的路径，这在很大程度上类似于汽车和火车的交通。但是，为了最大程度地利用宽带链路，我们需要在相同的链路上传输各种各样的通信量。

信元网络

和帧互连网络有关的许多问题可以通过采用称为信元网络（cell network）的概念来解决。一个信元是一个固定大小的小数据单元。在信元网络（cell network）中，使用信元（cell）作为数据交换的基本单位，所有的数据都装载入相同的信元中，这些信元可以按照完全可预测和统一的方式进行传输。当不同大小和格式的帧从分支网络到达信元网络时，它们被分割成相同大小的多个小数据单元，并装载入信元中。这些信元和其他信元多路复用并路由通过整个信元网络。由于每个信元大小相同并且都很小，因此避免了由于多路复用不同大小的帧所带来的问题。

信元网络使用信元作为数据交换的基本单位。信元定义为一个小的、固定大小的信息块。

图18.7显示了图18.6中的有两条链路的多路复用器发送信元而不是帧的情形。帧X被分割成三个信元：X、Y和Z。链路1中只有第一个信元在链路2的第一个信元前发送。两条链路的信元将交织在一起，这样没有一个信元忍受漫长的延时。

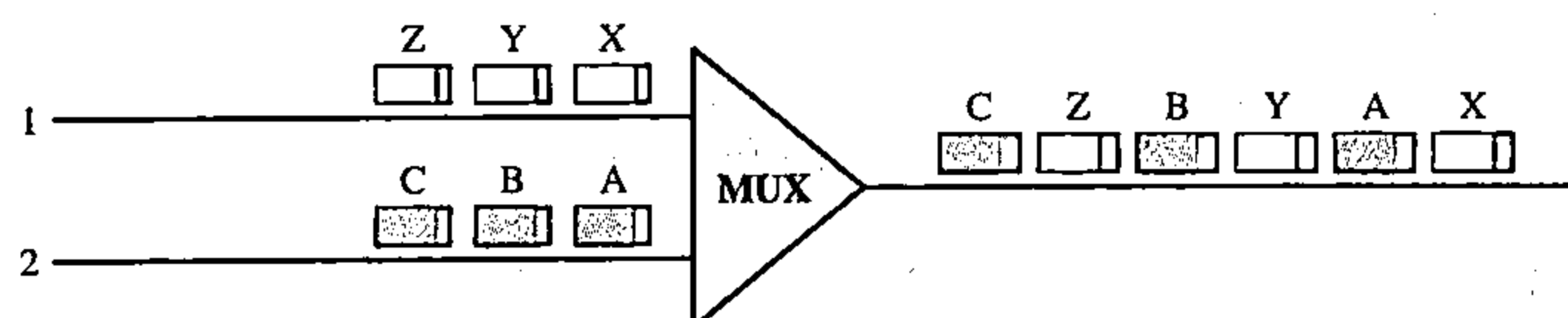


图18.7 使用信元的多路复用

这种情形的第二个优点是链路的高速率和小信元相结合，这意味着如果不考虑交织，从每条链路的信元将以近似连续流的方式到达各自的目的地（就像一部电影在大脑中看上去是连续的画面，而实际上是由一系列静止的图像所组成的）。在这种方法中，信元网络可以在双方完全没有意识到分段或复用的情况下，处理如电话呼叫等实时传输。

异步TDM

ATM使用异步时分复用处理来自不同通道的信元——这就是为什么称为异步传输模式的理由。它使用固定大小的时隙（一个信元的大小）。ATM复用器使用来自任何输入通道的一个信元填充一个时隙，如果通道没有发送的信元，则时隙为空。

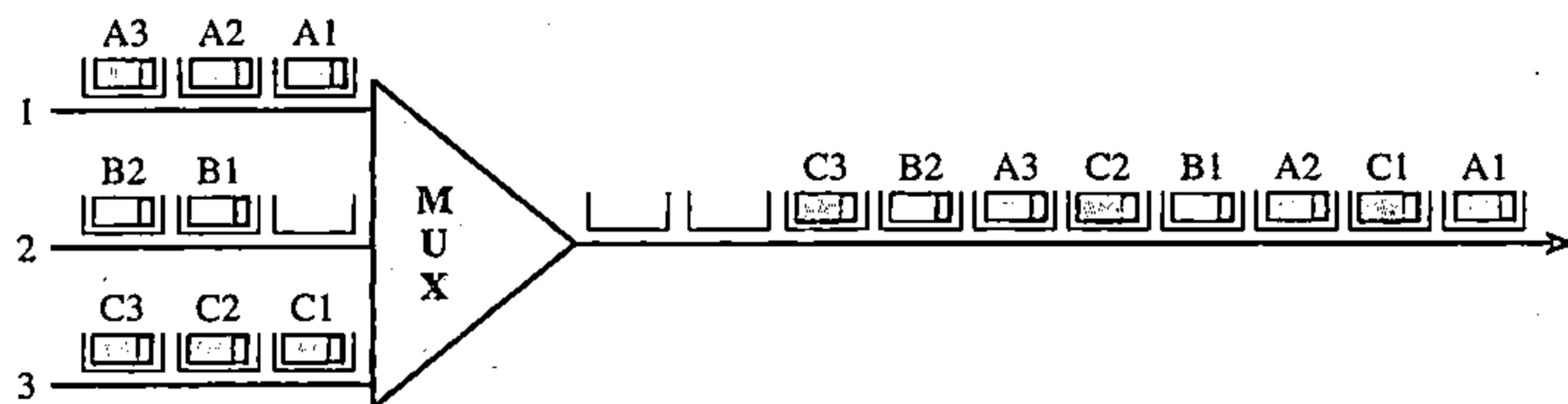


图18.8 ATM复用

图18.8显示了来自三个输入的信元是如何进行多路复用的。在第一个时钟节拍, 通道2没有信元(空的输入时隙), 因此多路复用器使用来自第三个通道的信元填充时隙。当所有通道中的所有时隙都被复用后, 输出时隙为空。

18.2.3 结构

ATM是信元交换网络。用户访问设备, 称为端点(endpoint), 通过用户到网络接口(user-to-network interface, UNI)连接到网络内部的交换机上, 交换机通过网络到网络接口(network-to-network interface, NNI)彼此连接。图18.9显示了一个ATM网络的例子。

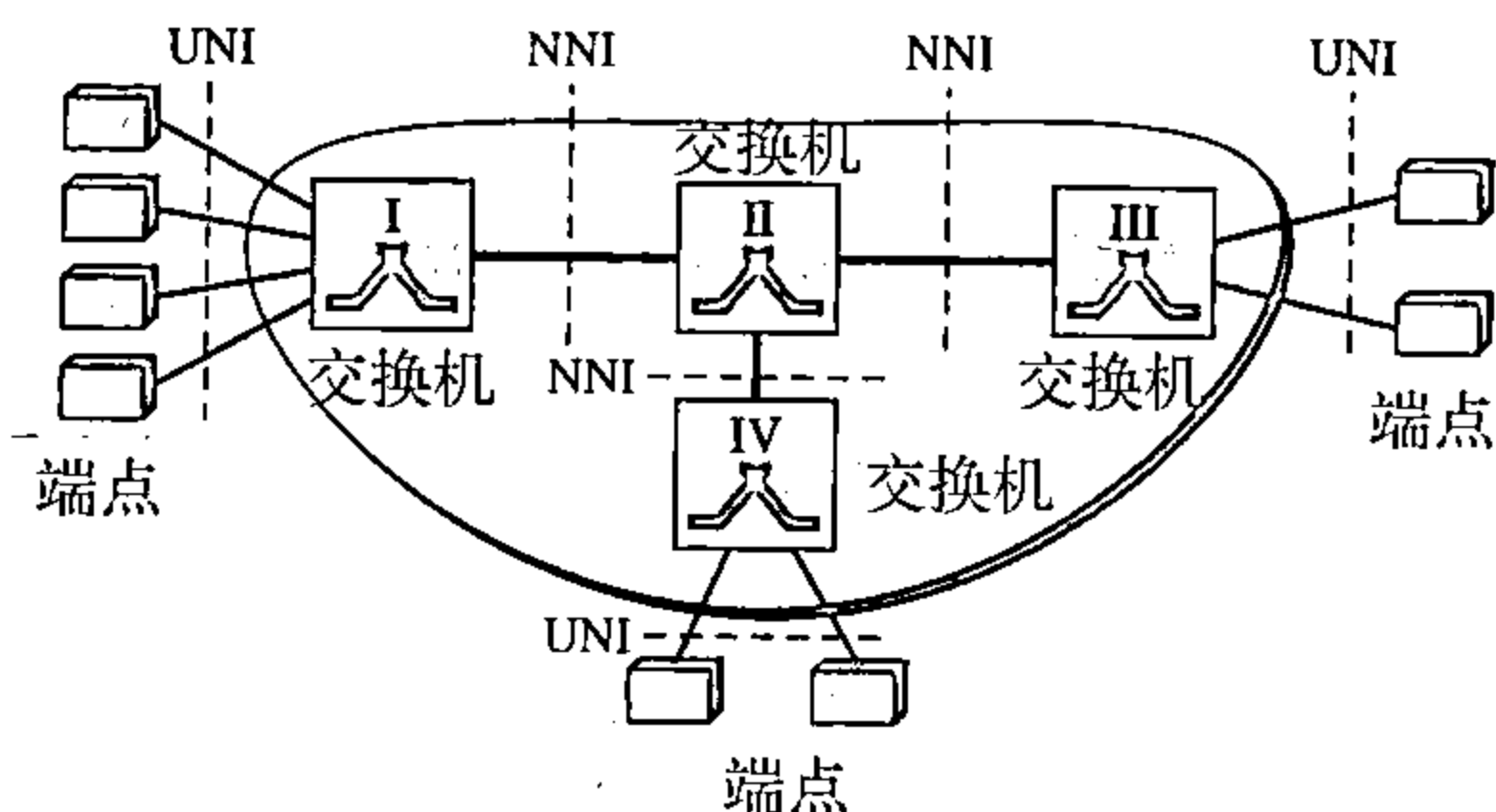


图18.9 ATM网络的体系结构

虚连接

两个端点之间的连接是通过传输路径(TP)、虚路径(VP)和虚电路(VC)完成的。传输路径(transmission path, TP)是一个端点与一个交换机或者两个交换机之间的物理连接(电线、电缆、卫星等)。可将两个交换机看做两个城市, 传输路径是直接连接两个城市的所有高速公路的集合。

一个传输路径划分成几个虚路径。一个虚路径(virtual path, VP)提供两个交换机之间的一条连接或连接的集合。可将一条虚路径看做连接两个城市的一条高速公路。每条高速公路是一个虚路径, 所有高速公路的集合是传输路径。

信元网络基于虚电路(virtual circuit, VC)。属于同一报文的所有信元沿着同一条虚电路传输, 同时保持它们的原始次序直到到达目的地。可将虚电路看做高速公路的车道。图18.17显示了传输路径(物理连接)、虚路径(捆在一起的虚电路的集合, 因为它们的部分路径是相同的)和虚电路(逻辑上连接两个端点)之间的关系。

为了更好地理解VP和VC的概念, 请看图18.11。在图中, 八个端点用四个VC通信。然而, 前两个VC从交换机I到交换机III似乎共享同一虚路径, 因此有理由捆绑这两个VC形成一条VP。另一方面, 很显然, 其余两个VC从交换机I到交换机IV共享同一虚路径, 因此也有理由捆绑它们形成一条VP。

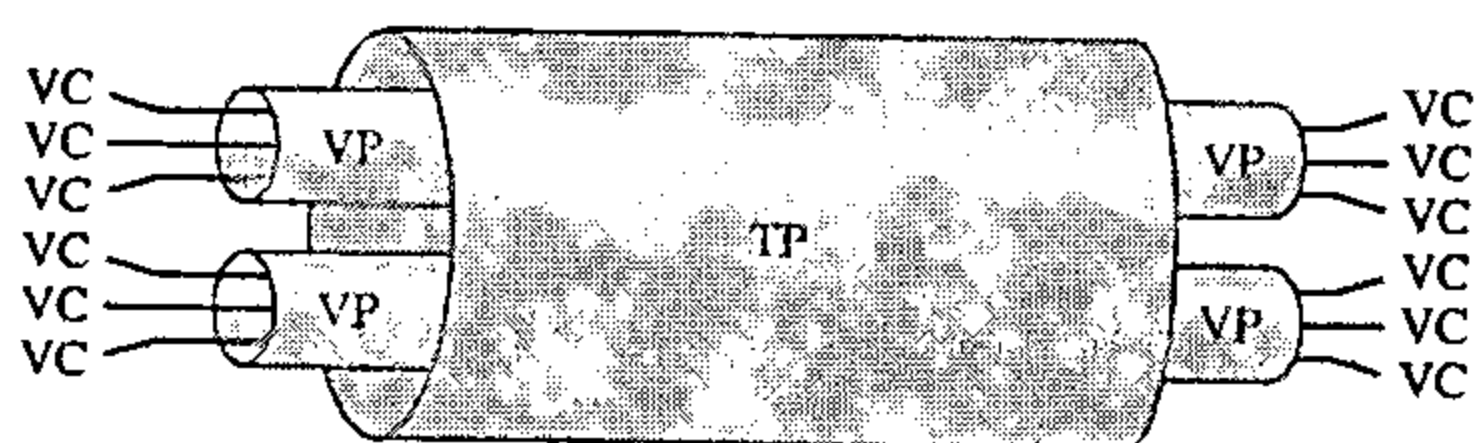


图18.10 TP、VP和VC

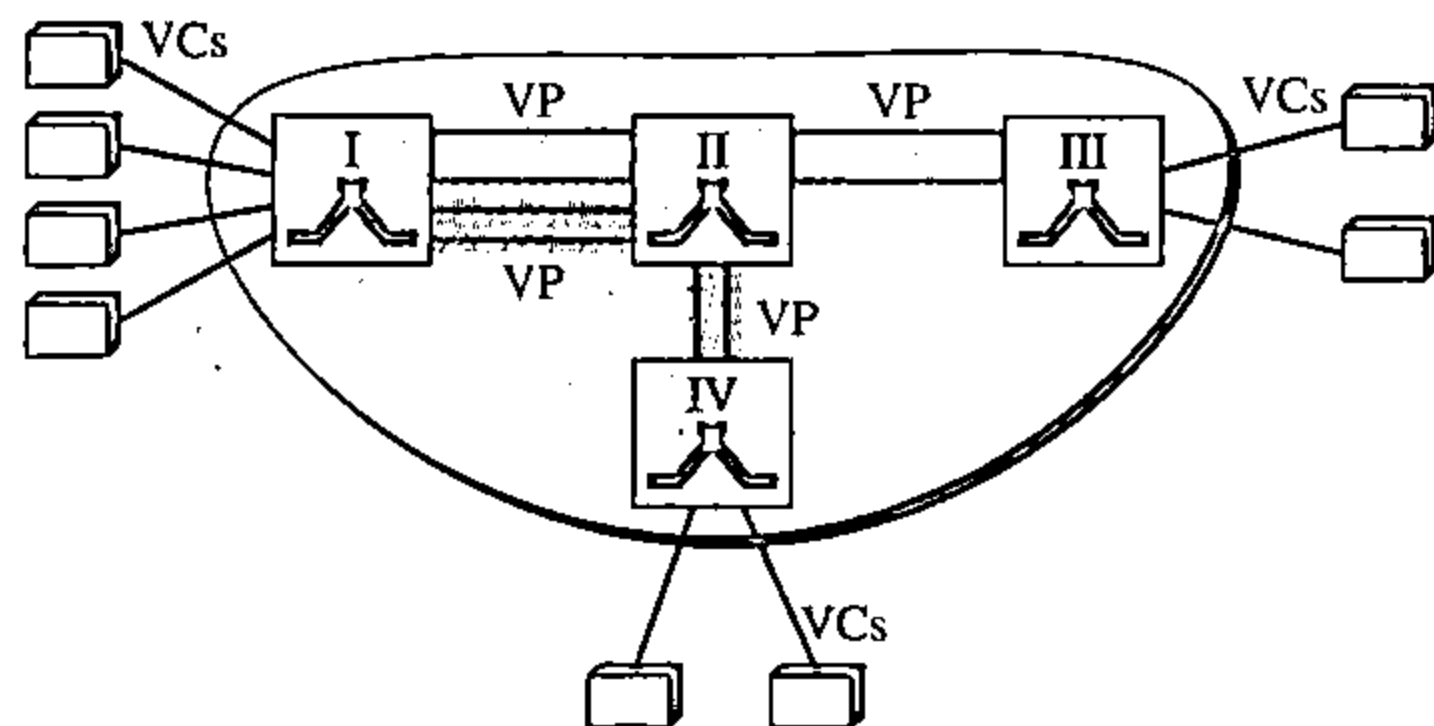


图18.11 VP和VC的例子

标识符 虚电路网络中, 为了从一个端点路由数据到另一个端点, 需要标识该虚连接。为此, ATM设计者创建了一个两级的层次标识符: 虚路径标识符(virtual path identifier, VPI)和虚电路标识符(virtual circuit identifier, VCI)。VPI定义特定的VP, 而VCI定义VP中特定的VC。VPI对捆绑(逻辑上)成一个VP的所有虚连接都是相同的。

注意: 一个虚连接由一对数字定义: VPI和VCI。

图18.12显示了一条传输路径的VPI和VCI。当我们讨论ATM网络的路由时, 将一个标识

符划分成两部分的基本原理就很清楚了。

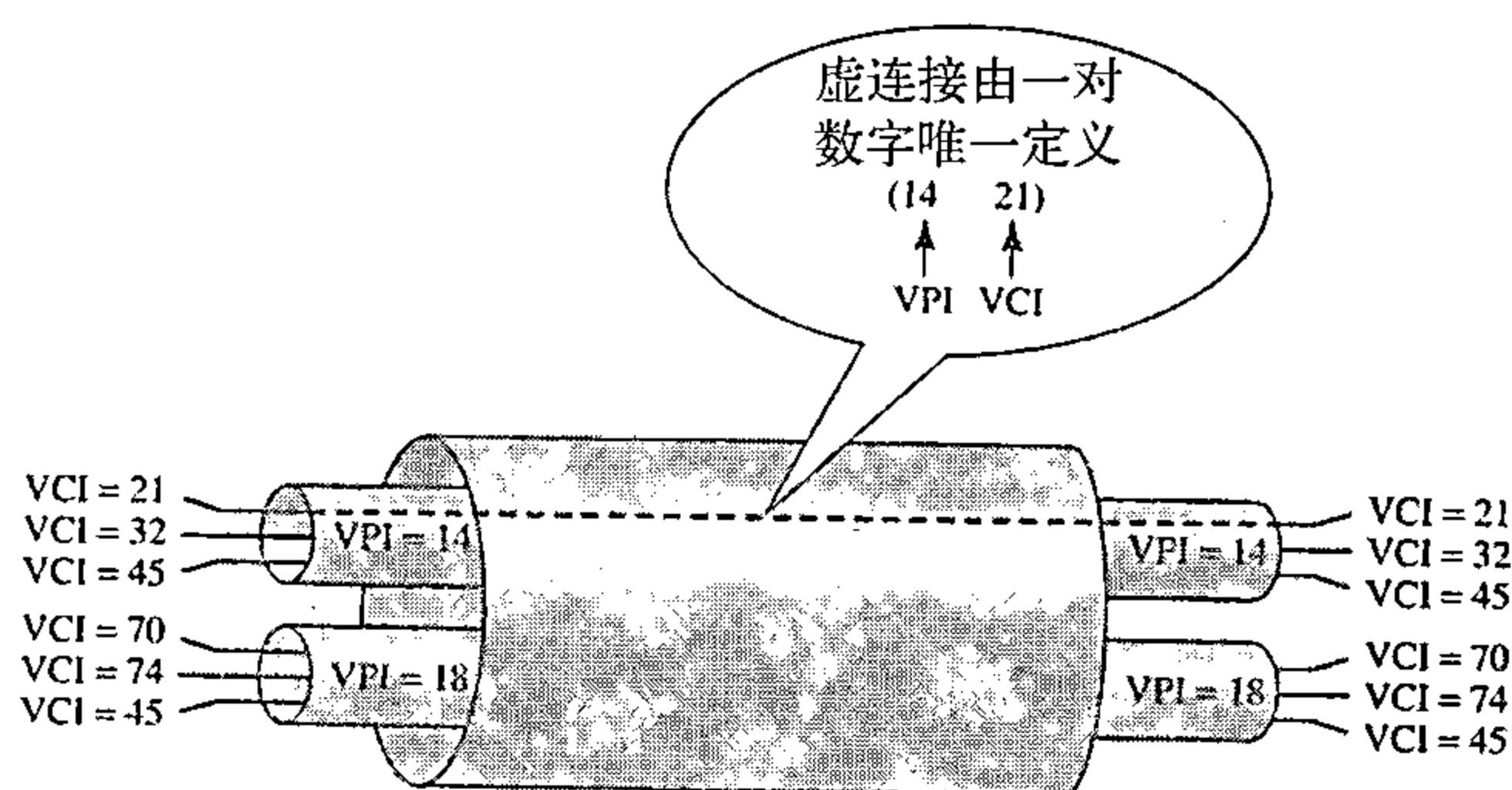


图18.12 连接标识符

在UNI和NNI中，VPI的长度是不同的。在UNI中，VPI的长度是8位，而在NNI中是12位。VCI的长度在两种接口中是相同的（都是16位）。因此，我们可以说，在UNI中，虚连接由24位确定，而在NNI中由28位确定（见图18.13）。

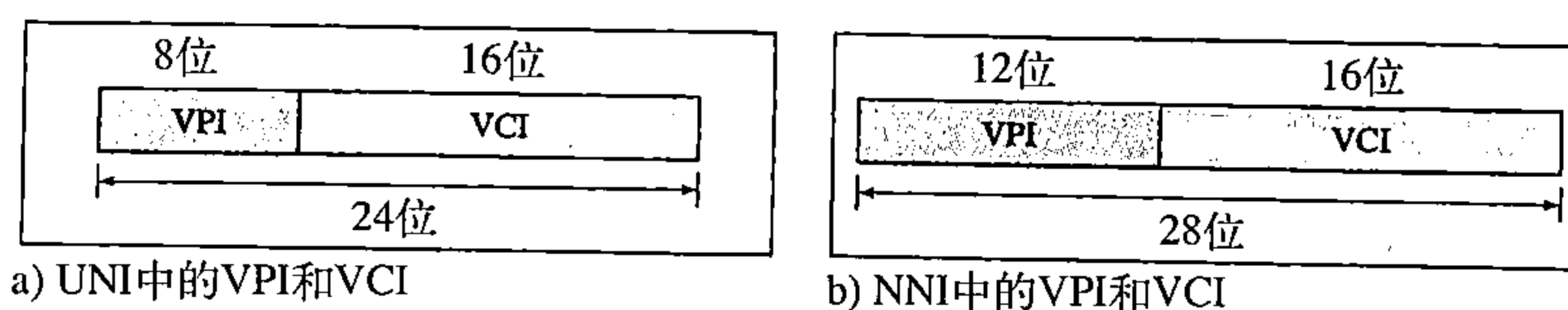


图18.13 UNI和NNI中的虚连接标识符

将虚连接标识符分割成两部分，其背后的整个思想是要允许层次路由。在一个典型的ATM网络中，大多数的交换机使用VPI来路由。而处于网络边界的那些直接和端点设备交互的交换机，使用VPI和VCI来路由。

信元

ATM网络中的基本数据单元称为信元。一个信元只有53字节长度，其中5个字节为头部，48个字节为有效载荷（用户数据可能少于48个字节）。我们将详细讨论信元的各个字段，但当前只能说，信元头部的大部分被VPI和VCI占用，它们定义了虚连接，信元通过虚连接可以从一个端点传送到一个交换机，或者从一个交换机传送到另一个交换机。图18.14显示了信元的结构。

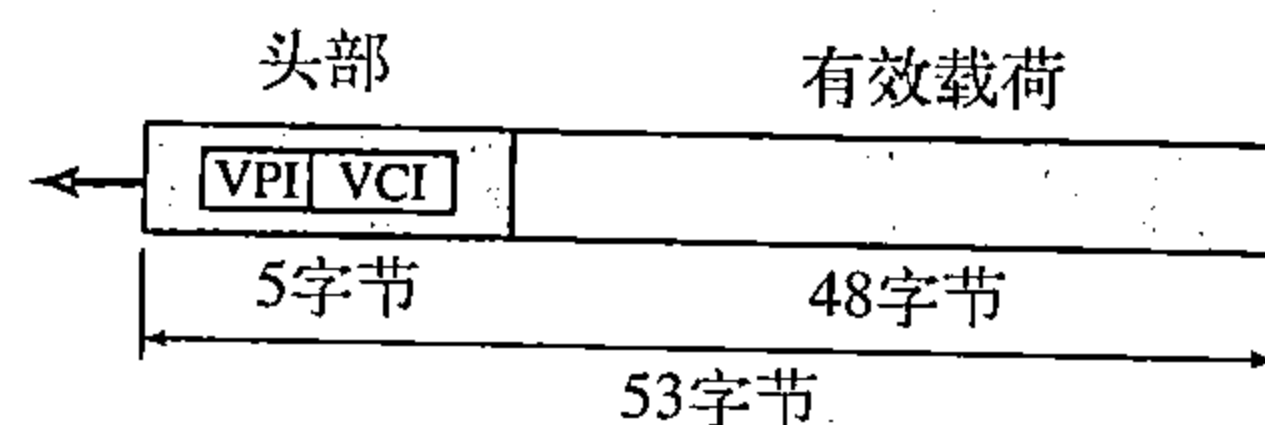


图18.14 ATM信元

连接建立与释放

像帧中继一样，ATM使用两种类型的连接：PVC和SVC。

PVC 永久虚电路连接是由网络提供商建立的两个端点之间的连接。VPI和VCI是为了永久连接而定义的，它们的值输入到每个交换机的交换表中。

SVC 在交换虚电路连接中，当一个端点想要和另一个端点连接时，必须建立一条新的虚电路。ATM本身无法做到这件事，需要网络层地址和另一个协议（如IP）的服务。该协议的信令机制利用两个端点的网络层地址做出一个连接请求。实际的机制依赖于网络层协议。

18.2.4 交换

ATM使用交换机将信元从源端点路由到目的端点。交换机使用VPI和VCI来路由信元。路由要求整个标识符。图18.15显示了一个VPC交换机如何路由信元。VPI为153、VCI为67的信

元到达交换机接口（端口）1。交换机检查它的交换表。该交换表每行存储六项信息：到达接口号、输入VPI、输入VCI以及对应的输出接口号、新的VPI和新的VCI。交换机在表中找到接口1和VPI为153及VCI为67的表项，并发现对应的输出接口为3、VPI为140和VCI为92。改变信元头部的VPI和VCI为140和92，并通过接口3发送信元。

交换结构

交换技术创立了许多令人感兴趣的特性，以提高交换机处理数据的速度。我们已在第8章讨论了交换结构。

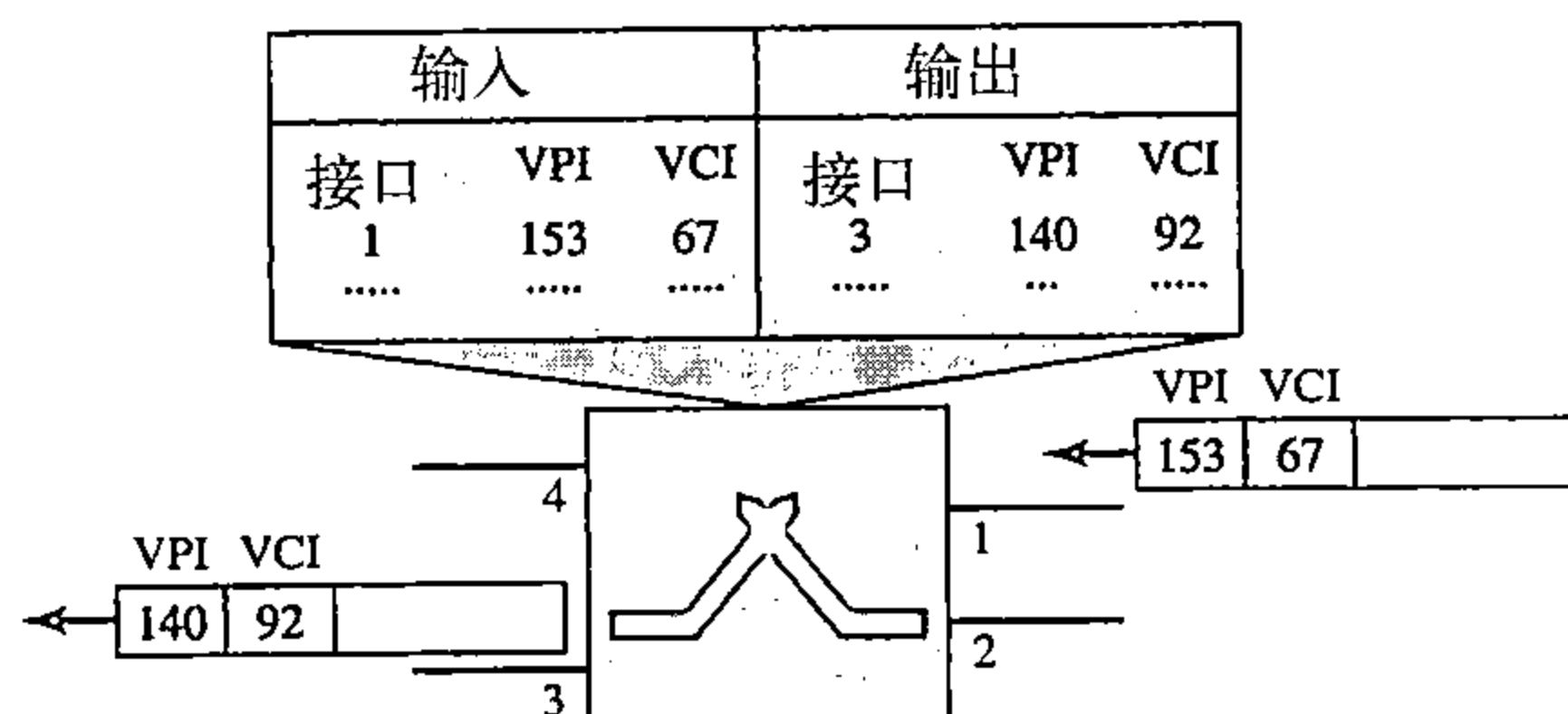


图18.15 交换机的路由

18.2.5 ATM层

ATM标准定义了三个层，从上到下依次为：应用适配层、ATM层和物理层（见图18.16）。

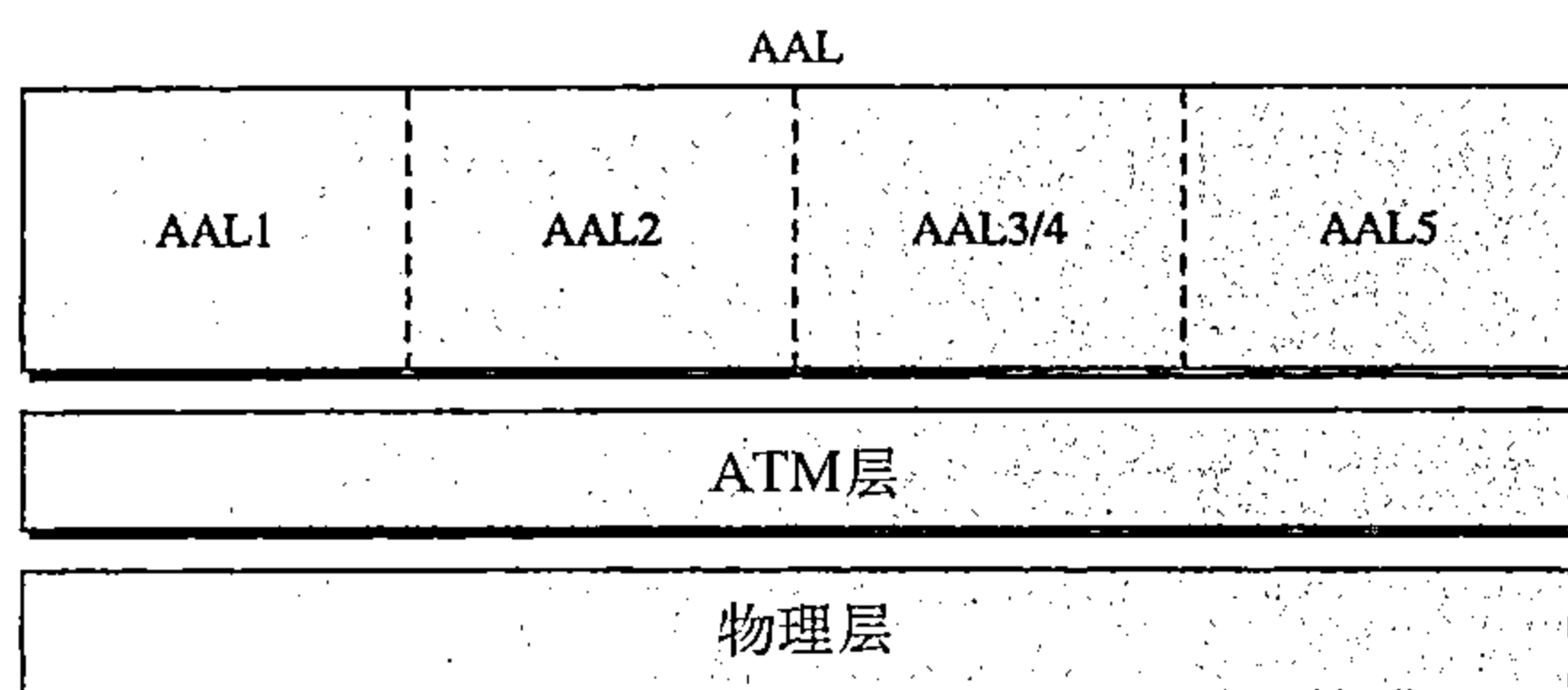


图18.16 ATM层

端点使用所有这三层，而交换机只使用底下的两层（见图18.17）。

物理层

像以太网和无线局域网一样，ATM的信元可以在任何物理层介质中传输。

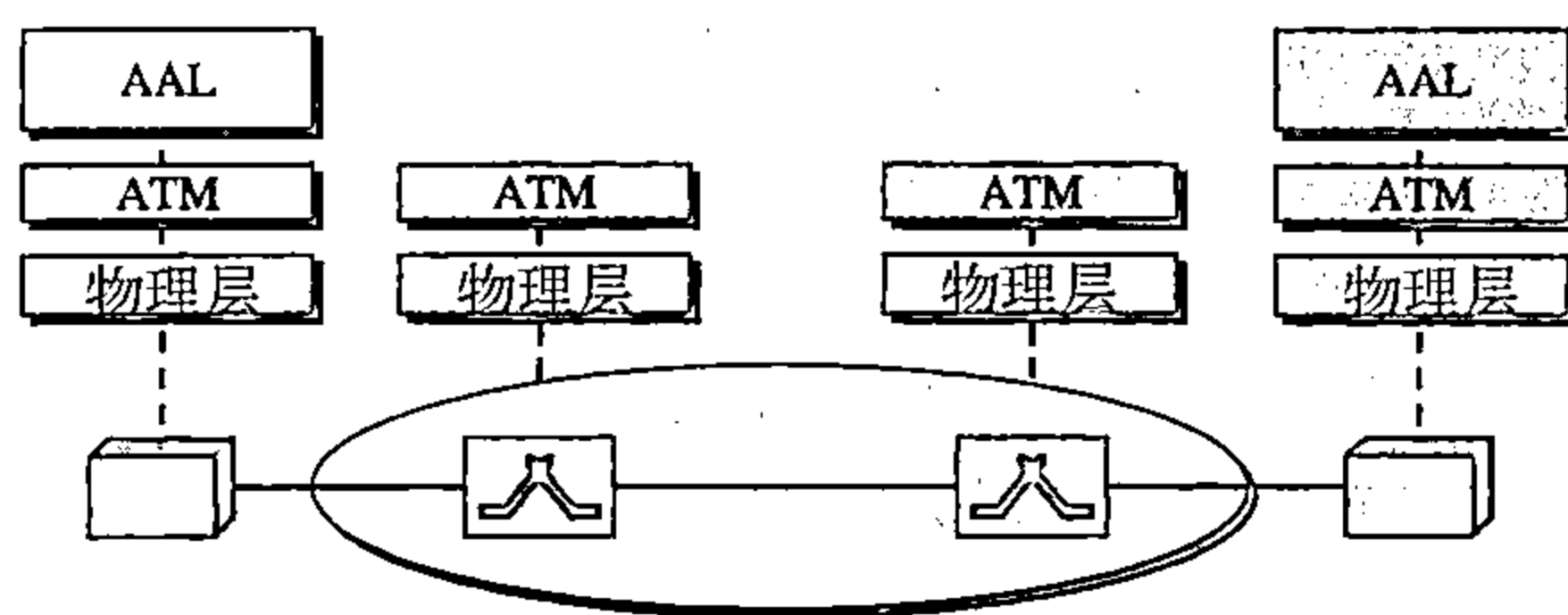


图18.17 端设备和交换机中的ATM层

SONET ATM最初的设计是基于SONET（见第17章）作为物理层介质。SONET更受偏爱有两个原因。首先，SONET介质的高速率反映了ATM的设计和基本原理。其次，使用SONET可以清晰地定义信元的边界。如我们在第17章中所看到的，SONET详细说明了指针的用法以便于定义有效载荷的起始点。如果定义了第一个ATM信元的起始点，那么同一有效载荷的其他信元就可以很容易地确定，因为信元间没有间隙。只需要向前数53个字节就可以找到下一个信元。

其他物理技术 ATM并没有限制物理层只能使用SONET。其他技术，甚至无线技术，都可能被使用。然而，信元边界的问题必须解决。一个解决方法是，让接收方猜测信元的结尾，并在5字节的头部中应用CRC（循环冗余码校验）。如果没有错误，信元的结尾就找到了，这

种方法有很高的可能性和准确性。向后数52个字节就找到了信元的起始点。

ATM层

ATM层 (ATM layer) 提供了路由、通信量管理、交换和复用服务。它按照以下方式处理输出通信：从AAL子层接收48字节的分段，然后通过添加5字节的头部将它们转换成53字节的信元（见图18.18）。

头部格式 ATM使用两种格式的头部：一种用于用户到网络接口（UNI）信元，另一种用于网络到网络接口（NNI）信元。图18.19以逐字节的形式显示了ITU-T所建议的头部格式（每一行代表一个字节）：

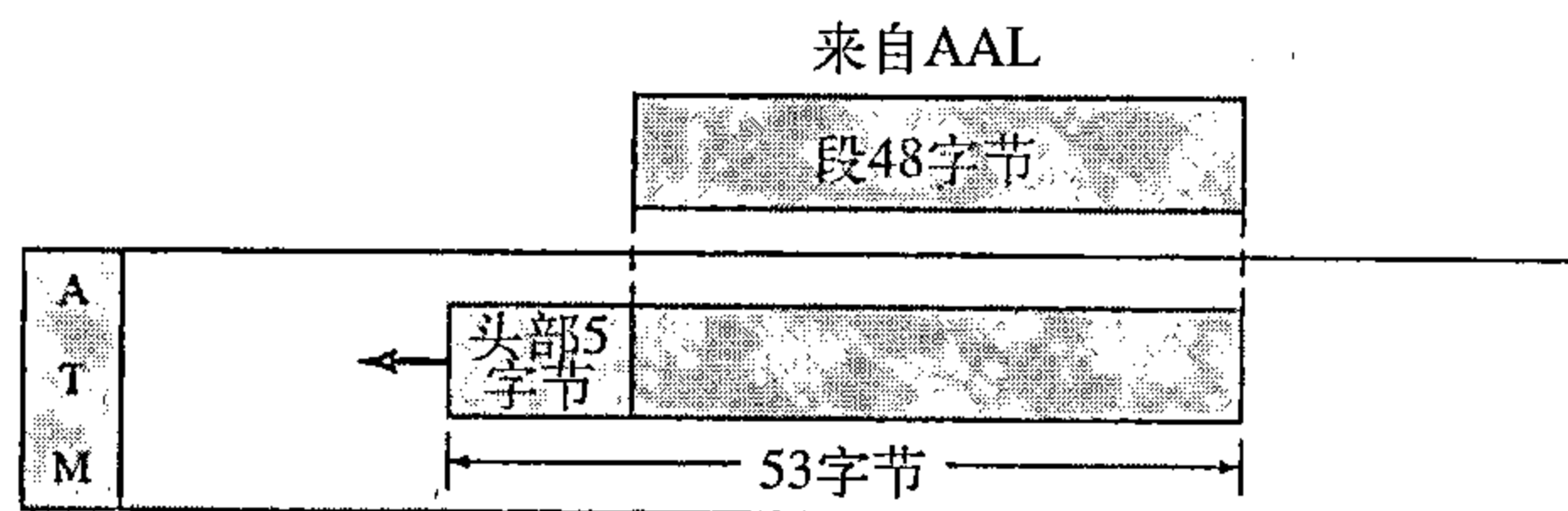


图18.18 ATM层

- **一般流量控制（GFC）**。4位的GFC字段在UNI层提供了流量控制。ITU-T认为UNI级的流量控制在NNI级中是不必要的，因此，在NNI的头部中，这些位被添加到VPI中。较长的VPI允许在NNI级中定义更多的虚路径。这种附加的VPI的格式尚未定义。

- **虚路径标识符（VPI）**。VPI在UNI信元中是8位的字段，而在NNI信元中是12位的字段（见上文）。

- **虚电路标识符（VCI）**。VCI在两种帧中都是16位的字段。

- **有效载荷类型（PT）**。在3位的PT字段中，第一个位定义了有效载荷是用户数据还是管理信息。最后2个位的解释取决于第一个位。

- **信元丢失优先级（CLP）**。1位的CLP字段是用来提供拥塞控制的。只要还有CLP为0的信元存在，CLP设置为1的信元就必须保留。我们将在第24章讨论ATM网络的拥塞控制和服务质量。

- **头部纠错码（HEC）**。HEC是对头部前4个字节计算出来的校验码，它是除数为 $x^8 + x^2 + x + 1$ 的CRC码，用来纠正单个位错误和大部分的多个位错误。

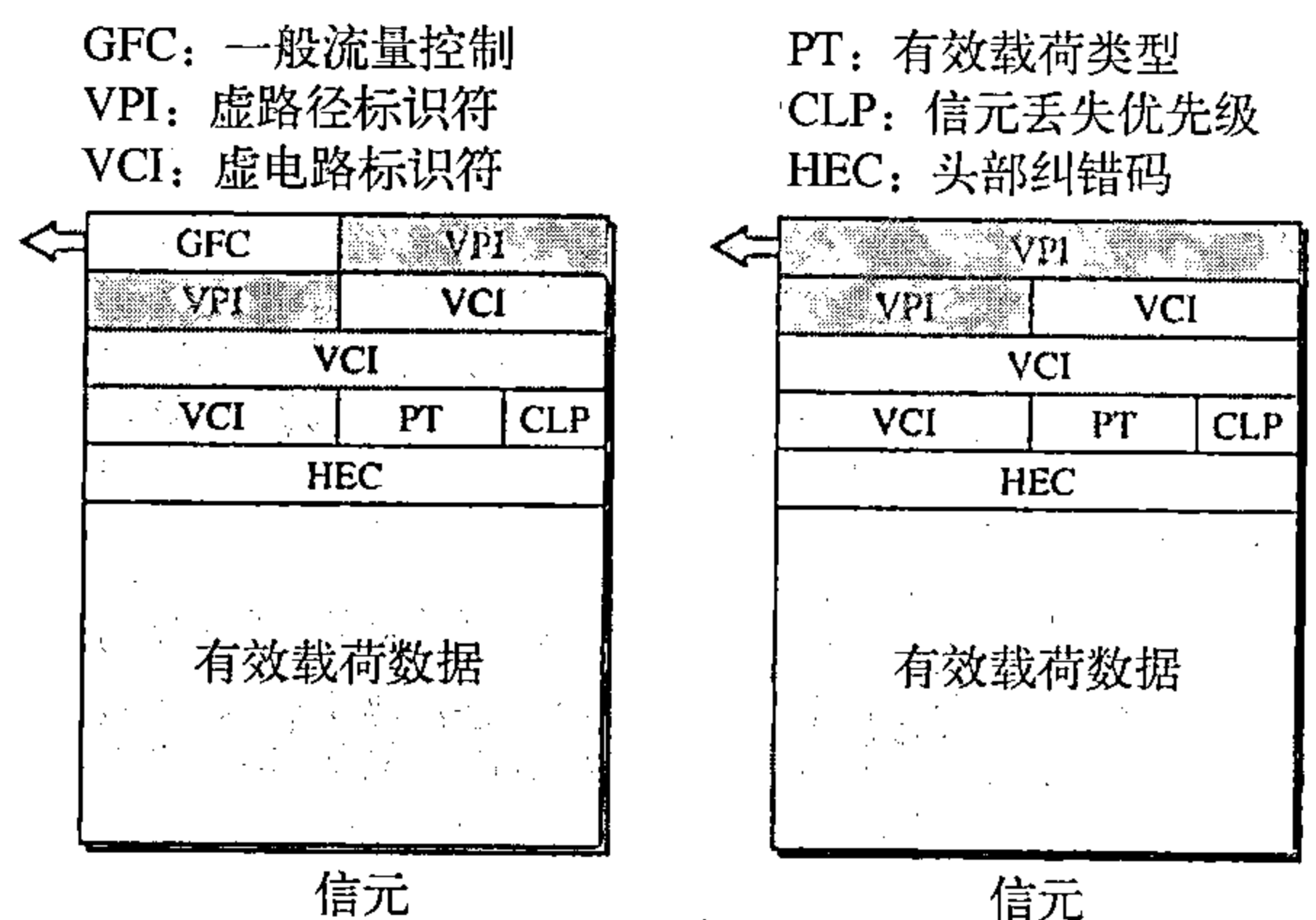


图18.19 ATM头部

应用适配层

应用适配层 (application adaptation layer, AAL) 设计用来支持两个ATM概念。首先，ATM必须接受任何类型的有效载荷，不论是数据帧还是位流。一个数据帧可能来自上层协议，这些协议发送给承载网络（如ATM）的帧都有清晰的定义。一个很好的实例是因特网。ATM也必须携带多媒体有效载荷。它能接受连续位流，把它们分成块，然后在ATM层再封装成帧。AAL使用两个子层来完成这些任务。

不论数据是数据帧还是位流，有效载荷都必须分割成48字节的分段以被信元携带。在目的端，这些分段需要重组以重新生成初始的有效载荷。AAL定义了一个称为分割与重组 (segmentation and reassembly, SAR) 的子层来做这个工作。在源端拆分，在目的端重组。

在SAR将数据拆分之前，必须保证数据的完整性。这个工作由一个称为会聚子层

(convergence sublayer, CS) 的子层来完成。

ATM定义了四个版本的AAL: AAL1、AAL2、AAL3/4和AAL5。

AAL1 AAL1支持按照恒定比特率传输数据的应用, 如视频和音频。它允许ATM和现有的数字电信网络(如语音通道和T线路)相连接。图18.20显示了一个数据位流如何被拆分成47字节的块并被封装到信元中。

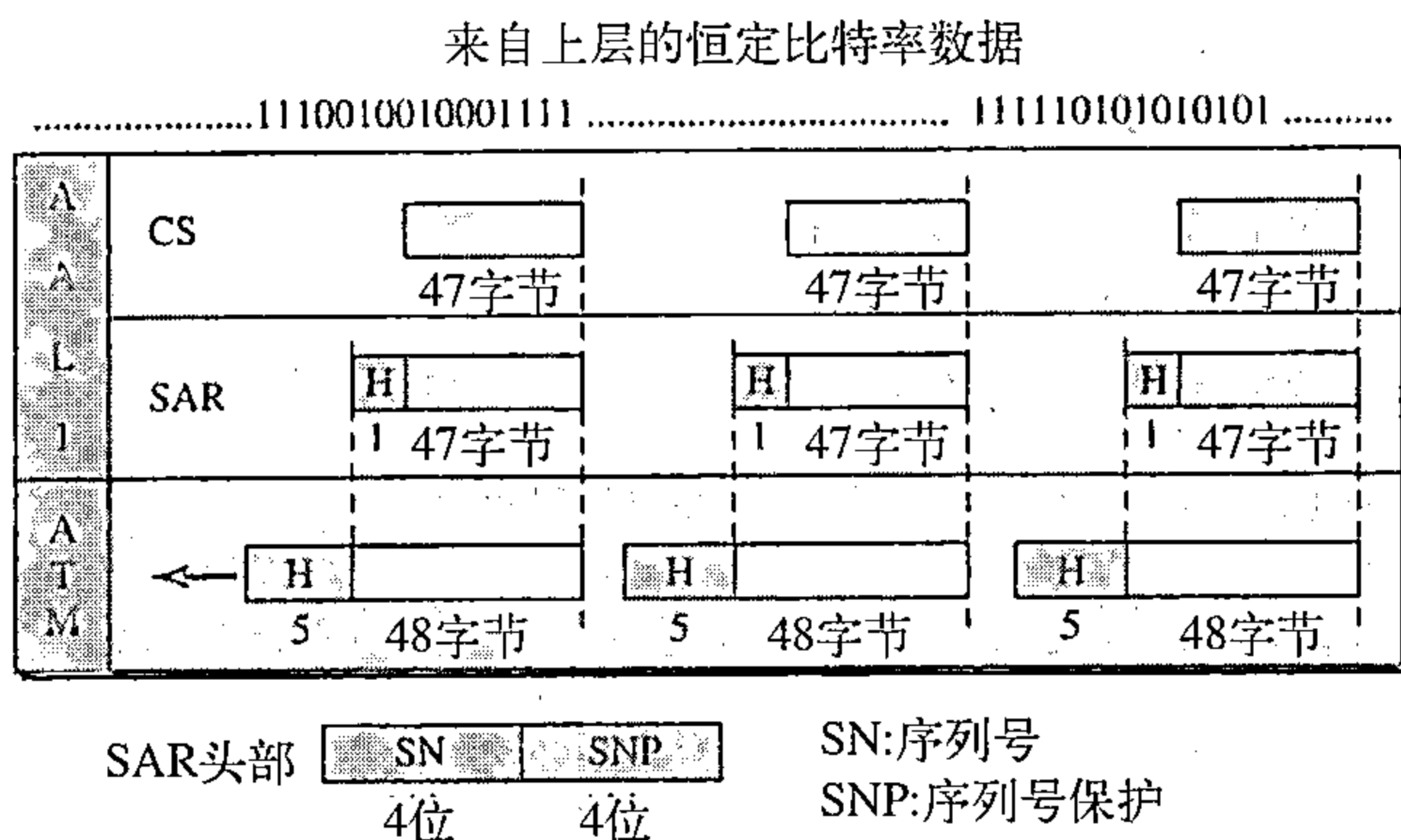


图18.20 AAL1

CS子层将位流划分成47字节的分段, 并传递给下面的SAR子层。注意, CS子层并没有添加头部。

SAR子层添加1字节的头部并将这个48字节的分段传递给ATM层。这个头部有两个字段:

- 序列号 (SN)。这个4位的字段定义了一个序列号来为位排序。第一个位用于定时, 其余3个位 (以8为模) 用于排序。
- 序列号保护 (SNP)。第二个4位字段保护第一个字段。前3个位自动纠正SN字段。最后一个位是奇偶位, 用来检测所有8位的错误。

AAL2 AAL2最初打算用来支持可变数据率的位流, 但它已经被重新设计了。它现在用于低比特率通信和短帧通信, 如音频 (压缩或未压缩)、视频或者传真。AAL2应用的一个很好的例子是应用在移动电话中。AAL2允许复用的短帧封装到一个信元中。

图18.21显示了将来自一个源端 (一个移动电话用户) 或几个源端 (几个移动电话用户) 的短帧封装成一个信元的过程。

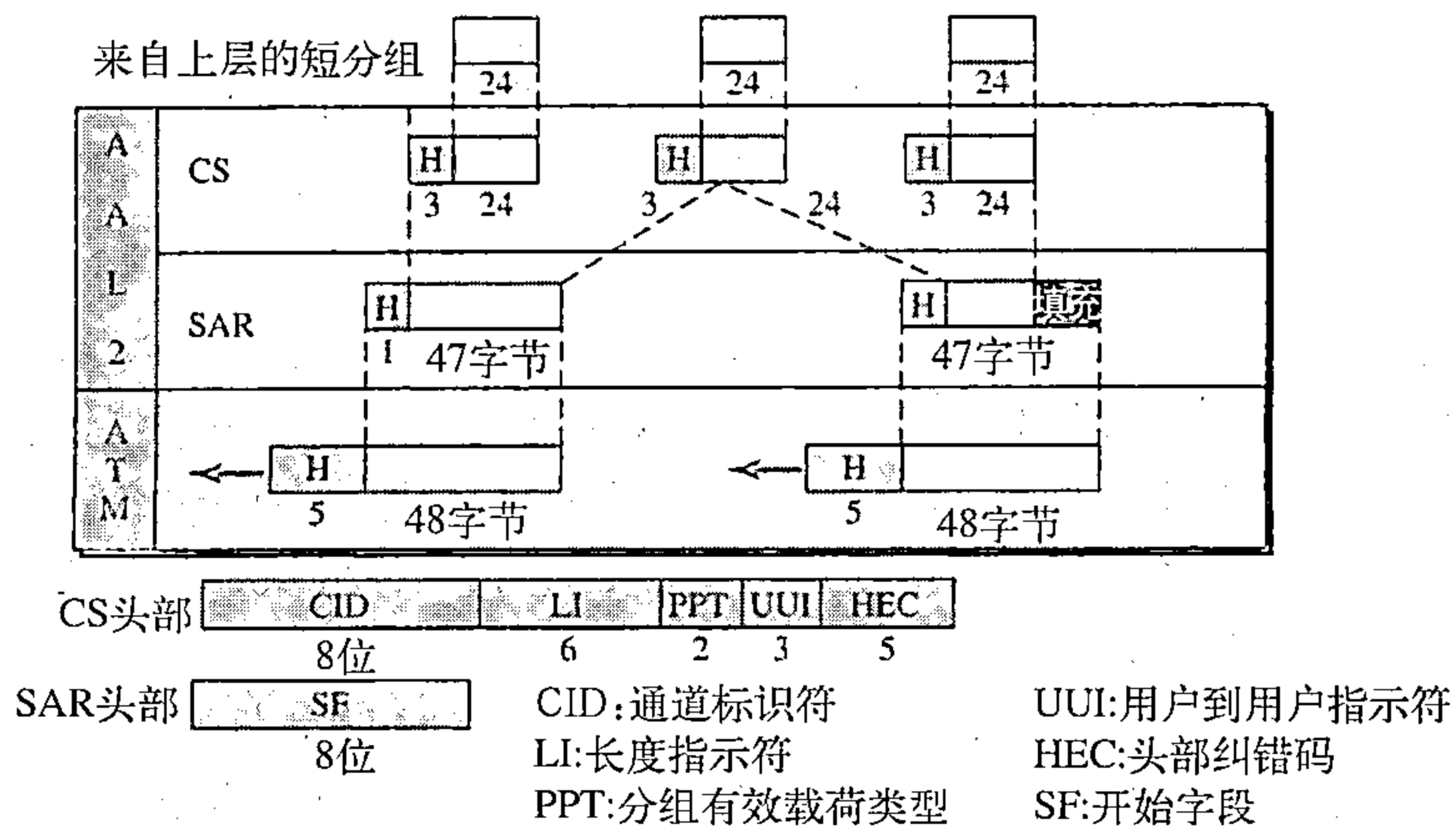


图18.21 AAL2

CS层的开销包括五个字段：

- 通道标识符 (CID)。8位的CID字段定义了短分组的通道 (用户)。
- 长度指示符 (LI)。6位的LI字段指明了最后多少个分组是数据。
- 分组有效载荷类型 (PPT)。PPT字段定义了分组的类型。
- 用户到用户指示符 (UUI)。UUI字段可以用于端到端的用户。
- 头部纠错码 (HEC)。最后5位用于头部的纠错。

SAR层唯一的开销是开始字段 (SF)，它定义了从分组起点的偏移量。

AAL3/4 最初，AAL3准备用来支持面向连接的数据服务，而AAL4用来支持无连接的数据服务。然而，当它们进一步发展后，人们发现这两个协议的基本问题是相同的，因此它们被合并成一个格式，称为AAL3/4。图18.22显示了AAL3/4子层。

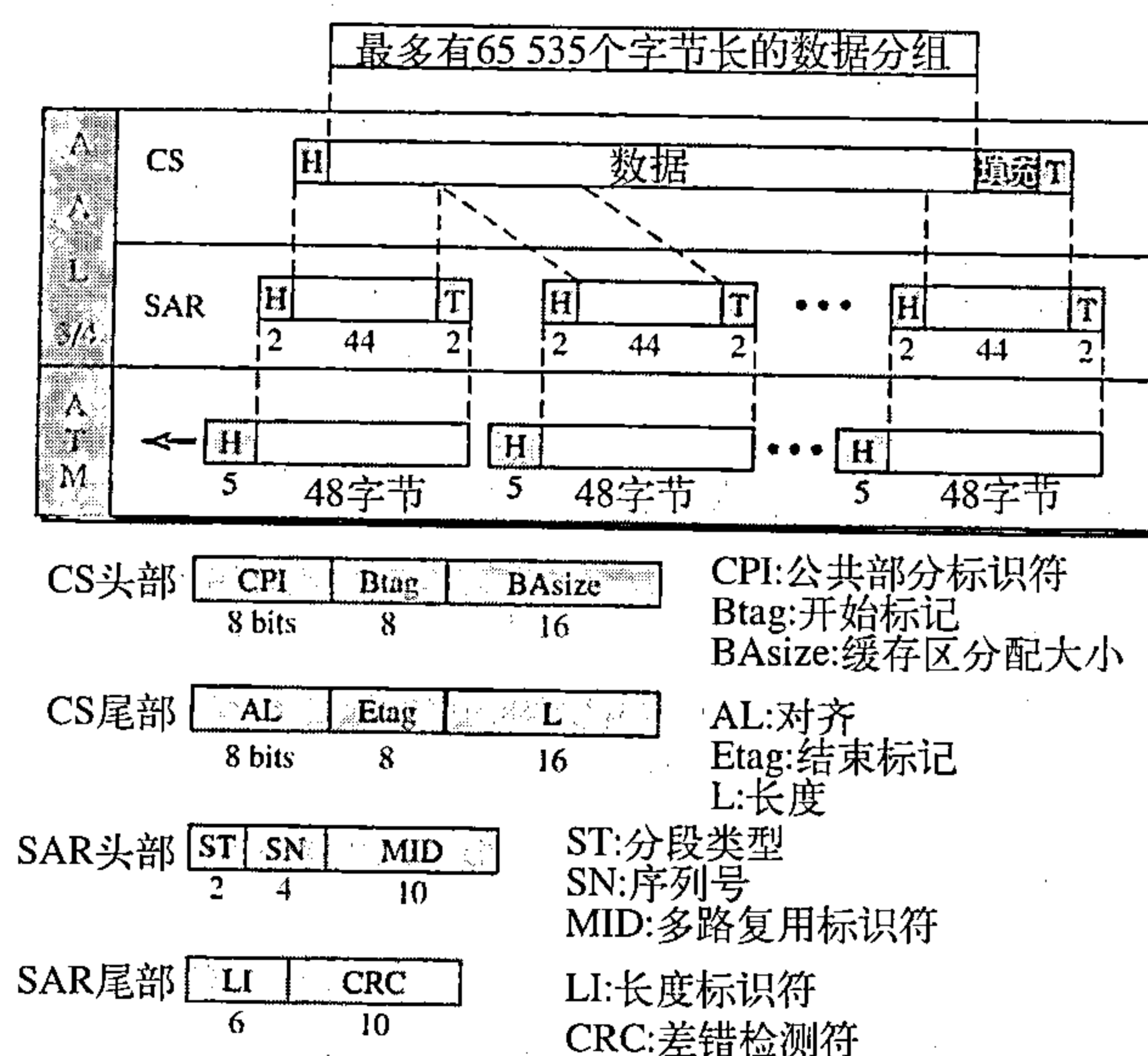


图18.22 AAL3/4

CS层的头部和尾部包括六个字段：

- 公共部分标识符 (CPI)。CPI定义了后继的字段是如何解释的。目前的值是0。
- 开始标记 (Btag)。这个字段的值在每个信元中都重复，用来确定所有信元在同一分组中的起始位置。这个值和Etag (见下面) 一样。
- 缓存区分配大小 (BAsize)。2字节的BA字段告诉接收者即将到来的数据需要多大的缓存区。
- 对齐 (AL)。1字节的AL字段是用来使尾部的剩余部分保持4字节长。
- 结束标记 (Etag)。1字节的ET字段用做一个结束标记。它的值和开始标记的一样。
- 长度 (L)。2字节的L字段指明了数据单元的长度。

SAR层的头部和尾部包括五个字段：

- 分段类型 (ST)。2位的分段类型标识符说明了分段在报文中的位置：开头 (00)、中间 (01) 或者结尾 (10)。一个单分段的报文的ST是11。
- 序列号 (SN)。这个字段和先前定义的一样。
- 多路复用标识符 (MID)。10位的MID字段识别来自不同数据流并在同一个虚电路上复用的信元。

- 长度标识符 (LI)。这个字段定义了分组中多少是数据，而不是系统填充的。
- CRC。尾部的最后10位是整个数据单元的CRC。

AAL5 AAL3/4提供了综合的排序和差错控制机制，这并不是在每个应用中都是必须的。对于这些应用，ATM的设计者提供了第五种AAL子层，称为简单有效适配层 (simple and efficient adaptation layer, SEAL)。AAL5假设所有属于单个报文的信元顺序发送，并且控制功能已经包含在发送应用的上层中了。图18.23显示了AAL5子层。

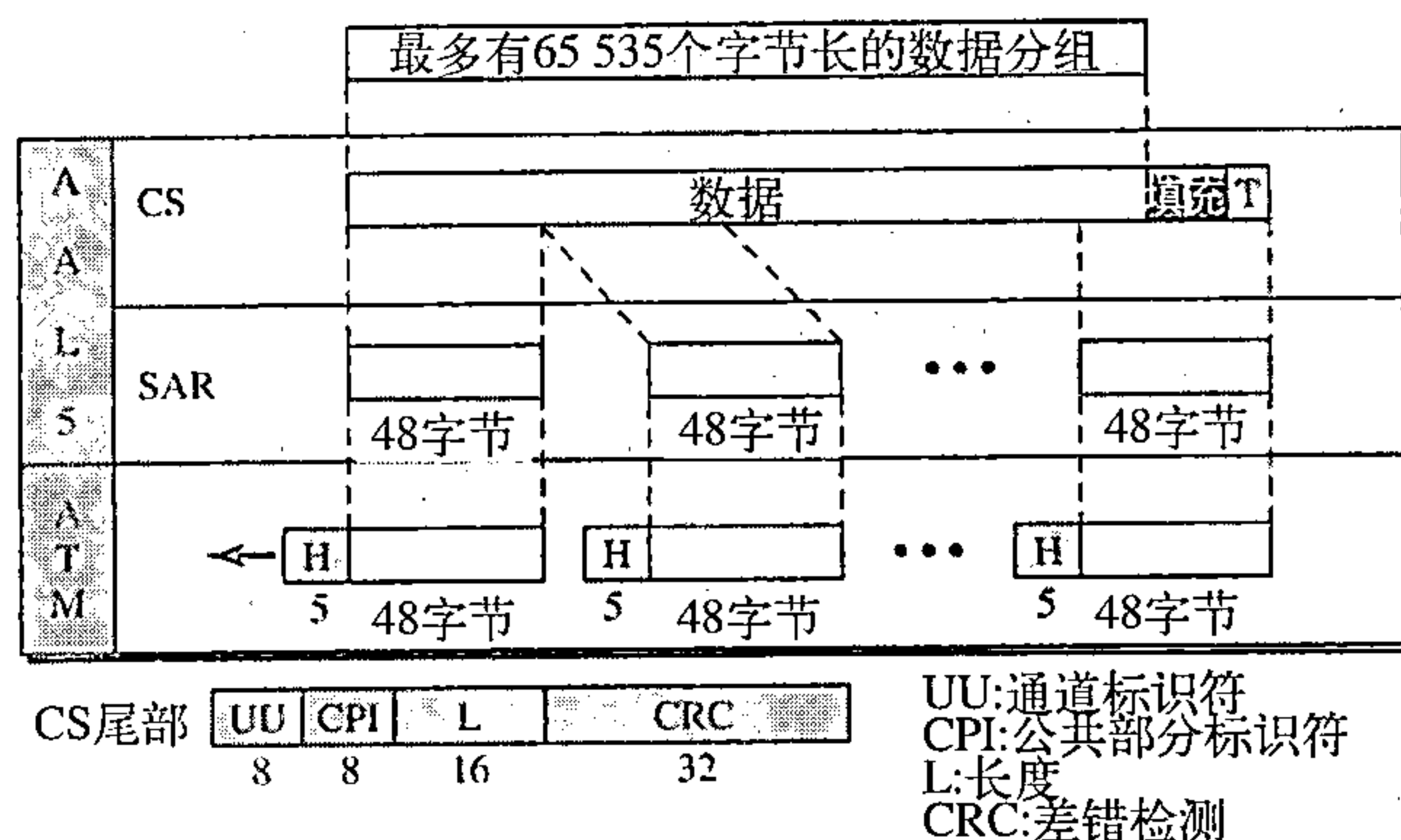


图18.23 AAL5

在CS层中有四个尾部字段：

- 用户到用户 (UU)。如前所述，这个字段由终端用户使用。
- 公共部分标识符 (CPI)。这个字段和先前定义的一样。
- 长度 (L)。2字节的L字段指明了原始数据的长度。
- CRC。最后4字节用于整个数据单元的差错控制。

18.2.6 拥塞控制和服务质量

ATM有很先进的拥塞控制和服务质量，我们将在第24章讨论。

18.3 ATM局域网

ATM主要用于广域网 (WAN ATM)；然而，该技术也适用于局域网 (ATM LAN)。高速数据速率技术 (155 Mbps和622 Mbps) 吸引了众多寻求在局域网中实现更高速数据传输的设计者的注意力。另外，ATM技术有几大优势使其成为构建高速局域网的理想选择：

- ATM技术支持两个终端用户间的不同类型的连接。而且它支持永久的和暂时的连接。
- ATM技术支持不同应用的多种带宽条件下的多媒体通信。它能保证用于实时视频的每秒几M比特的带宽。而且它还能给非高峰时间内的文件传输提供支持。
- ATM局域网很容易适应机构扩充的需要。

18.3.1 ATM局域网体系结构

如今，我们有两种办法将ATM技术集成到一个局域网体系结构中：创建一个纯ATM局域网 (pure ATM LAN)，或继承ATM局域网 (legacy ATM LAN)。图18.24说明了这种分类法。

纯ATM体系结构

在纯ATM体系结构中，用一台ATM交换机

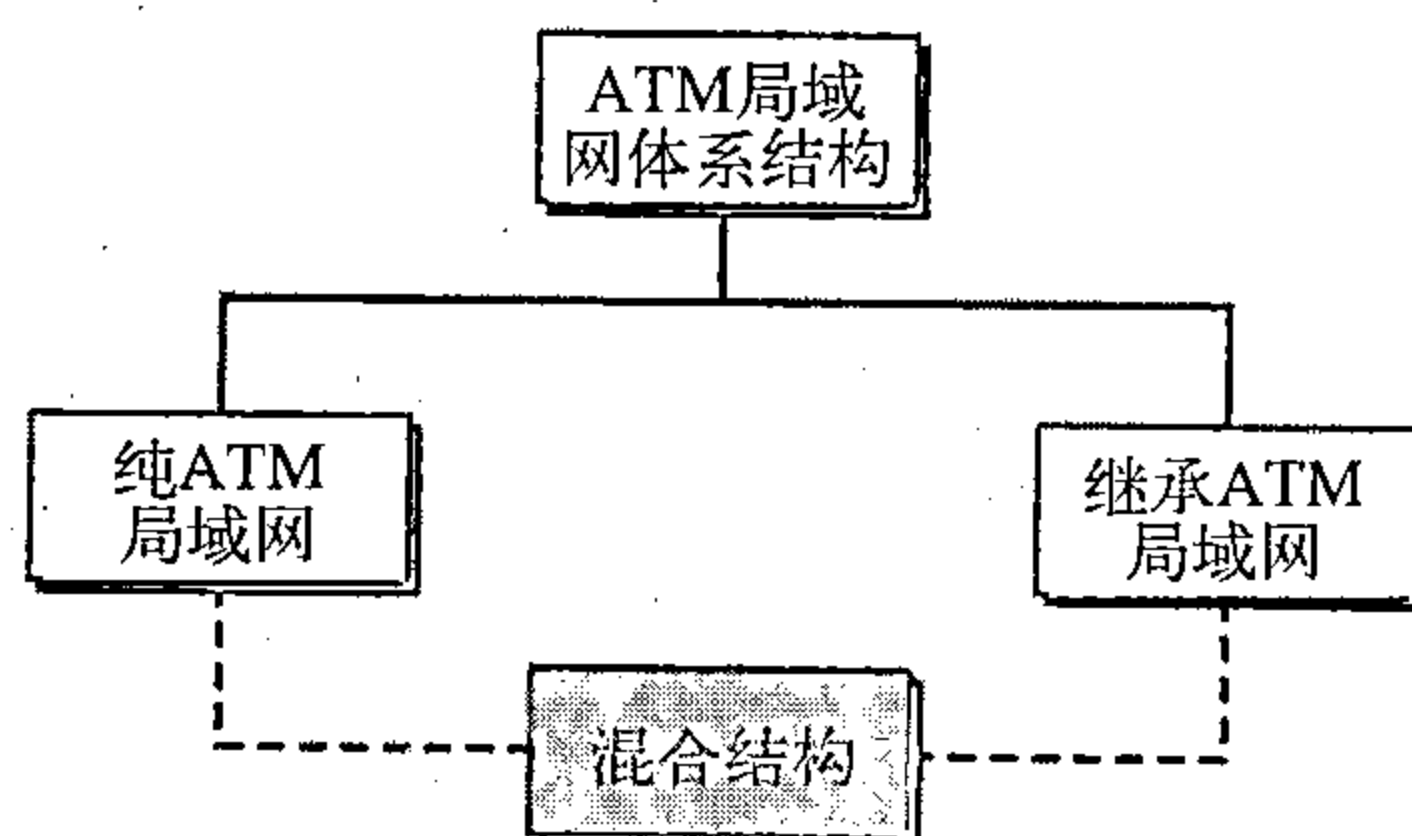


图18.24 ATM局域网

来连接一个局域网中的多个工作站，其连接方式与多个工作站连接到一台以太网交换机的方式完全一样。图18.25说明了这种情况。

按这种方式，工作站以ATM技术（155 Mbps和652 Mbps）中的两个标准速率之一进行数据交换。然而，工作站使用了虚路径标识符（virtual path identifier, VPI）和虚连接标识符（virtual connection identifier, VCI），而不是源和目的地址。

这种方法有一个严重的缺陷。该系统需要完全从最基础的水平开始构建，现存的局域网不能升级为纯ATM局域网。

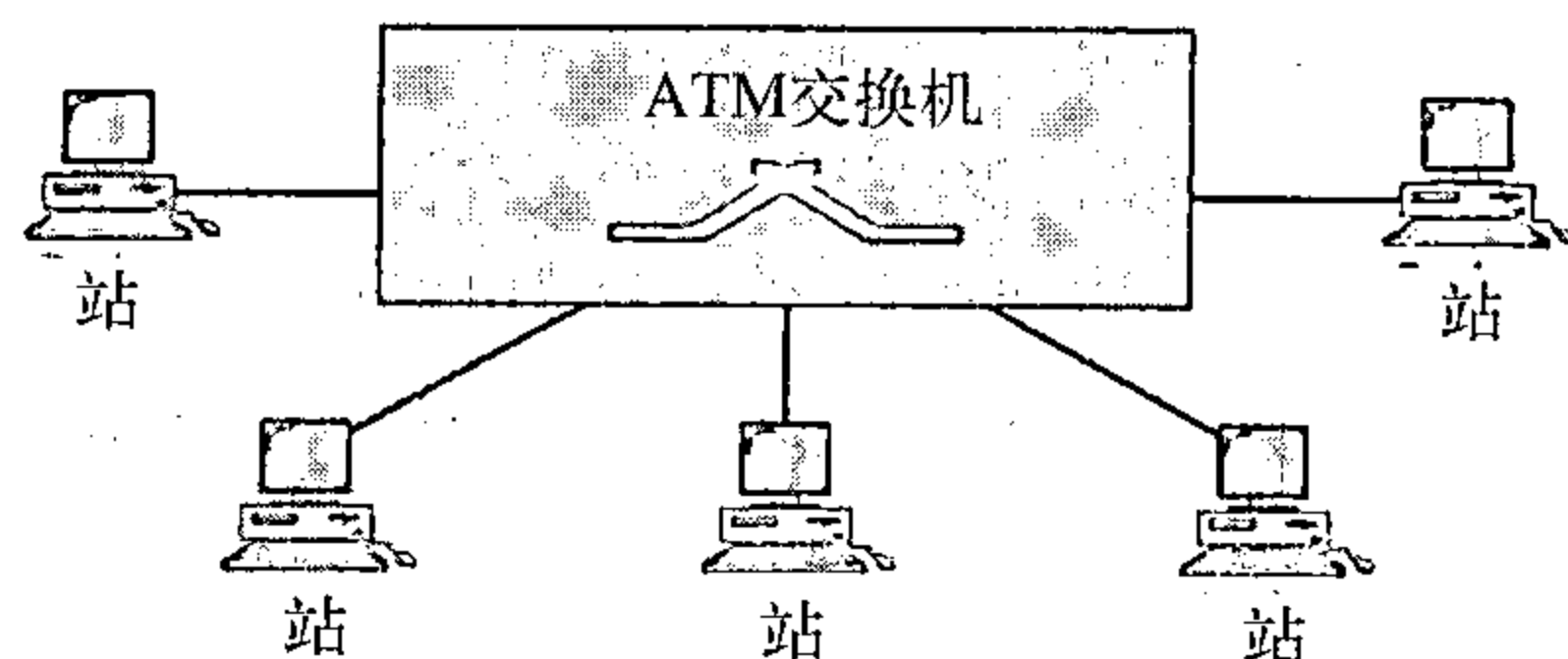


图18.25 纯ATM LAN

继承局域网体系结构

第二种方法是将ATM技术用做连接传统LAN的主干网。图18.26说明了这种继承ATM局域网的体系结构。

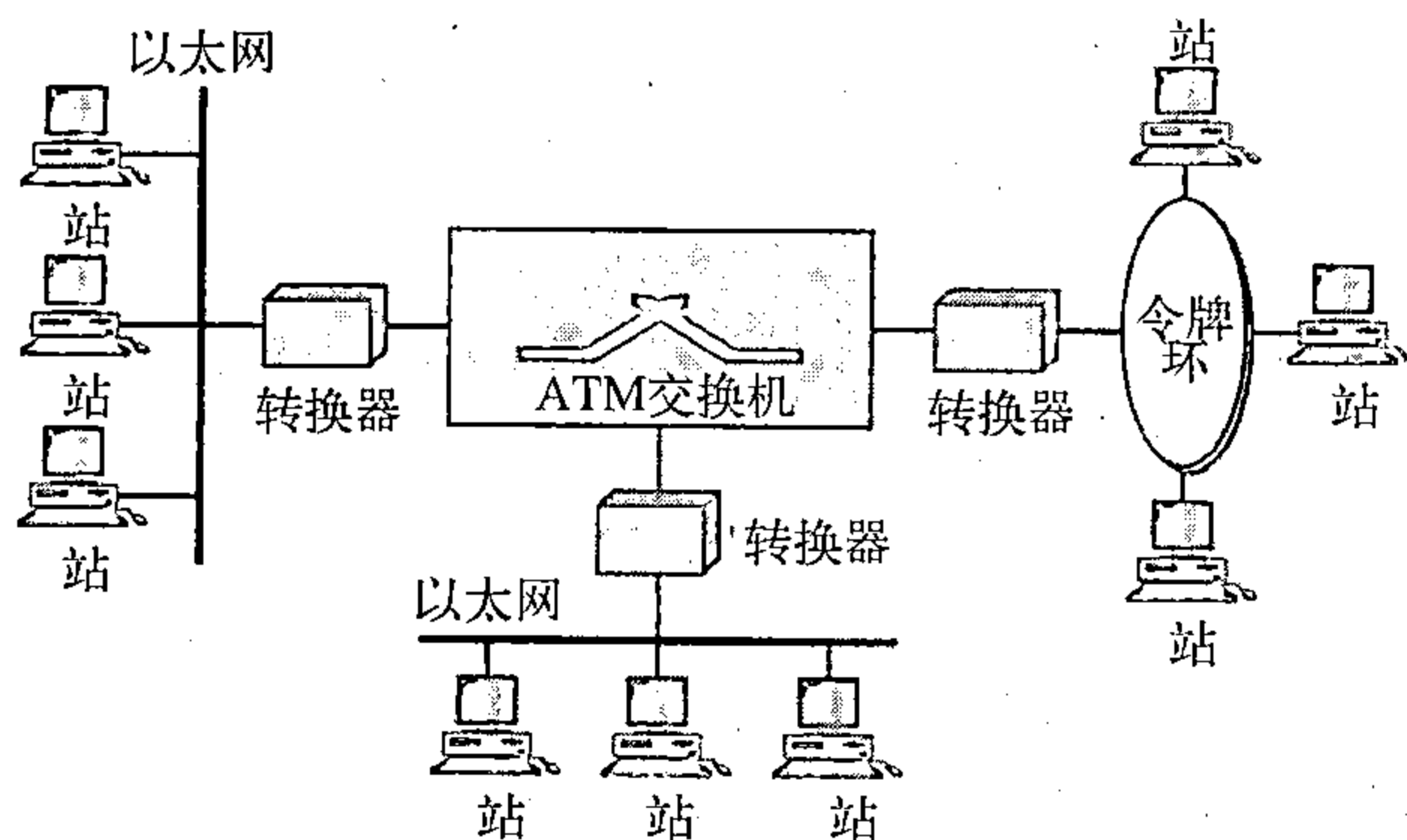


图18.26 继承ATM LAN

按这种方式，同一局域网上的工作站能以传统局域网（以太网、令牌环等）的数据速率和数据格式来交换数据。但是，当位于两个不同局域网上的两个工作站需要交换数据时，它们却需要一种转换装置来变换帧格式。此处的优势是来自多个局域网的输出可以多路复用到一起，以给ATM交换机创建一条具有高数据速率的输入数据流。但首先必须解决其中的几个问题。

混合体系结构

最好的解决方案可能是将前面两个体系结构结合起来。这意味着既可保留现存的局域网，同时又可允许新的工作站直接连接到ATM交换机上。混合体系结构局域网（mixed architecture LAN）通过增加更多的与交换机直接相连的工作站的方式，允许将继承局域网逐步移植到ATM局域网上。图18.27说明了这种体系结构。

另外，一个特定局域网上的工作站能够运用该特殊局域网中的数据格式和数据速率进行数据交换，与ATM交换机直接相连的多个工作站能运用ATM帧交换数据。然而，问题是：

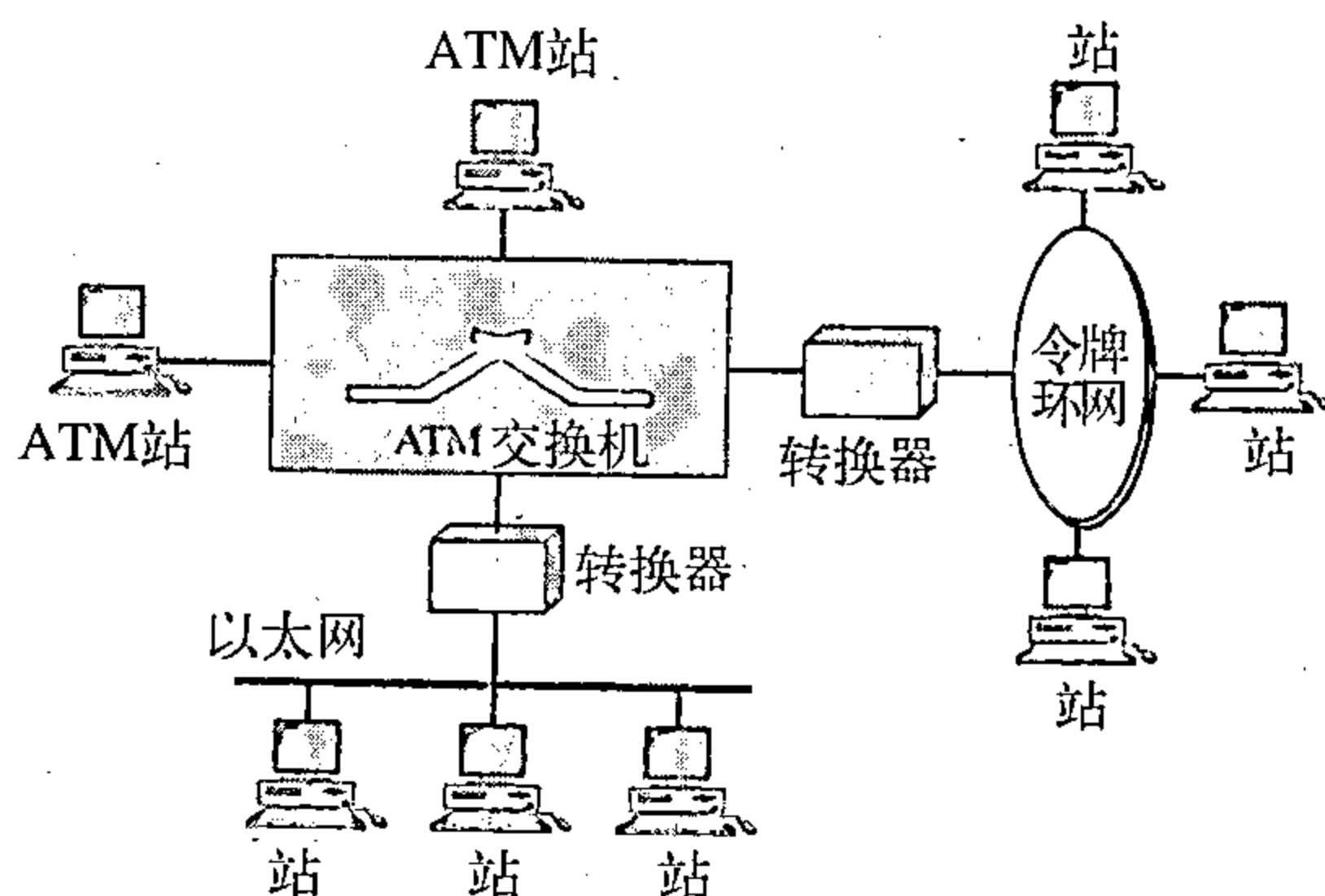


图18.27 混合体系结构ATM局域网

传统局域网中的工作站如何与直接连接到ATM交换机上的工作站进行通信呢？反过来情况又如何呢？下面可以看到该问题是如何得到解决的。

18.3.2 局域网仿真 (LANE)

从表面上看，在局域网中应用ATM技术似乎是非常自然的事情。然而，这种相似性只限于表面，实际上要实现这一点有许多问题需要解决，现将其归纳如下：

- **无连接与面向连接。**诸如以太网这样的传统局域网是应用无连接协议的。无论何时只要分组准备好了，一台工作站就可将其发送到另一台工作站。这里就没有连接建立和连接终止阶段。另一方面，ATM是一种面向连接的协议。一台要给另一台工作站发送信元的工作站应该首先建立连接，并且在所有的信元发送完毕之后终止该连接。
- **物理地址与虚电路标识符。**与第一个问题紧密联系的另一个问题是两者寻址间的差异。诸如以太网这样的无连接协议通过源地址和目的地址来确定分组的路由，而对于诸如ATM这样的面向连接的协议，则是通过虚连接标识符（VPI和VCI）来确定信元的路由的。
- **多播和广播传递。**诸如以太网这样的传统局域网能多播和广播分组。一个工作站能给一组工作站或所有的工作站发送分组。然而，即使在ATM网络中能够实现一点对多点的连接，但要在它上面进行多播或广播也不容易。
- **互操作性。**在混合体系结构中，一台连接到继承局域网的工作站应该能够与一台直接连接到ATM交换机的工作站进行通信。

一种称为局域网仿真 (local area network emulation, LANE) 的方法可以解决上面所提到的问题，该方法允许一个混合体系结构中的多个工作站相互进行通信。该方法运用了仿真的思想。多个工作站可以使用一种无连接服务来模拟一种面向连接的服务。工作站将源地址和目的地址用于初始连接，然后运用VPI和VCI进行寻址。而且，该方法还允许各工作站使用单播、多播和广播地址。最后，在帧通过交换机发送之前，该方法使用继承格式将帧转换成ATM信元。

18.3.3 客户/服务器模型

LANE是设计作为客户/服务器模型 (client/server model) 来处理前面所讨论的四个问题。该协议使用一种类型的客户机和三种类型的服务器，如图18.28所示。

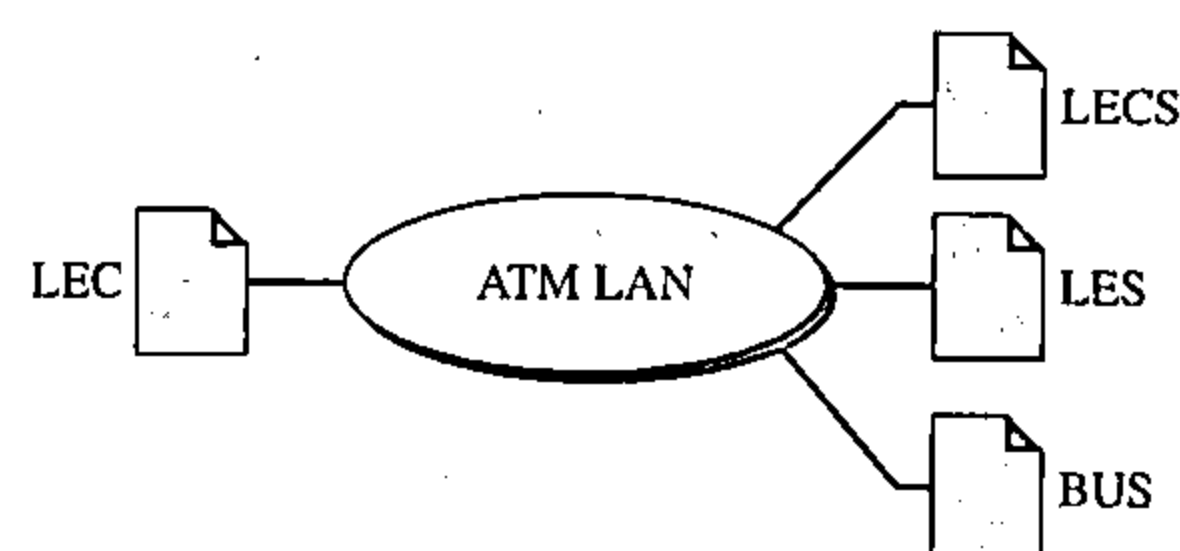


图18.28 LANE中的客户和服务

局域网仿真客户 (LEC)

所有的ATM工作站都将局域网仿真客户 (LAN emulation client, LEC) 软件安装在三个ATM协议之上。上层协议并没有意识到ATM技术的存在。这些协议将其请求发送到LEC，以请求一种局域网服务，如运用MAC单播、多播或广播地址进行的无连接数据传输服务。然而，LEC仅解析该请求，并将结果传递到服务器中。

局域网仿真配置服务器 (LECS)

局域网仿真配置服务器 (LAN emulation configuration server, LECS) 用于客户机和LANE之间的初始连接。服务器总是等待接收初始连接。它有一个公开的ATM地址，并且系统中每个客户端都知道该地址。

局域网仿真服务器 (LES)

局域网仿真服务器 (LAN emulation server, LES) 软件安装在LES上。当一台工作站根据物理地址接收到一个将要发送到另一台工作站的帧时，LEC就给LES发送一个特殊的帧。服

务器就在源和目的工作站之间创建一条虚电路。此时源工作站就能使用这条虚电路（和相应的标识符）给目的工作站发送一个或多个帧。

广播/未知服务器（BUS）

多播和广播要求使用另一台称为广播/未知服务器（broadcast/unknown server, BUS）的服务器。如果一台工作站需要给一个工作站组或每台工作站发送一个帧时，它首先将该帧发送到BUS。该服务器具有到每台工作站的永久虚连接。此时该服务器就创建所接收帧的多个拷贝，并将其中一个拷贝发送到一组工作站或所有的工作站，来模拟多播或广播过程。该服务器还能通过将帧发送到每台工作站的方式来传递单播帧。在此情况下，目的地址是未知的。有时这样做比从LES获取连接标识符更为高效。

18.3.4 具有客户/服务器的混合体系结构

图18.29说明了一个混合体系结构ATM局域网中的客户机和服务器。图18.29中，有三种类型的服务器连接到了ATM交换机上（实际上，它们可以是交换机的一部分）。而且图中还有两种类型的客户机。设计用于发送和接收LANE通信的工作站A和工作站B直接与ATM交换机相连。传统的继承局域网中的工作站C，D，E，F，G和H都通过一个转换器连接到交换机上。这些转换器充当LEC客户机，并代表它们所连接的工作站进行通信。

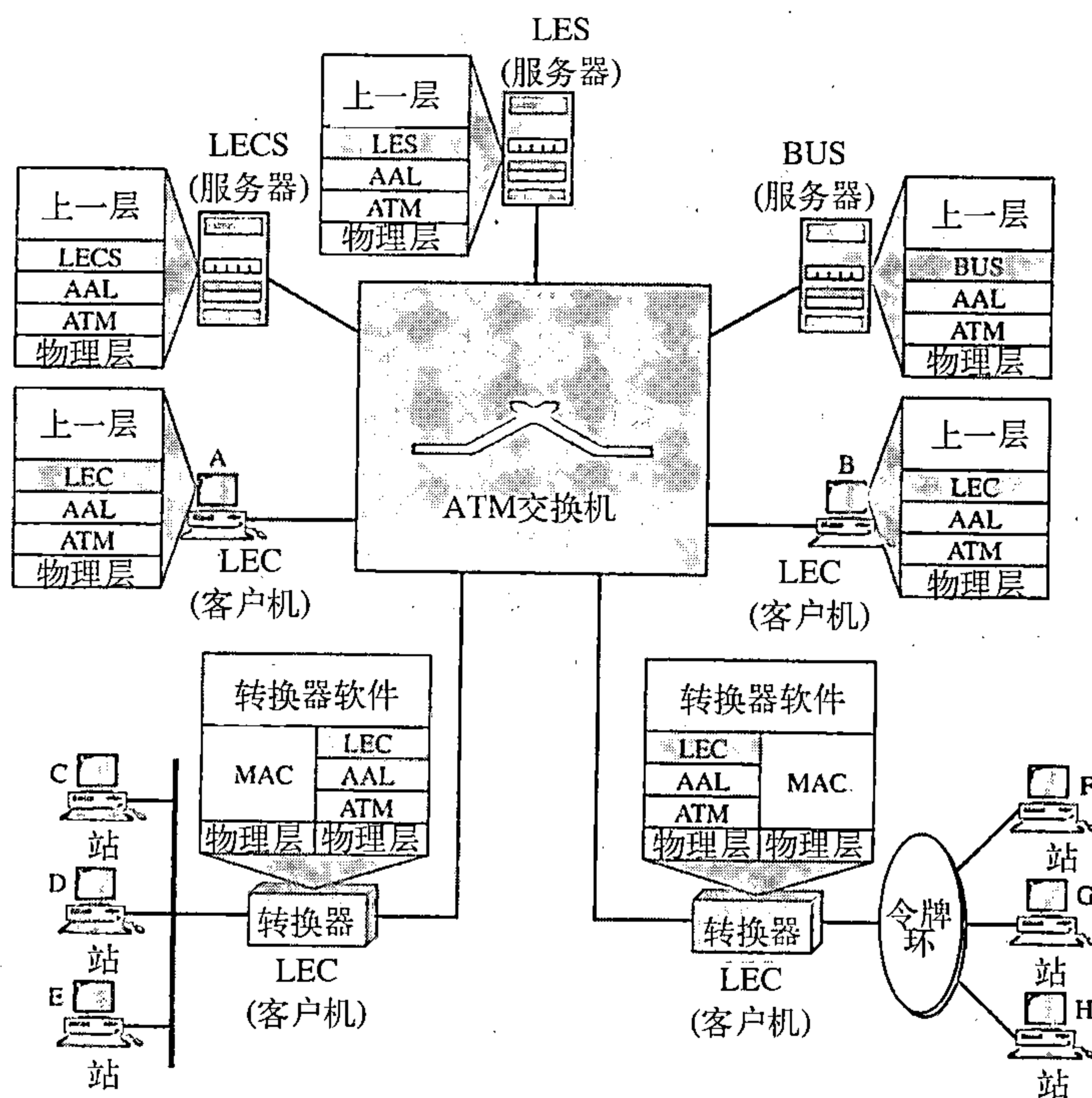


图18.29 使用LANE的混合体系结构ATM局域网

推荐读物

为了深入地讨论与本章有关的主题，我们推荐下列读物。本书末的方括号[……]中给出了参考资料。

读物

帧中继和ATM在[Sta98]的第3章中有讨论。ATM LAN在[For03]的第14章中有讨论。在

[Kei02]的第7章中也有关于ATM LAN的讨论。

本章小结

- 虚电路交换是共享链路的数据链路层技术。
- 虚电路标识符（VCI）标识了两个交换机间的帧。
- 帧中继是能处理突发性数据的相对高速、廉价的技术。
- PVC和SVC连接都应用于帧中继。
- 数据链路连接标识符（DLCI）标识了帧中继中的虚电路。
- 异步传输模式（ATM）是信元中继协议和SONET的组合，允许高速连接。
- 信元是较小的固定长的信息块。
- ATM数据分组由53个字节（其中5个字节头部和48个字节有效载荷）组成。
- ATM消除了与不定长分组相关的可变延迟时间问题。
- ATM能处理实时传输。
- 用户到网络接口（UNI）是用户和ATM交换机之间的接口。
- 网络到网络接口（NNI）是两个ATM交换机之间的接口。
- 在ATM中，两个端点间的连接通过传输路径（TP）、虚路径（VP）和虚电路（VC）完成。
- 在ATM中，虚路径标识符（VPI）和虚电路标识符的组合定义了一条虚连接。
- ATM标准定义了三层：
 - a. 应用适配层（AAL）接受来自上层服务的传输信息，并把它们映射成信元。
 - b. ATM层提供路由选择、通信管理、交换和多路复用服务。
 - c. 物理层定义了传输介质、位传输、编码和电光转换。
- AAL分成两个子层：汇聚子层（CS）和分割与重组子层（SAR）。
- 有四种不同的AAL，每一种对应特定的数据类型：
 - a. AAL1用于恒定比特率流
 - b. AAL2用于短分组
 - c. AAL3/AAL4用于传统的分组交换（虚电路方法或数据报方法）
 - d. AAL5用于不需要排序和差错控制机制的分组
- 可以采用ATM技术用于LAN（ATM LAN）。
- 在纯ATM LAN中，ATM交换机连接各个站点。
- 在继承ATM LAN中，连接传统LAN的骨干网使用ATM技术。
- 混合结构ATM LAN组合了纯ATM LAN和继承ATM LAN的特性。
- 局域网仿真（LANE）是允许在LAN中使用ATM技术的客户机/服务器模型。
- LANE软件包括LAN仿真客户机（LECS）、LAN仿真配置服务器（LECS）、LAN仿真服务器（LES）和广播/未知服务器（BUS）模块。

习题

复习题

1. 在帧中继中没有序列号。为什么？
2. 两个设备能使用相同的DLCI连接到相同的帧中继网络吗？
3. 为什么帧中继连接LAN比起T-1线路是更好的方案？
4. 比较SVC和PVC。

5. 讨论帧中继物理层。
6. 如果所有数据单元都是一样长的，为什么多路复用效率会更高？
7. NNI与UNI的不同在什么地方？
8. TP、VP和VC之间是什么关系？
9. 如何标识ATM虚连接？
10. 写出ATM各层的名称和作用。
11. 在UNI中能定义多少条虚连接？在NNI中能定义多少条虚连接？
12. 简要描述LAN中使用ATM技术所涉及的问题。

练习题

13. 帧中继帧的地址字段是1011000000010111。那么DLCI是什么（十进制）？
14. 帧中继帧的地址字段是101100000101001。它有效吗？
15. 如果接收到的前三个字节是十六进制的7C 74 E1，请找出DLCI。
16. 如果DLCI是178，请写出2字节地址字段的值（十六进制）。假设没有拥塞。
17. 在图18.30中，在A和B之间建立一条虚连接。给出每条链路的DLCI。

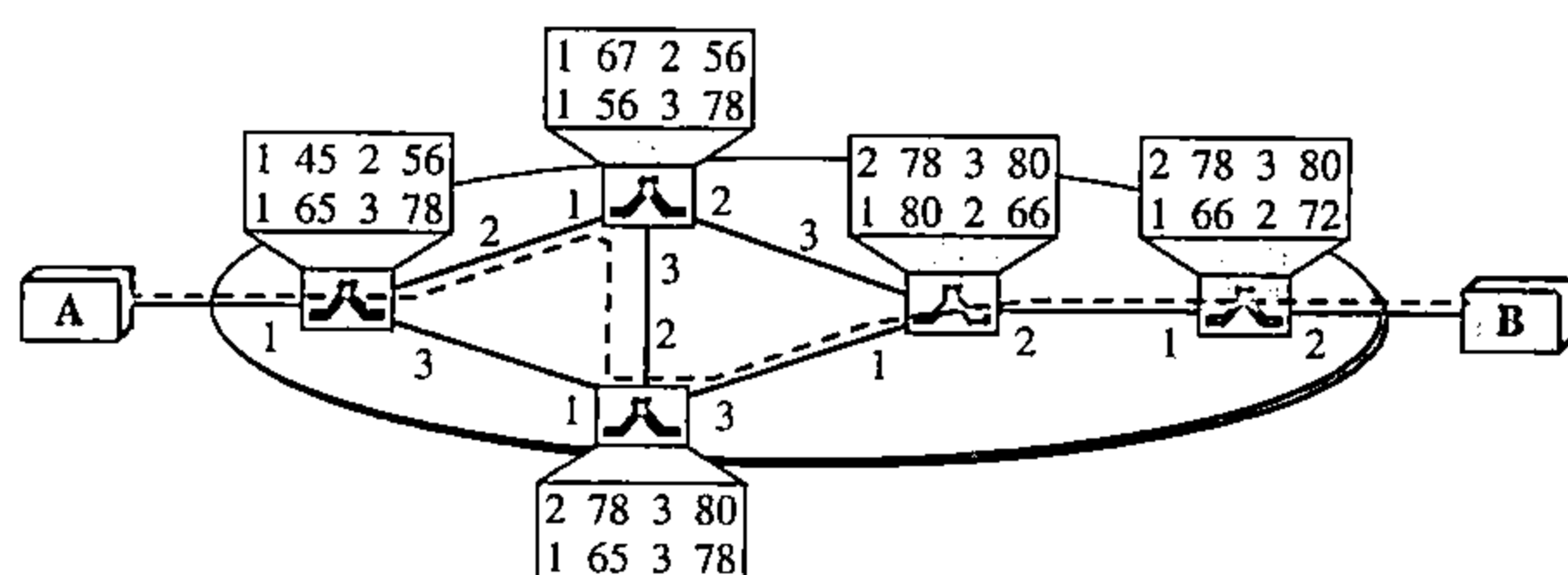


图18.30 练习17

18. 在图18.31中，在A和B之间建立一条虚连接。给出每个交换机表中相应的表条目。

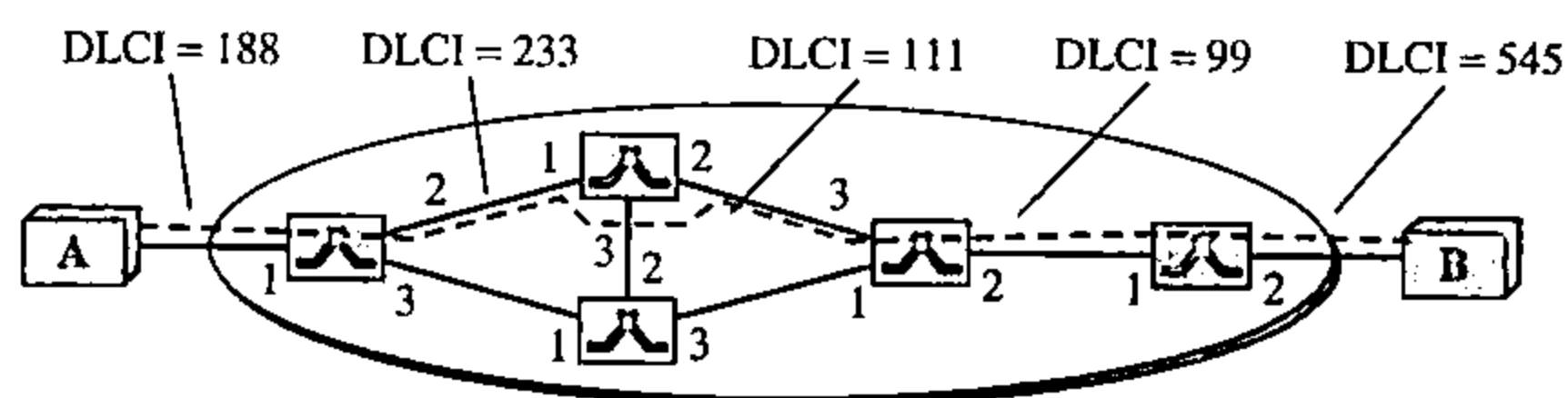


图18.31 练习18

19. AAL1层以2Mbps接收数据。那么每秒由ATM层产生多少个信元。
20. 使用AAL1，ATM的总效率（接收位与发送位的比率）是多少？
21. 如果应用程序使用AAL3/4并且有47 787字节数据进入CS，那么需要多少填充字节。多少数据单元从SAR传递给ATM层？产生多少个信元？
22. 假设没有填充，使用AAL3/4的ATM效率取决于分组长度吗？解释你的答案。
23. 在AAL3/4中，从一个输入分组得到的最少信元数是多少？从一个输入分组得到的最多信元数是多少？
24. 在AAL5中，从一个输入分组得到的最少信元数是多少？从一个输入分组得到的最多信元数是多少？
25. 解释为什么在AAL1中不需要填充而在其他AAL中需要。
26. 使用AAL3/4，这种情况我们需要_____个填充。
 - a. 0个字节（没有填充）
 - b. 40个字节
 - c. 43个字节

27. 使用AAL5, 这种情况我们需要_____填充。
- a. 0个字节 (没有填充)
 - b. 40个字节
 - c. 43个字节
28. 在一个53字节的信元中, 以下情况下多少个字节属于用户 (假设没有填充)?
- a. AAL1
 - b. AAL2
 - c. AAL3/4 (不是第一个信元也不是最后一个信元)
 - d. AAL5 (不是第一个信元也不是最后一个信元)

探究题

29. 学习理解为UNI接口提供一般流量控制的I.150协议。
30. ATM在头部的前四个字节 (32位) 中使用8位HEC (头部纠错码) 字段来控制差错。生成二项式是 x^8+x^2+x+1 。说明这是如何实现的。
31. 找出LANE帧的格式, 并与以太网帧进行比较。
32. 给出LANE工作所包含的各个步骤。

第四部分 网络层

目标

网络层负责在计算机间传输分组，可能经过多个网络（链路）；而数据链路层负责在同一网络（链路）上的两个系统之间传输分组。网络层保证每一分组从源到它的最后目的地。

网络层负责从源主机到目的主机之间单独分组的传输。

网络层增加一个头部，它包含来自上一层分组的发送方与接收方的逻辑地址。如果分组经过因特网传输，还需要寻址系统来识别源与目的地址。

当若干个独立的网络（链路）连接在一起组成一个互联网时，路由器或交换机对分组进行路由选择到达它的最终目的地。网络层一个功能是提供一种路由机制。

在本书的第四部分中，首先讨论逻辑寻址（参照因特网中的IP寻址），然后讨论控制分组从源到目的地传输的主要部分和一些附加协议。

第四部分专门介绍网络层及其提供的服务。

第19章 逻辑寻址

如第2章所述，网络层上的通信是主机到主机（计算机到计算机），世界上任一地方的一台计算机需要与世界上任何另一台计算机通信，通常是通过因特网实现。发送计算机所要传输的分组在到达目的计算机前可能经过若干个局域网或广域网。

为了这一层的通信，我们需要有一个全球寻址的方案，在第2章中这称为逻辑寻址。目前我们用术语IP地址（IP address）表示，它是指TCP/IP协议栈的网络层中的逻辑地址。

因特网地址是32位长，它给出最大地址个数是 2^{32} 。如没有混淆，这些地址称作为IPv4（IP版本4）地址或简称为IP地址。

除了对IP层其他有关问题外，我们需要更多的地址，这激发了称为IP新一代或IPv6（IP版本6）的IP层的一个新的设计。在这个版本中，因特网使用128位地址，给地址分配更多的灵活性。这些地址称为IPv6（IP版本6）地址。

本章首先讨论当前因特网使用的IPv4地址，然后讨论可能不久将来成为主要的IPv6地址。

19.1 IPv4地址

IPv4地址（IPv4 address）是一个32位地址，它唯一地与通用地定义了一个连接在因特网上的设备（例如，主机或路由器）。

IPv4地址是32位长。

IPv4地址是唯一的。唯一的是指每一个地址定义了因特网上的一个且仅有一个设备。在因特网上的两个设备永远不会具有同样的地址。但是稍后我们将会看到，有一些策略可将一个地址暂时指定给一个设备，然后它被取消又将该地址指定给另一设备。此外，如果在因特网上一个设备连接 m 个物理网络，则它需要拥有 m 个地址。如稍后看到的路由器就是这样的一个设备。

IPv4地址是通用的，因为这个地址系统必须被任何一个愿意连接到因特网上的主机所接受。

IPv4地址是唯一的与通用的。

19.1.1 地址空间

IPv4协议定义了一个地址空间（address space）。地址空间是该协议能用地地址的总个数。如果协议使用 N 位定义地址，由于每位可能有两个不同值（0和1），因而 N 位有 2^N 个地址，所以地址空间是 2^N 。

IPv4使用32位地址，这就是说地址空间是 2^{32} 或4 294 967 296（多于四百万）。在理论上，如果没有其他限制，就可有超过四百万个设备连接到因特网上。我们不久将会看到，因为存在限制，实际可使用地址的个数要少一些。

IPv4的地址空间是 2^{32} 或4 294 967 296。

19.1.2 标记法

IPv4地址有两种常用的标记法：二进制标记法 (binary notation) 和点分十进制标记法 (dotted-decimal notation)。

二进制标记法

在二进制标记法中，IPv4地址用32位表示。为了使这种地址的可读性更强，通常在每8位之间插入一个或多个空格。每8位通常称为一个字节。因此，常可听到将IP地址称为32位地址、4个8位地址或一个4字节地址等说法。下面是一个用二进制标记法表示的IPv4地址的实例。

01110101 10010101 00011101 00000010

点分十进制标记法

为了使IPv4地址更加简洁和更易阅读，因特网地址通常用十进制形式来书写，并用十进制点来分隔这些字节。下面是上述地址的点分十进制标记法 (dotted-decimal notation)。

117.149.29.2

图19.1表示了IPv4地址的二进制标记法和点分十进制标记法。注意：由于每个字节（8位组）是8位，每个点分十进制数的取值范围是0到255。

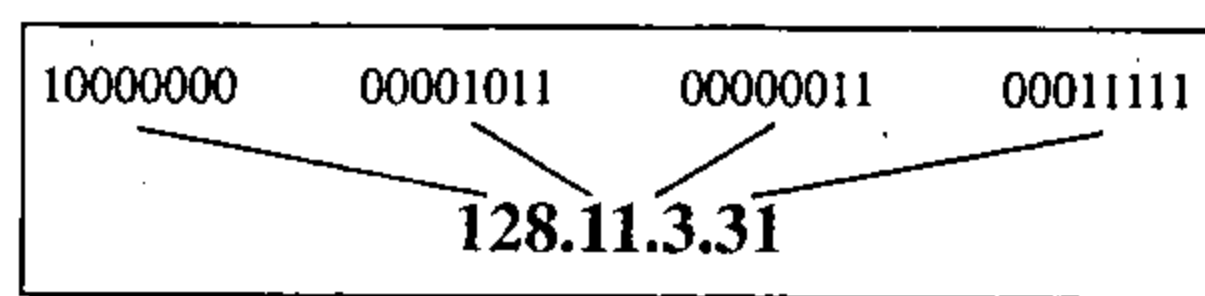


图19.1 IPv4地址二进制标记法和十进制记法

数制系统在附录B中复习。

例19.1

将下列IPv4地址由二进制标记法转换成点分十进制标记法：

- a. 10000001 00001011 00001011 11101111
- b. 11000001 10000011 00011011 11111111

解：

我们可将8位组用一个等价的十进制数代替（见附录B）并添加点来分隔。

- a. 129.11.11.239
- b. 193.131.27.255

例19.2

将下列IPv4地址由点分十进制标记法转换成二进制标记法：

- a. 111.56.45.78
- b. 221.34.7.82

解：

将十进制数用等价的二进制数代替（见附录B）。

- a. 01101111 00111000 00101101 01001110
- b. 11011101 00100010 00000111 01010010

例19.3

寻找下列IPv4地址的标记法中的差错：

- a. 111.56.045.78
- b. 221.34.7.8.20
- c. 75.45.301.14
- d. 11100010.23.14.67

解:

- 首位必需非0(045)。
- IPv4地址不能有多于4位。
- 每个数必须小于等于255 (301在范围外)。
- 二进制标记法与点分十进制标记法不能混用。

19.1.3 分类寻址

IPv4寻址在开始时使用了类的概念, 这种体系结构称为分类寻址 (classful addressing)。虽然这个方案现正在逐步被取代, 但这里还是简短地讨论它以说明分类寻址的基本原理。

在分类寻址中, 地址空间被划分为5类: A、B、C、D和E。每一类拥有地址空间的某些部分。

在分类寻址中, 地址空间被划分为5类: A、B、C、D和E。

当一个地址用二进制标记法或点分十进制标记法表示时, 我们可从开头的几位求出这个地址所属的类。如果地址以二进制标记法给出, 那么前面的几个位可立即告诉我们所属的类。如果地址以点分十进制标记法给出, 那么第1字节就定义了类。这两种方法如图19.2所示。

	第1个 字节	第2个 字节	第3个 字节	第4个 字节
类A	0			
类B	10			
类C	110			
类D	1110			
类E	1111			

a) 二进制标记法

	第1个 字节	第2个 字节	第3个 字节	第4个 字节
类A	0-127			
类B	128-191			
类C	192-223			
类D	224-239			
类E	240-255			

b) 点分十进制标记法

图19.2 以二进制和点分十进制标记法求类

例19.4

求每个地址的类

- 00000001 00001011 00001011 11101111
- 11000001 10000011 00011011 11111111
- 14.23.120.8
- 252.5.15.111

解:

- 第1位是0, 这个地址是A类 (class A address)。
- 前2位是11, 第3位是0, 这个地址是C类 (class C address)。
- 第1个字节是14 (在0到127之间), 这个地址是A类。
- 第1个字节是252 (在240到255之间), 这个地址是E类。

地址类与地址块

分类寻址存在的一个问题是, 每个地址类被分成一个固定数量的地址块, 并且每个地址块都具有固定的长度。如表19.1所示。

让我们分析该表。当一个组织机构申请一个地址块时, 被允许A类、B类或C类中的一个块。A类地址 (Class A address) 是为那些具有大量的主机或路由器的大型组织机构所设计的。B类

地址 (Class B address) 是为那些可能具有数万台主机或路由器的中型组织机构所设计的。C类地址 (Class C address) 是为那些具有少量主机或路由器的小型组织机构所设计的。我们可以看到这种设计的缺点, A类地址中块个数可能比几乎所有的组织机构的需要都要大, 这就是说该类中许多地址被浪费掉了。B类地址块中的地址个数比大多数中型组织机构的需要量也太大, 因而该类中的许多地址也被浪费掉了。而C类地址块的个数比大多数组织机构的需要又太少。在下一章中将会看到D类地址 (Class D address) 是为多播而设计的。这类中的每一地址用来定义连接因特网上的一组主机。因特网管理机构错误地预测需要268 435 356组, 这是永远不会发生的, 这里浪费了太多的地址。最后, E类地址 (Class E address) 是为将来用而保留的, 仅有少数几个被使用, 这也引起了地址的浪费。

表19.1 IPv4分类寻址块的个数与每块的长度

类	块的个数	块的长度	应用
A	128	16 777 216	单播
B	16 384	65 536	单播
C	2 097 152	256	单播
D	1	268 435 456	多播
E	1	268 435 356	保留

在分类寻址中, 大部分可用的地址被浪费了。

网络号与主机号

在分类寻址中, A类、B类和C类中一个IP地址被分成网络号 (netid) 与主机号 (hosted)。依照地址类的不同, 它们具有不同的长度。图19.2表示了网络号与主机号的字节, 网络号用彩色表示, 主机号用白色表示。注意: D类和E类地址并没有分成网络号与主机号。

在A类中, 一个字节定义网络号而三个字节定义主机号。在B类中, 二个字节定义网络号, 二个字节定义主机号。在C类中, 三个字节定义网络号而一个字节定义主机号。

掩码

虽然分类寻址中网络号与主机号长度是预先规定的, 但我们也可用连续1的串后跟连续0的串组成的一个32位掩码 (mask) (也称为默认掩码 (default mark))。A类、B类和C类的掩码如表19.2所示。D类和C类没有掩码的概念。

表19.2 分类寻址的默认掩码

类	二进制格式	点分十进制格式	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

掩码能帮助我们找到网络号和主机号。例如, 对A类地址, 掩码有8个1, 就是指A类任何地址前8位定义网络号, 后面24位定义主机号。

表19.2中最后的列用/n的形式表示掩码, 在分类寻址中这里n是8、16或24。这种标记法称为斜杠标记格式或无类域间路由选择 (Classless Interdomain Rounting, CIDR)。这种标记法用于无类寻址中, 我们将在后面讨论。这里介绍是因为它也可用于分类寻址中。后面还将看到分类寻址是无类寻址的一种特殊情况。

子网化

在分类寻址中, 已引入了子网化 (subnetting) 概念。如果一个组织机构指派A类或B类中一大块地址, 它可将这些地址划分为几个类组, 并赋予每一组为较小的网络 (称为子网, subnet)。特殊情况下, 一个子网与邻近子网间有共享地址的部分。子网化是在掩码中增加1的

个数，稍后在我们讨论无类寻址时会看到它。

超网化

虽然A类地址和B类地址已几乎用完，但仍有大量要求中等规模的地址块。然而，C类地址块空间只能容纳最多256个地址，无法满足多数组织机构的需要，甚至一个中等规模的组织机构也会需要更多的地址。一种解决问题的方法是超网化 (supernetting)。在超网化中，一个组织机构能将几个C类块地址构成更大范围的地址空间。换言之，将几个网络联合起来构成一个超网 (supernet)。一个组织机构要申请一组C类地址块而不是仅仅一个。例如，一个需要1 000个地址的组织机构可以申请4个C类地址块。该组织机构就可以使用这些地址创建一个超网。超网化是在掩码中减小1的个数。例如，一个组织机构需要4个C类地址块，掩码从/24变成/22。我们将会看到在无类寻址中没有超网化的需要。

地址耗尽

分类寻址方案的缺点是与导致有效地址耗尽的因特网快速发展密切相关。因特网设备个数还是小于 2^{32} 地址空间，我们已耗尽A类和B类地址，而C类地址块对多数中等规模的组织机构来说太小了。减轻这问题的一个解决办法是无类寻址思想。

过时的分类寻址被无类寻址所取代。

19.1.4 无类寻址

为了克服地址耗尽并使更多组织机构接入因特网。设计并开发了无类寻址 (classless addressing)。在这个方案中，没有类但仍提供地址块。

地址块

在无类寻址中，当一个小的或大的实体需要连接因特网时，给它分配一个适合的地址块。块的大小（地址的个数）按实体大小规模与性质来决定。例如，可以给一个家庭仅分配一个由2个地址组成的地址块，给一个大型的组织机构分配由几千个地址组成的地址块。因特网服务提供商 (ISP) 可根据其提供服务的顾客数分配几十万个或几万个地址组成的地址块。

限制条件 为了简化对地址处理，因特网管理机构对无类地址块强加了3个限制条件：

1. 块中的地址必须是一个接着一个连续的；
2. 一个块中地址的个数是2的整数次幂 ($1, 2, 4, 8, \dots$)；
3. 块的起始地址必须能被块的个数整除。

例19.5

图19.3表示了给一个小型商业公司分配一个由16个地址组成的地址块，用二进制标记法和点分十进制标记法表示。

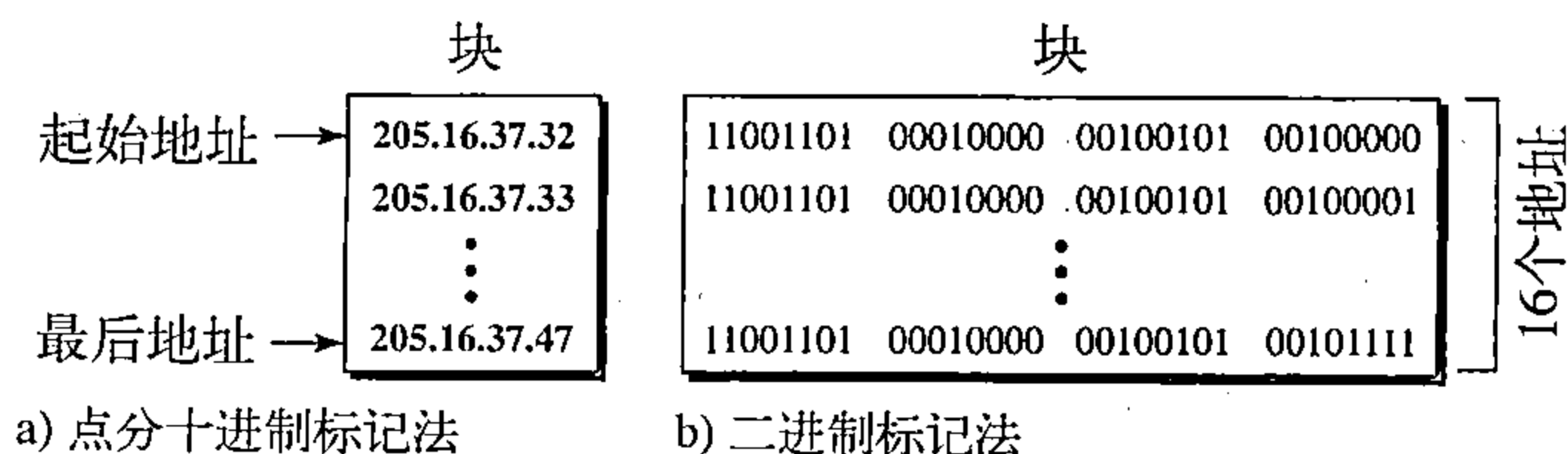


图19.3 分配给一个小型组织机构16个地址的块

我们可以看见对这个块实施了限制。地址都是连续的，地址的个数是2的次幂 ($16=2^4$)，而起始地址可用16整除。起始地址转换成十进制数是3 440 387 360。当它被16除，商是

215 024 210。在附录B中，我们表示了如何求一个IP地址的十进制值。

掩码

定义块地址的一个较好的方法是选择块中任一地址和掩码。如前所述，一个掩码是32位的数，其中最左边 n 位都是1，而最右边 $32-n$ 位都是0。然而，在无类寻址中，一个地址块所用的掩码可取0到32中任一个值。用斜杠（CIDR标记法）很方便给出这个 n 的值。

在IPv4寻址中，块地址可用 $x.y.z.t/n$ 来定义，其中 x, y, z, t 定义了一个地址，而 $/n$ 定义掩码。

地址和 $/n$ 可以完全定义整个地址块（起始地址、最后地址和地址个数）。

起始地址 块的起始地址的二进制标记法可通过设置最右边 $32-n$ 位都是0求得。

用二进制标记法的起始地址可设置最右边的 $32-n$ 位都是0求得。

例19.6

分配给某一小型组织机构一个地址块。我们已知块中一个地址是205.16.37.39/28，求该块的起始地址？

解：

已知地址的二进制表示是11001010 00010000 00100101 00100111，如果置最右边 $32-28$ 位都为0，则得到块的起始地址11001010 00010000 00100101 00100000或205.16.37.32。这个块的实际情况，如图19.3所示。

最后地址 块的最后地址的二进制标记法可通过设置最右边 $32-n$ 位都是1求得。

用二进制标记法的最后地址可设置最右边的 $32-n$ 位都是1求得。

例19.7

求例19.6中的最后地址。

解：

已知地址的二进制表示是11001010 00010000 00100101 00100111，如果置最右边 $32-28$ 位都为1，则得到块的最后地址11001010 00010000 00100101 00101111或205.16.37.47。这个块的实际情况，如图19.3所示。

地址个数 块中地址个数是最后地址与起始地址的差加1，可简单地用公式 2^{32-n} 表示。

块中地址个数可简单用公式 2^{32-n} 求得。

例19.8

求例19.6中的地址个数。

解：

n 的值是28，这就是说地址个数是 2^{32-28} 或16。

例19.9

求起始地址、最后地址和地址个数另一种方法是用32位二进制（或8位十六进制）数的掩码表示。当我们编制一个程序去求这些信息时，这特别有用。在例19.5中，/28可表示为

11111111 11111111 11111111 11110000（28个1和4个0），求

- a. 起始地址；
- b. 最后地址；

c. 地址个数。

解：

a. 起始地址可用给定地址与掩码进行与运算求得，这里与运算是对应位逐位与操作，如果两位都是1，则与操作结果为1，否则为0。

地址：11001010 00010000 00100101 00100111

掩码：11111111 11111111 11111111 11110000

起始地址：11001010 00010000 00100101 00100000

b. 最后地址可用给定地址与掩码的反码进行或运算求得，这里或运算是对应位逐位或操作，如果两位都是0，则或操作结果为0，否则为1。

地址：11001010 00010000 00100101 00100111

掩码取反：00000000 00000000 00000000 00001111

最后地址：11001010 00010000 00100101 00101111

c. 地址的个数可由掩码求反，它的十进制数加1求得。

掩码取反：00000000 00000000 00000000 00001111

地址的个数：15+1=16。

网络地址

IP寻址中一个很重要的概念是网络地址（network address）。当一个组织机构已有一个地址块时，它可自由地给连接到因特网的每一个设备分配地址。然而，该块的起始地址通常（不是永远）被用作一个特殊地址。它称为网络地址，定义该组织机构的网络，也就是对于全球其他部分来说它是该组织机构本身的网络。在后面一章，将会看到起始地址是路由器用来将报文发送到该组织机构外部的地址。图19.4表示了给某组织机构分配了一个16个地址的块。

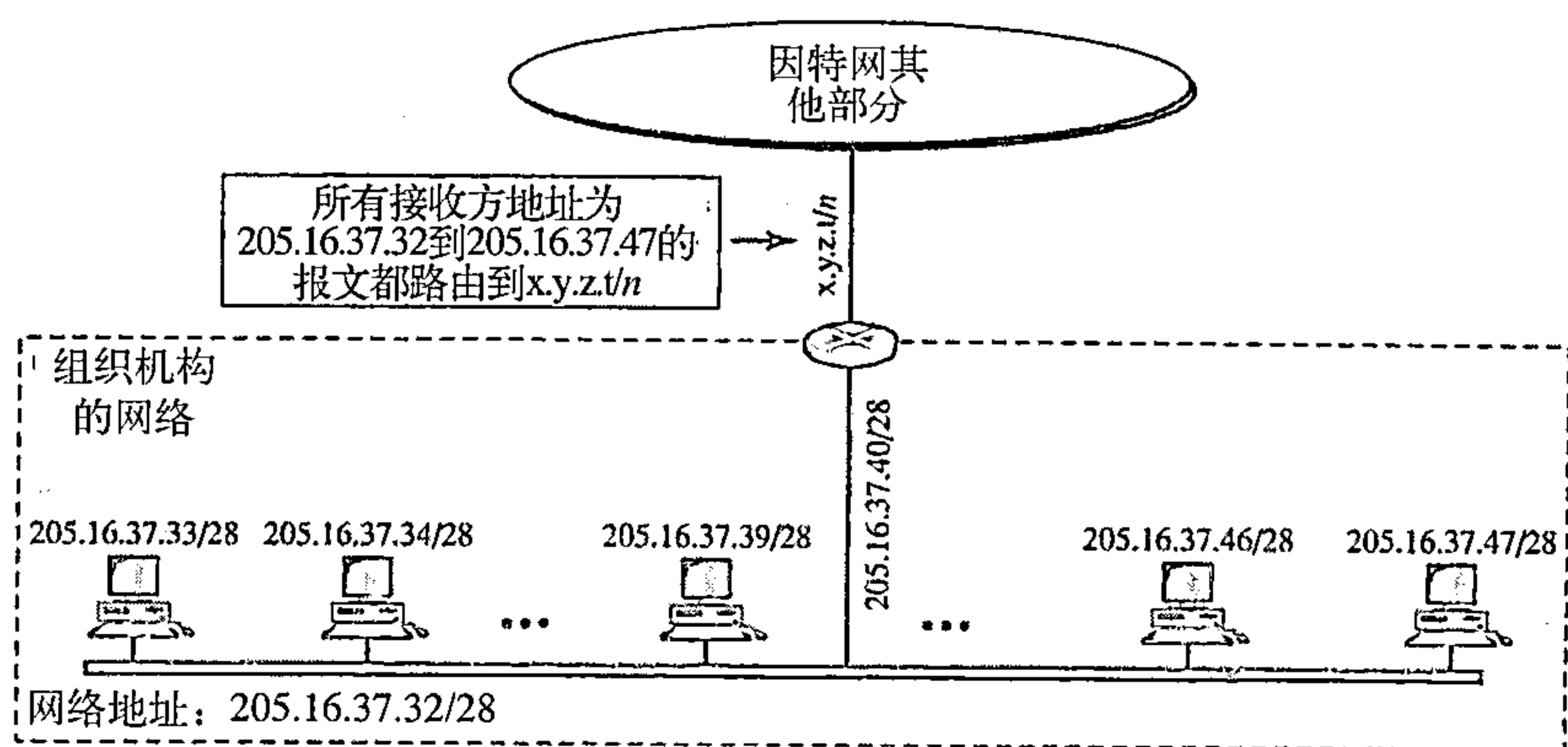


图19.4 有关地址块205.16.37.32/28的网络配置

该组织机构的网络通过路由器连接到因特网。路由器有两个地址，一个是属于获准的块，另一个属于路由器另一端所在的网络。由于我们不知道连接在另一端网络的有关信息，我们称第二个地址为x.y.z.t/n。在组织机构块中地址块中的（205.16.37.32到205.16.37.47）的所有指定报文都直接地或间接地发送到x.y.z.t/n。我们之所以说直接或间接，是因为不知道路由器连接的另一端网络的结构。

块中的起始地址通常不分配给任何设备；它用做向世界上其他部分表示该组织的网络地址。

层次结构

像我们碰到的其他地址或标识符一样，IP地址也有层次结构。例如，北美电话网络的层次结构有3级。最左的3个数字定义地区代码，下一个3个数字定义交换局代码，最后4个数字定义到中心局本地回路的连接。图19.5表示了电话号码的层次结构。

二级层次结构：没有子网化

当没有划分子网时，IP地址仅能定义二级层次结构。地址 $x.y.z.t/n$ 的最左边的 n 位定义网络（组织机构的网络），而最右边的 $32-n$ 位定义连接到网络的特定主机（计算机或路由器）。这两个常用术语就是前缀与后缀，即定义网络部分的地址称为前缀（prefix），定义主机部分的地址称为后缀（suffix）。图19.6表示了IPv4地址的层次结构。

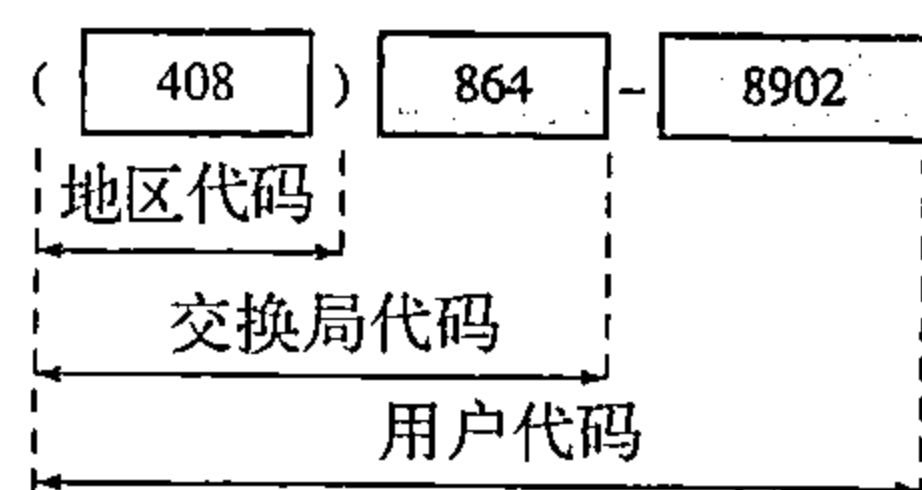


图19.5 北美电话网络层次结构

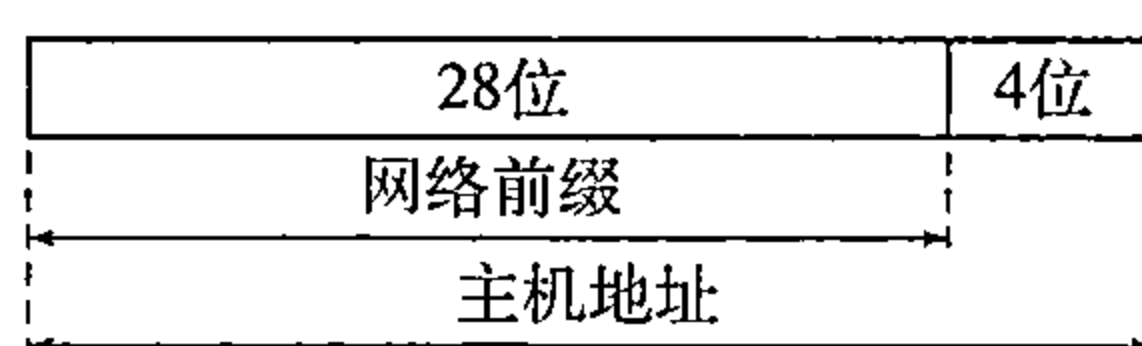


图19.6 IPv4地址中二级层次结构

前缀是网络中所有地址公用的；后缀对于不同的设备是不同的。

块中的每一个地址可看做二级层次结构；最左的 n 位（前缀）定义网络，最右的 $32-n$ 位定义主机。

三级层次结构：子网化

一个组织机构被指派一大块地址，它想要分成几个网络（称为子网），划分不同子网的地址。世界的其余部分仍将该组织机构看做是一个实体，但其内部有几个子网。将所有报文发送到将组织机构连接到因特网其余部分的路由器地址上；路由器将报文发送到合适的子网。然而，该组织机构需要创建多个较小地址子块，每个子块指向特殊的子网。组织机构有它自己的掩码，每个子网也必须有它自己的掩码。

作为一个例子，假定已给一个组织机构分配的地址块为 $17.12.40.0/26$ ，它有64个地址。该组织机构有3个部门，需要该块地址划分为32、16和16个地址的子块。我们可用下列论点求出新的掩码：

1. 假设第一个子网的掩码是 $/n_1$ ，则 2^{32-n_1} 必定是32，也就是说 $n_1=27$ ；
2. 假定第二个子网的掩码是 $/n_2$ ，则 2^{32-n_2} 必定是16，也就是说 $n_2=28$ ；
3. 假定第三个子网的掩码是 $/n_3$ ，则 2^{32-n_3} 必定是16，也就是说 $n_3=28$ 。

这是指具有掩码为 $/26$ 的该组织机构有三个掩码 $/27$ 、 $/28$ 和 $/28$ 。图19.7表示上述情况的一个配置。

让我们验证一下是否可以从子网的任一地址中求出子网地址。

a. 在子网1中，从地址 $17.12.14.29/27$ 可求出子网的地址，如果我们使用该子网的掩码 $/27$ 的话，这是因为

主机：00010001 00001100 00001110 00011101

掩码： $/27$

子网：00010001 00001100 00001110 00000000 $\Rightarrow$ (17.12.14.0)

b. 在子网2中，从地址 $17.12.14.45/28$ 可求出子网的地址，如果我们使用该子网的掩码 $/28$ 的话，这是因为

主机: 00010001 00001100 00001110 00101101

掩码: /28

子网: 00010001 00001100 00001110 00100000 $\Rightarrow$ (17.12.14.32)

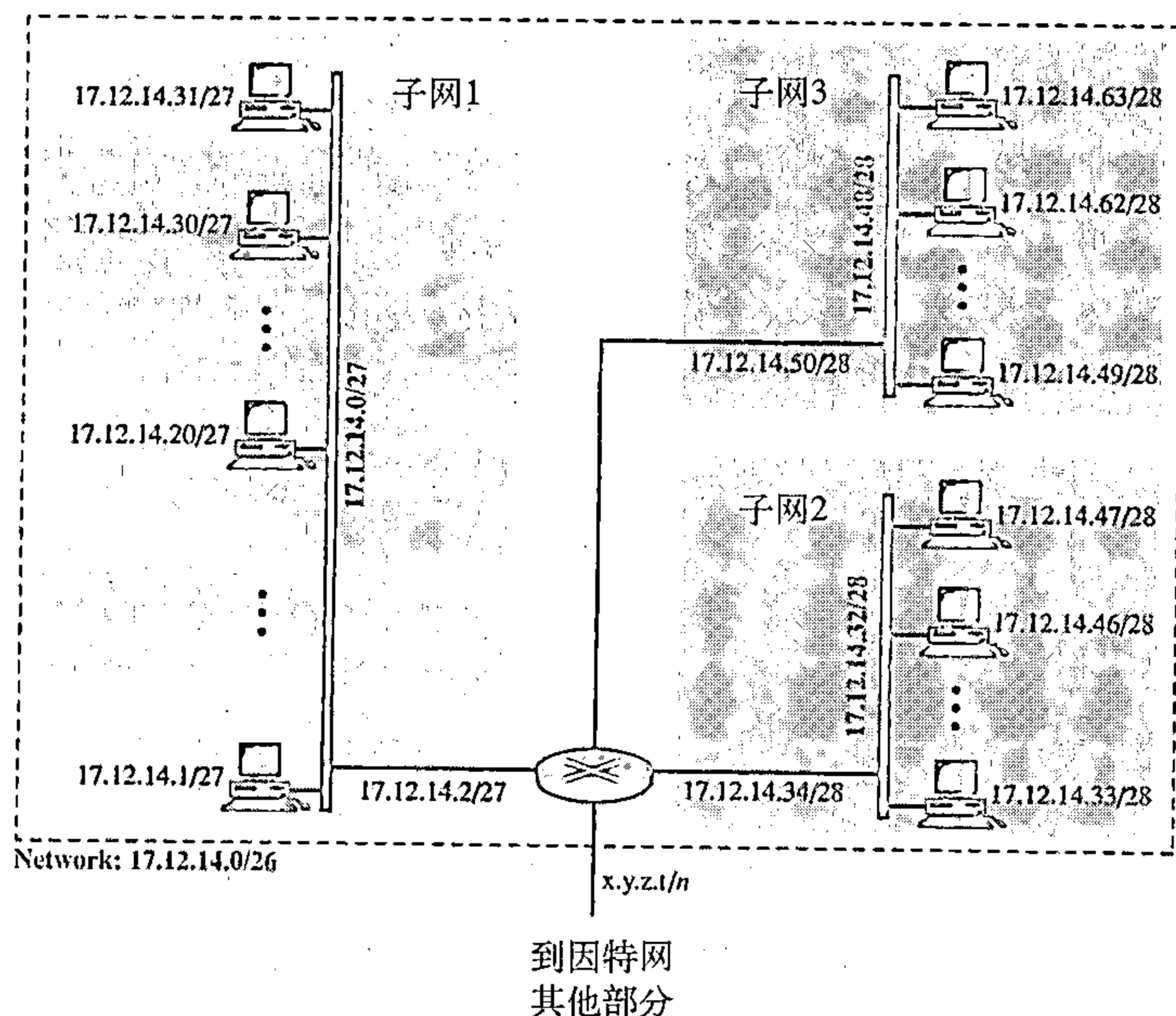


图19.7 一个子网化网络中的配置和地址

c. 在子网3中，从地址17.12.14.50/28可求出子网的地址，如果我们使用该子网的掩码/28的话，这是因为

主机: 00010001 00001100 00001110 00110010

掩码: /28

子网: 00010001 00001100 00001110 00101000 $\Rightarrow$ (17.12.14.48)

注意：应用网络的掩码/26，可以从地址中的任一个地址求出网络地址17.12.14.0/26，这留给读者证明。

我们可以说，通过划分子网，可以得到三级层次结构。注意，在该例子中，子网前缀的长度对于不同的子网是不同的，如图19.8所示。

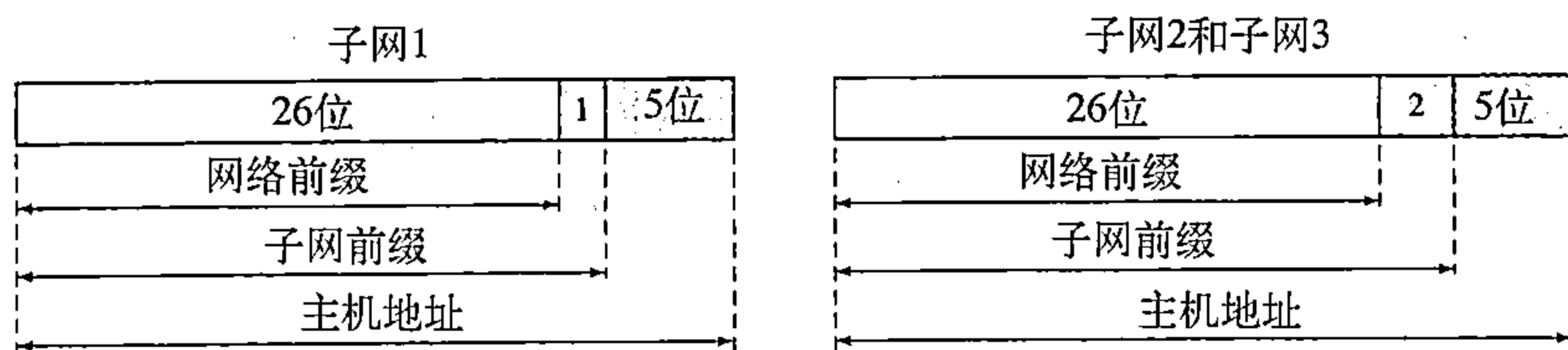


图19.8 IPv4中三级层次结构

多级层次结构

分类寻址结构没有限制层次结构的级数，一个组织机构可以将已给予的地址块划分为子块。每个子块可依次再划分为更小的子块等。在ISP中可见到这样的例子。国家级的ISP可将已给予的大块地址划分为较小的子块，将它们分配给区域级的ISP，而每个区域级的ISP将从国家级的ISP接收到地址块再划分为更小子块，并将它们分配给本地级的ISP。每个本地级的

ISP将从区域级的ISP接收到地址再划分为更小的子块，并将每一个子块分配给不同的组织机构。最后，组织机构划分接收到的块，并由它组成多个子网。

地址分配

分类寻址的下一个问题是地址分配，地址块如何分配？最终负责地址分配的是称为因特网名称和编号分配组织（ICANN）的全球权威机构。但是，ICANN通常不向个人组织机构分配地址。它分配一大块地址给ISP，每个ISP依次将已给予它的块划分为较小子块，并将各个子块分配给它的用户。换言之，将一个ISP接收到的一大块地址分配给它的用户。这称为地址聚合（address aggregation）：将多个地址块组成一个块并分配给一个ISP。

例19.10

给一个ISP分配了起始地址为190.100.0.0/16（65, 536个地址）的地址块，ISP需要按如下给3组客户分发这些地址：

1. 第一组有64个客户，每个需要256个地址；
2. 第二组有128个客户，每个需要128个地址；
3. 第三组有128个客户，每个需要64个地址。

设计这些子块，并求出分配后还有多少可用的地址？

解：

图19.9表示了该情况。

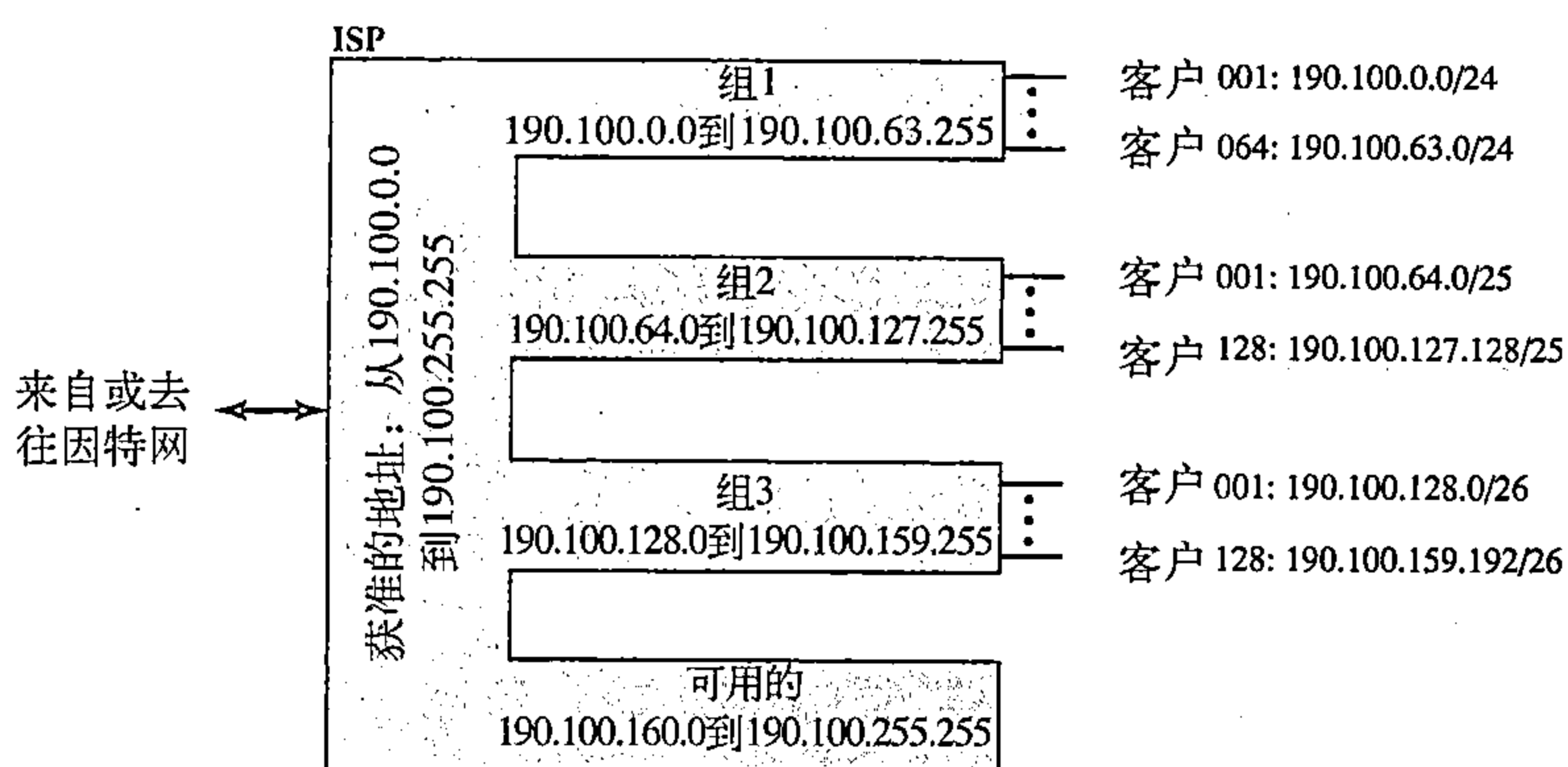


图19.9 由ISP分配和分发地址的例子

1. 组1

对于这组，每个客户需要256个地址，就是说需要用8位（ $\log_2 256$ ）定义每一台主机，那么前缀的长度是 $32-8=24$ 。地址是

第1个客户：190.100.0.0/24 190.100.0.255/24

第2个客户：190.100.1.0/24 190.100.1.255/24

...

第64个客户：190.100.63.0/24 190.100.63.255/24

总计=64×256=16 384

2. 组2

对于这组，每个客户需要128个地址，就是说需要用7位（ $\log_2 128$ ）定义每一台主机，那么前缀的长度是 $32-7=25$ 。地址是

第1个客户：190.100.64.0/25 190.100.64.127/25

第2个客户：190.100.64.128/25 190.100.64.255/25

...

第128个客户: 190.100.127.128/25 190.100.127.255/25

总计 = $128 \times 128 = 16\,384$

3. 组3

对于这组, 每个客户需要64个地址, 就是说需要用6位 ($\log_2 64$) 定义每一台主机, 那么前缀的长度是 $32 - 6 = 26$ 。地址是

第1个客户: 190.100.128.0/26 190.100.128.63/26

第2个客户: 190.100.128.64/26 190.100.128.127/26

...

第128个客户: 190.100.159.192/26 190.100.159.1925/26

总计 = $128 \times 64 = 8\,192$

分配给该ISP的地址个数: 65 536

由ISP分配的地址个数: 40 960

可用地址个数: 24 576

19.1.5 网络地址转换 (NAT)

想使用因特网的家庭用户和小型业务公司的数量在不断增加。最初, 这些用户通过拨号线路连接到因特网, 这就意味着他们在一段特定的时间内是连接在因特网上的。一个具有地址块的ISP动态地为这些用户分配地址。当一个用户需要时, 就给他分配一个地址。但现在情况已不同了, 家庭用户和小型商业公司能通过ADSL线路或有线调制解调器连接到因特网。另外, 许多用户并不只使用一个地址, 因为他们创建了由几台主机组成的小型网络, 每台主机都需要一个IP地址。由于地址短缺, 这成了一个严重的问题。

对该问题的一个快速解决方案称为网络地址转换 (network address translation, NAT)。NAT能使用户在内部拥有大量的地址, 而在外部只有少量的地址。而且, 内部通信能使用内部的地址, 而外部通信能使用外部地址。

表19.3 专用网络地址

为了将家庭或商业公司内部使用的地址与因特网上使用的地址相分离, 因特网权威组织机构预留了三组地址作为专用地址, 如表19.3所示。

范 围	总 数
10.0.0.0到10.255.255.255	2^{24}
172.16.0.0到172.31.255.255	2^{20}
192.168.0.0到192.168.255.255	2^{16}

任何组织机构都能使用这组地址以外的地址而不必得到因特网权威组织机构的许可。大家都知道这些预留地址是留给专用网络的。在组织机构内部它们是唯一的, 但在全世界范围内它们并不唯一。路由器不能转发将这些地址作为目的地址的分组。

通过一台运行NAT软件的路由器, 站点必须只有一条与全局因特网相连接的链路。图19.25显示了一个利用NAT实现的简单例子。

如图19.10所示, 专用网络使用专用地址。将一个网络与全球地址连接起来的路由器使用了一个专用地址和一个全球地址。专用网络相对于因特网的其他部分是透明的, 并且因特网的其他部分只能看见一台地址为200.24.5.8的NAT路由器。

地址转换

所有外发的分组都通过NAT路由器发送出来, 该路由器用全球NAT地址来替代分组中的源地址。所有输入的分组也要通过NAT路由器, 该路由器用相应的专用地址来替代分组中的目的地址 (NAT路由器的全球地址)。图19.11说明了地址转换的一个例子。

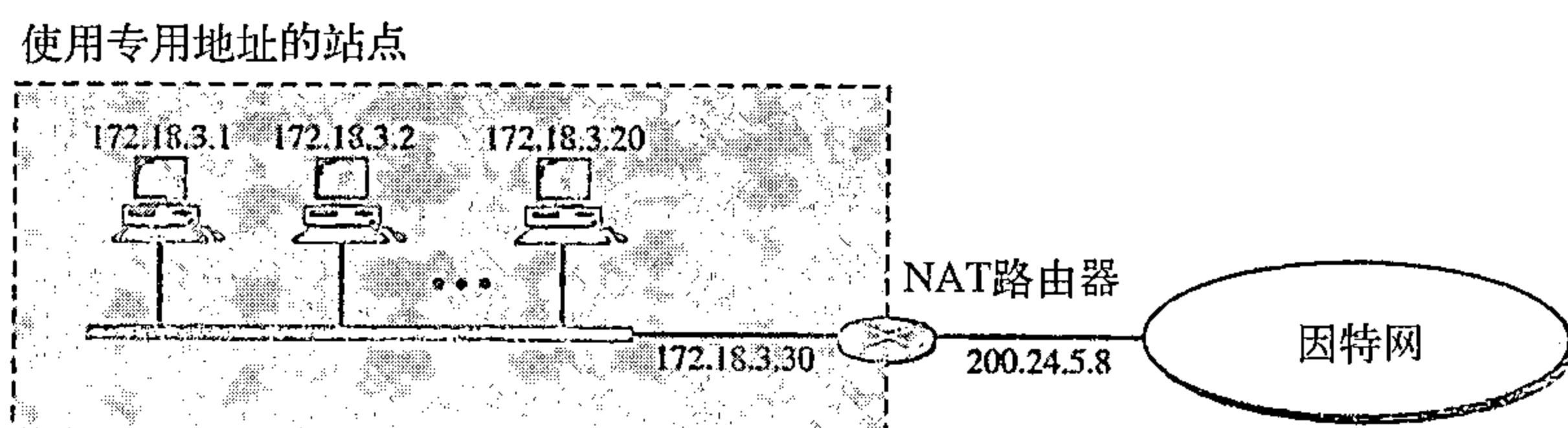


图19.10 NAT实现

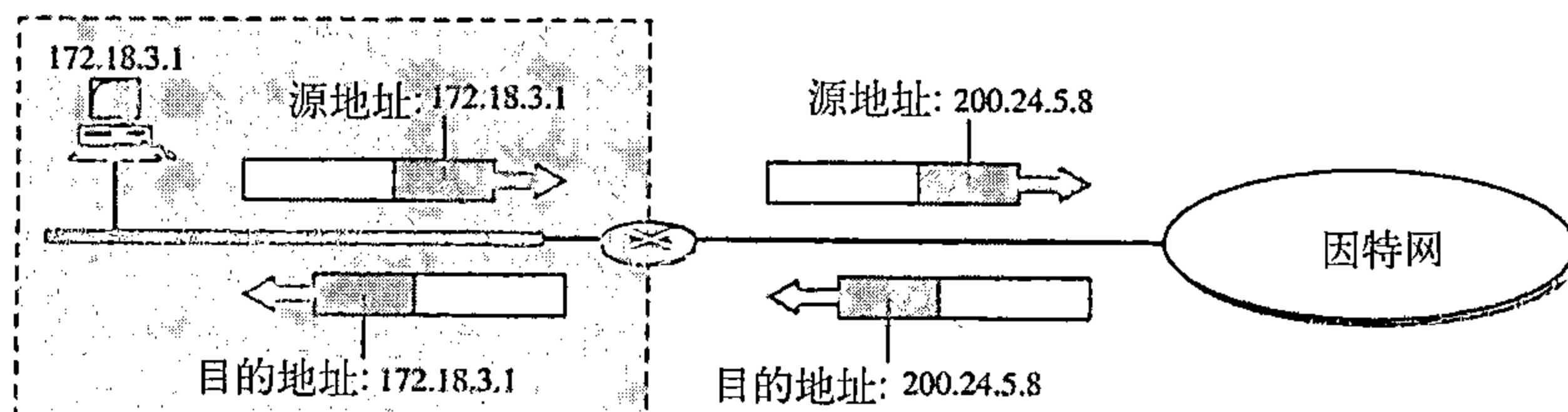


图19.11 NAT中的地址

转换表

读者可能注意到了，将源地址转换成外发地址是一件简单的事情。但是，NAT路由器如何知道来自因特网的分组的目的地址的呢？可能有数十个或数千个专用IP地址，每个专用IP地址各自属于某台特定的主机。如果NAT路由器有一个转换表，问题就可以得到解决。

使用一个IP地址 在最简单的情况下，一个转换表只有两列：专用地址和外部地址（分组的目的地址）。当路由器转换外发分组的源地址时，它同样分析其目的地址（它标志了分组的去向）。当响应从目的地址返回时，路由器利用分组的目的地址（作为外部地址）来找出分组的专用地址。图19.12说明了这种思想。注意：已改变（转换）的地址用彩色表示。

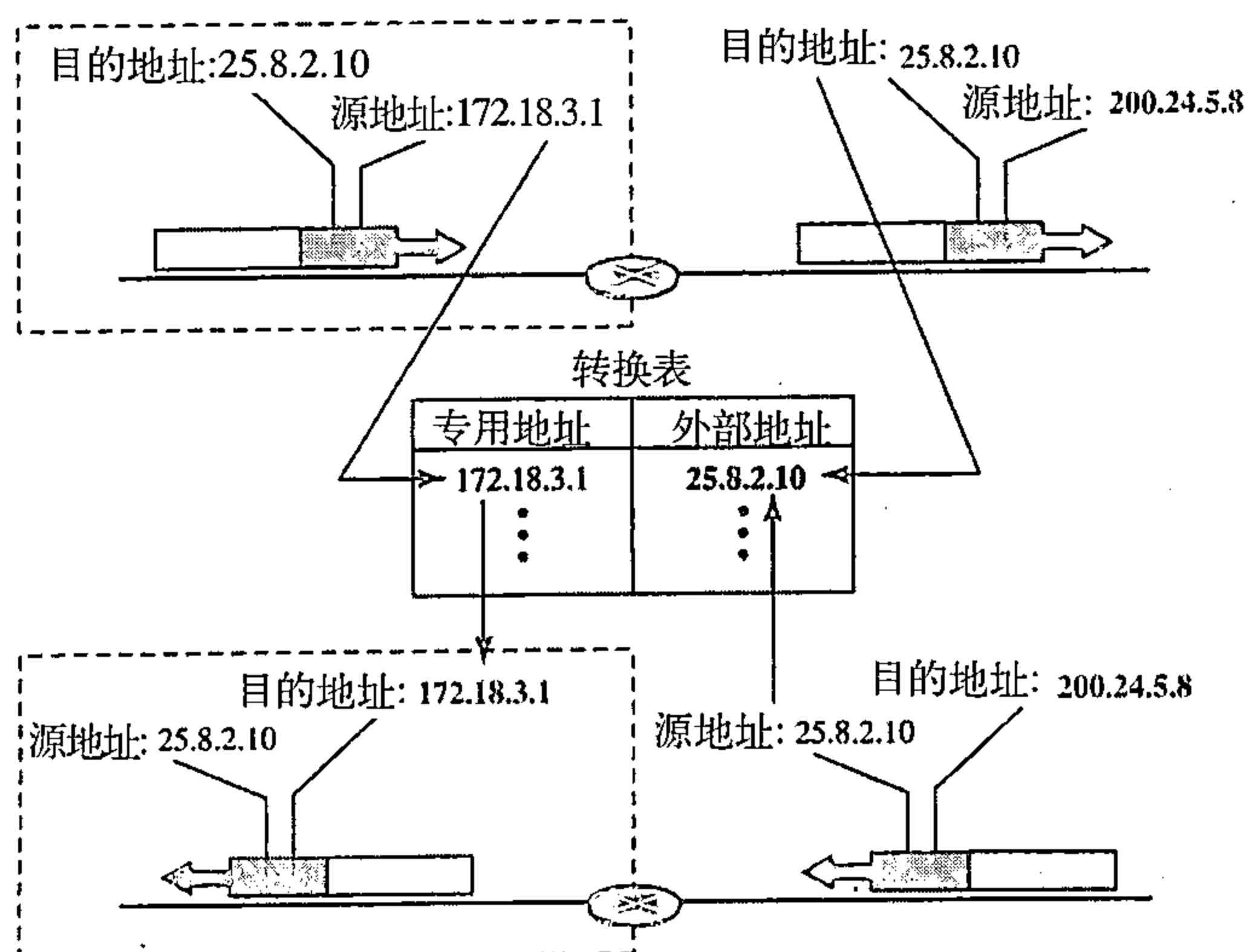


图19.12 NAT地址转换

在该策略中，通信必须由专用网络来发起。前面所描述的NAT机制要求专用网络发动通信。正如我们所看到的那样，NAT主要由ISP使用，ISP为每个用户分配一个单一的地址。然而，用户可能是一个具有许多专用地址的专用网络的一员。在这种情况下，与因特网的通信通常总是由用户站点发起的，并使用诸如HTTP、TELNET或FTP这类的客户端程序来访问相

应的服务器程序。例如，当ISP的电子邮件服务器接收到由一个非用户站点发送的电子邮件时，电子邮件就存储在用户邮箱中直到被检索。如果运用NAT技术，专用网络就不可能为它的网络之外的客户端运行服务器程序。

运用IP地址池 因为NAT路由器只有一个全球地址，因而只有一台专用网络主机能访问同样的外部主机。为了打破这种限制，NAT路由器使用了一种全球地址池技术。例如，不是只使用一个全球地址（200.24.5.8），NAT路由器能使用四个地址（200.24.5.8，200.24.5.9，200.24.5.10和200.24.5.11）。在这种情况下，有四台专用网络主机能够同时与同样的外部主机通信，因为每对地址都定义了一条连接。然而，还是存在一些不足：在本例中，不能与同样的目的端建立四条以上的连接；没有一台专用网络主机能同时访问两个外部服务器程序（如HTTP和FTP）。

同时运用IP地址和端口号 为了能在专用网络主机和外部服务器程序之间建立多对多关系，需要获取转换表中更多的信息。例如，假定在一个专用网络中有两台主机，地址分别为172.18.3.1和172.18.3.2，需要访问一台地址为25.8.3.2的外部主机上的HTTP服务器。如果转换表有5列，而不是2列，其中包括传输层协议的源和目的端的端口号，这样就可以消除二义性，在第23章中将讨论端口号。表19.4是这种表的一个示例。

表19.4 5列转换表

专用地址	专用端口	外部地址	外部端口	传输协议
172.18.3.1	1400	25.8.3.2	80	TCP
172.18.3.2	1401	25.8.3.2	80	TCP
.....				

注意：当来自HTTP服务器的响应返回时，目的地址（25.8.3.2）和目的端口号（1400）的组合就确定了应该接收这一响应的内部网络主机。还须注意，要使这种转换能正常运作，临时端口号（1400和1401）必须是唯一的。

NAT和ISP

一个服务于拨号客户的ISP可用NAT技术保存地址。例如，假定ISP获准1 000个地址，但有100 000个客户。每个客户被指定一个专用网络地址。ISP将输出分组中的100 000源地址的每一个地址转换为1 000个全球地址中某一个；它将输入分组中的全球目的地址转换为相应的专用地址。图19.13表示了这个概念。

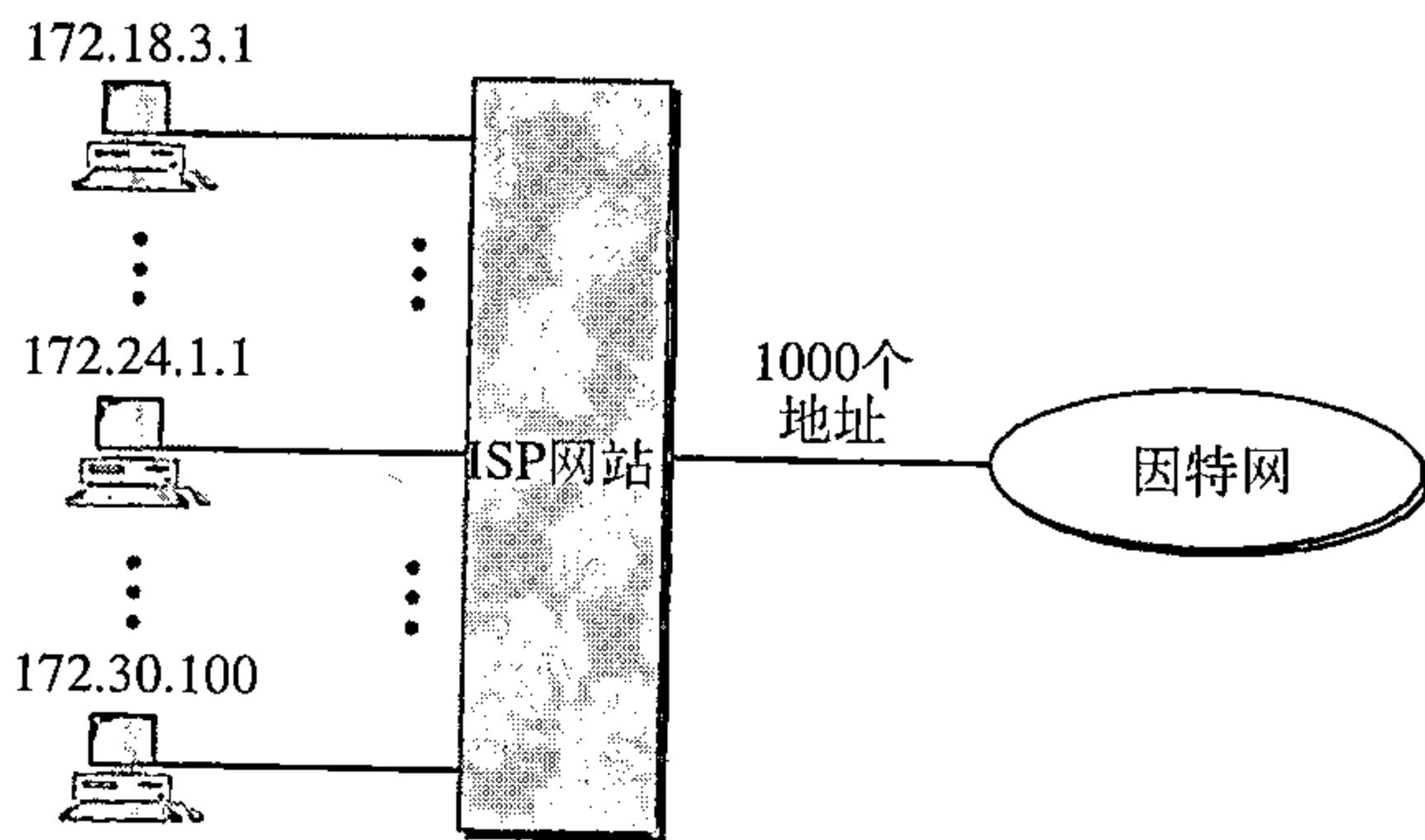


图19.13 ISP和NAT

19.2 IPv6地址

虽然诸如无类寻址、在第21章中讨论的动态主机配置协议（DHCP）和NAT等能暂时解决问题，但是因特网地址耗尽依然是长期存在的问题。这个问题与其他诸如没有对实时音频和视频传输提供资源以及某些应用不提供数据加密与鉴别等问题一起，促使IPv6协议的提出。本节中，我们比较IPv6地址与IPv4地址的结构。

19.2.1 结构

IPv6地址（IPv6 address）由16个字节（8位组）组成：它的长度是128位。

一个IPv6地址的长度是128位。

十六进制冒号标记法

为了使地址的可读性更好，IPv6协议指明了十六进制冒号标记法 (hexadecimal colon notation)。在这种标记法中，将128位划分为8个部分，每个部分为2字节。在十六进制标记法中，2个字节包括4个十六进制数字，每4个数字用一个冒号分隔开，如图19.14所示。

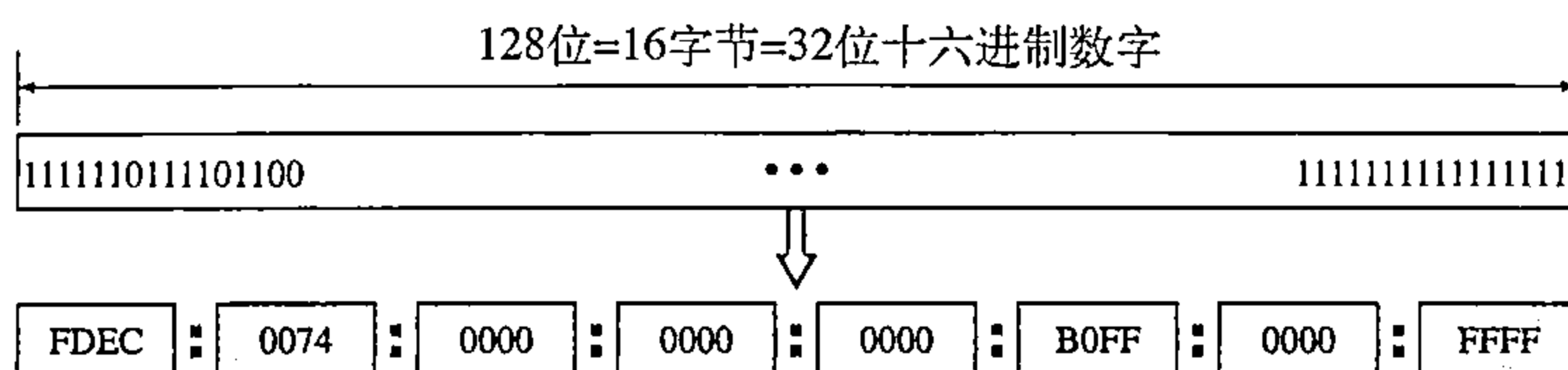


图19.14 IPv4地址用二进制与十六进制冒号标记法

缩短

即使是十六进制格式表示，IP地址也非常长，但它的许多数字是0。在这种情况下，我们可以将地址缩短。一个部分（即两个冒号之间的4个数字）中开始的一些0可以省略。只有开始的一些0才可以省略，而在末尾的0不能被省略（见图19.15）。

使用这种缩短 (abbreviation) 形式，0074可写为74，000F可写为F，而0000可写为0。注意：3210就不能缩短。如果有几个连续的部分仅包含0，则还可再进行缩短。我们可以将所有的0移去，而用两个冒号来代替0。注意：这种类型的缩短对一个地址仅能使用一次。如果有两串0的部分，则只能有其中的一部分进行缩短。将缩短地址再扩展开是很简单的，将未缩短的部分对齐，将一些0插入进来就可得到原来扩展的地址。

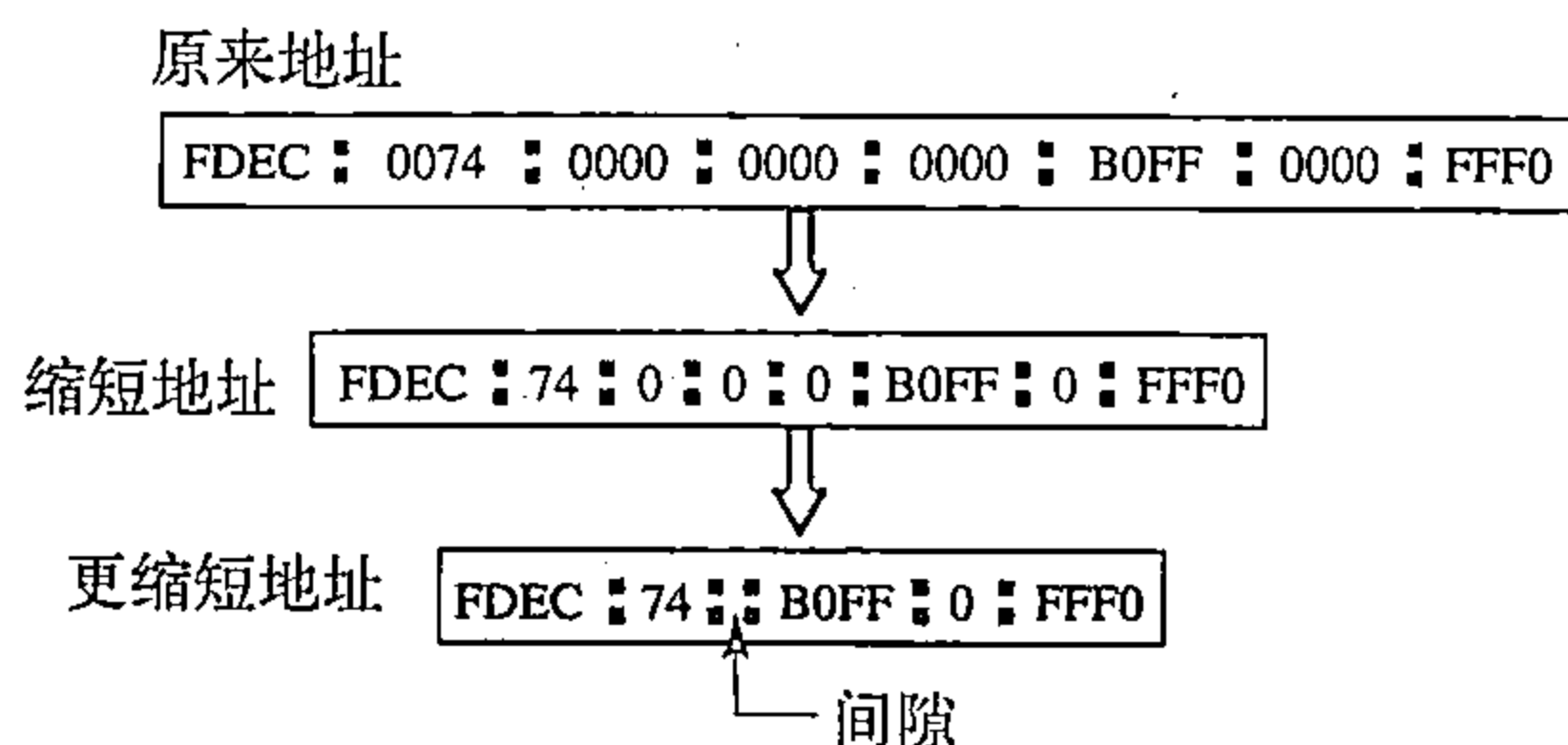


图19.15 缩短的IPv6地址

例19.11

将地址0: 15:: 1: 12: 1213扩展成原来的地址。

解：

首先需要将两倍冒号左边与原来模式左边对齐，然后将两倍冒号右边与原来模式右边插入我们所需要的多个0。

XXXX: XXXX: XXXX:: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX

0: 15: 1: 12: 1213

这就是说，原来地址是

0000: 0015: 0000: 0000: 0000:: 0001: 0012: 1213

19.2.2 地址空间

IPv6有非常大的地址空间，有 2^{128} 个可用的地址。IPv6地址设计者将地址空间划分成多个类，其中少数几个位称为类型前缀。用类型前缀定义类中的每个地址。这个类型前缀是可变长的，代码设计使得第一部分的代码都没有相同的。这样在给出一个地址时就不会有歧义，而类型前缀就能很容易确定，表19.5表示了每一种类型地址的前缀，表中第3列表示每一种类

型相对于整个地址空间占有多少份额。

表19.5 IPv6地址的类型前缀

类型前缀	类型	份 额	类型前缀	类型	份 额
0000 0000	保留	1/256	101	未指定	1/8
0000 0001	未指定	1/256	110	未指定	1/8
0000 001	ISO网络地址	1/128	1110	未指定	1/16
0000 010	IPX (Novell) 网络地址	1/128	1111 0	未指定	1/32
0000 011	未指定	1/128	1111 10	未指定	1/64
0000 1	未指定	1/32	1111 110	未指定	1/128
0001	保留	1/16	1111 1110 0	未指定	1/512
001	保留	1/8	1111 1110 10	本地链路地址	1/1024
010	基于提供者的单播地址	1/8	1111 1110 11	站点本地地址	1/1024
011	未指定	1/8	1111 1111	多播地址	1/256
100	基于地理的单播地址	1/8			

单播地址

单播地址 (unicast address) 定义一个单独的计算机，发送到单播地址的分组必须传递给这个指定的计算机。IPv6地址协议定义了两类单播地址：基于地理的地址和基于提供者的地址。此处我们讨论第二种类型的地址，第一种类型的地址留给将来定义。基于提供者的地址通常由普通的主机作为一个单播地址使用，其地址格式如图19.1所示。

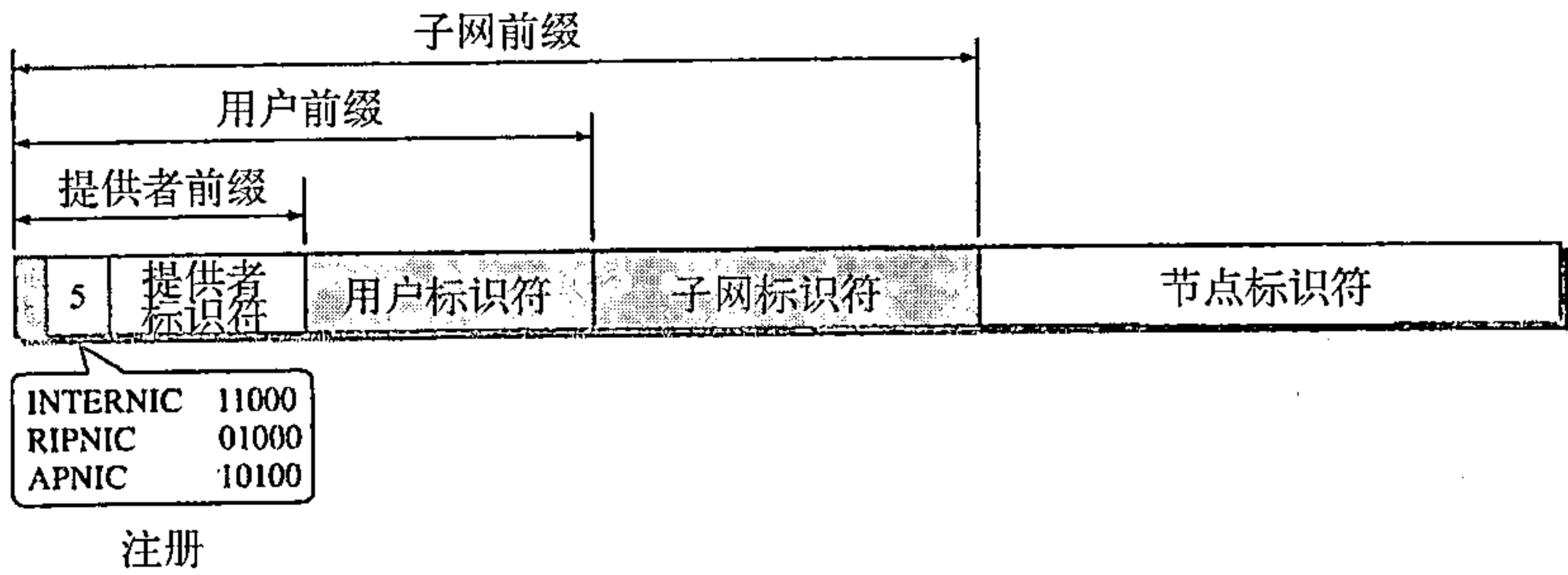


图19.16 基于提供者的单播地址前缀

基于提供者的地址具有如下的一些字段：

- 类型标识符。这个3位字段定义一个基于提供者的地址。
- 注册标识符。这个5位字段指出注册地址的机构，目前已经定义了3个注册中心。INTERNIC（代码11000）是北美的注册中心；RIPNIC（代码01000）是欧洲的注册中心；APNIC（代码10100）是亚洲和太平洋国家的注册中心。
- 提供者标识符。这个可变长字段标识因特网接入提供者（如ISP）。对这个字段的推荐长度是16位。
- 用户标识符。当一个组织机构通过一个提供者接入因特网时，就给它分配一个用户标识符。对这个字段的推荐长度是24位。
- 子网标识符。每一个用户可以有多个不同的子网，而每一个子网可以有不同的标识符。子网标识符在用户的地区范围内定义一个特定的网络，对这个字段的推荐长度是32位。
- 节点标识符。最后一个字段定义连接到子网的节点的标识。对这个字段的推荐长度是48位，使它和以太网使用的48位的链路（物理）地址相兼容。将来这个链路地址可能会和节点的物理地址相同。

多播地址

多播地址用于定义一组主机而不仅是一个主机。发送给多播地址 (multicast address) 的分组必须传递到该组中的每一个成员。图19.17表示了多播地址的格式。

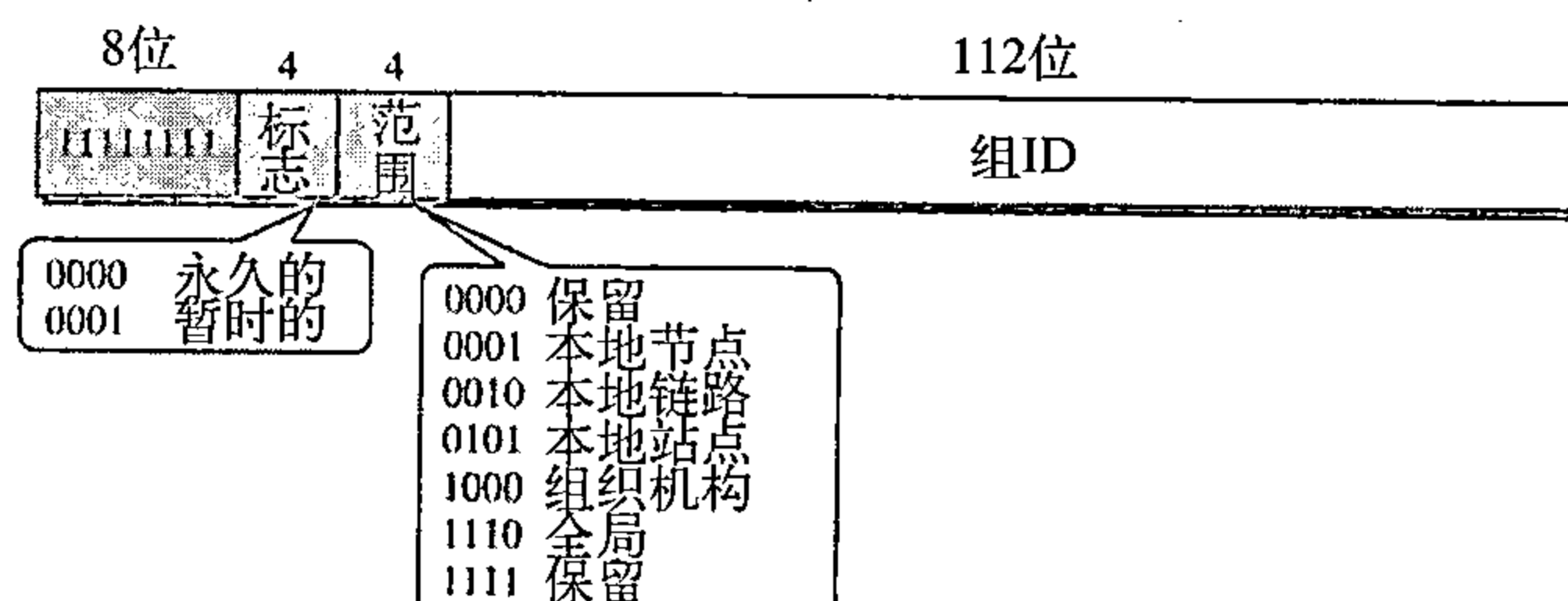


图19.17 IPv6中多播地址

第二个字段是定义组地址的一个标志：永久的或暂时的。永久的组地址由因特网管理机构定义，并可在任何时刻对它进行访问。另一方面，暂时的组地址只是临时使用。例如，参加电话会议的系统就可使用暂时的组地址。第三个字段定义组地址的范围，各种范围如图19.17所示。

任播地址

IPv6也定义任播地址。任播地址 (anycast address) 与多播地址一样也定义一组计算机。然而，发送到任播地址的分组必须传递给该组成员中的一个且仅有一个，即最近的一个（具有最短路径的一个）。虽然任播地址的定义还存在争议，但因特网中对网络服务商 (ISP) 在大范围逻辑区域内分布的所有路由器赋予一个任播地址是可以接受的。ISP以外的路由器传递给ISP的一个发送分组到最近的ISP路由器。没有给块不分配任播地址。

保留地址

在地址空间中，另一类是保留地址 (reserved address)。这类地址以8个0开始（前缀类型是00000000），这类定义的一些子类，如图19.18所示。

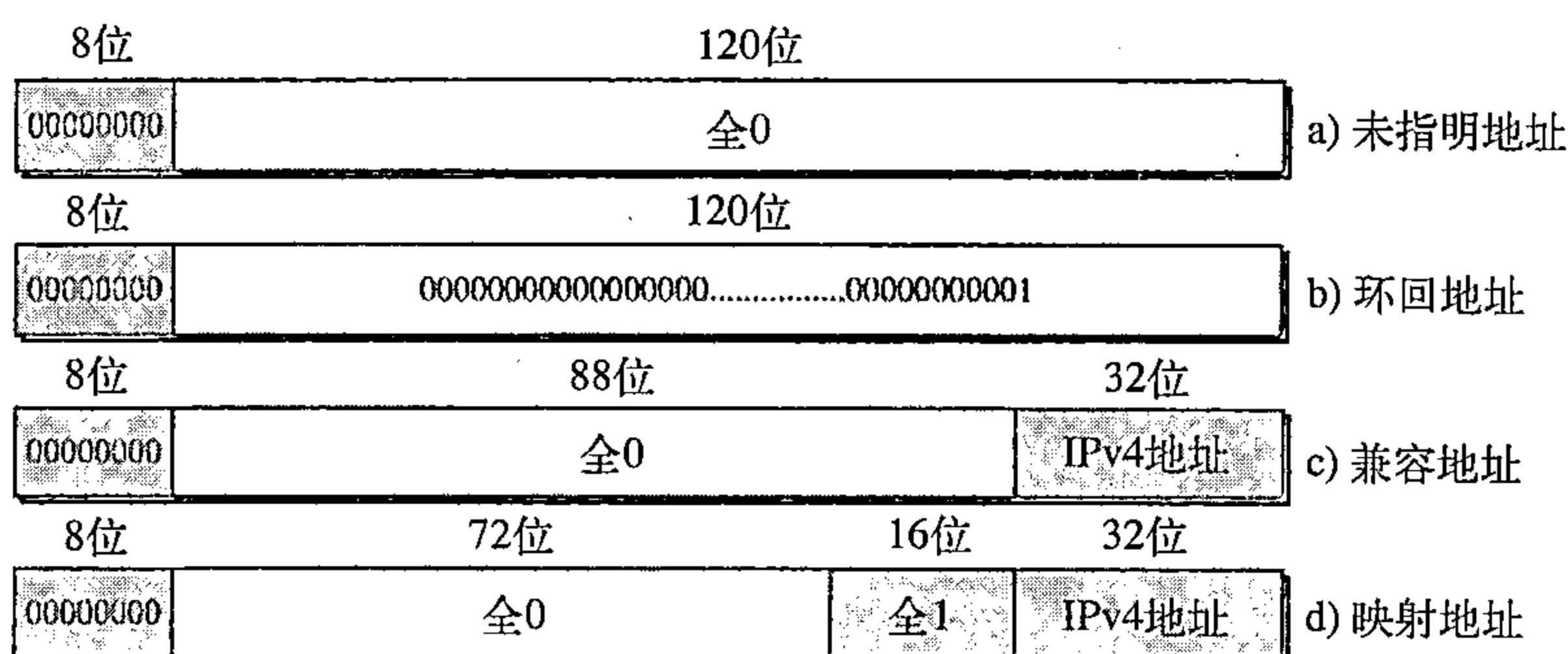


图19.18 IPv6中保留地址

未指明地址 (unspecified address) 是用于当主机不知道它自己的地址时，它发送查询以便找出其地址。环回地址 (loopback address) 是主机用来测试它自己，而不需要连接到网络上。兼容地址 (compatible address) 用于从IPv4到IPv6的转换（见第20章）。当一台使用IPv6协议的计算机要发送报文到另一台使用IPv6协议的计算机，但报文需要通过网络某一部分还仍旧使用IPv4协议操作时，就需要该地址。映射地址 (mapped address) 也是用于从IPv4到IPv6的转换，它用于一台计算机已安装了IPv6但要发送分组到一台仍使用IPv4协议的计算机。

本地地址

一个组织机构想要使用IPv6协议，但还没有连接到全球因特网，就要用这种地址。换言之，它们提供专用网络地址。在该组织机构网络以外没有人能将报文发送给使用这些地址的节点。为此目的，定义了两种类型的地址，如图19.19所示。

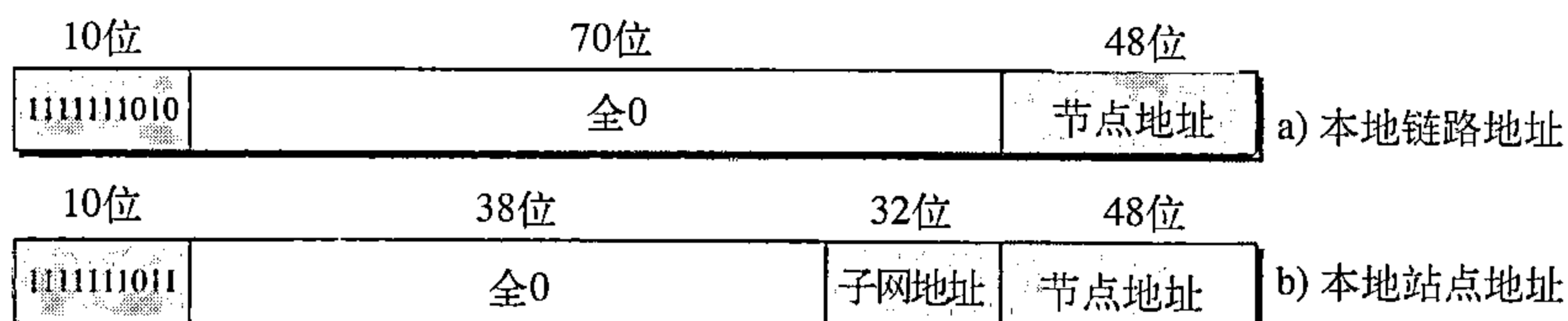


图19.19 IPv6中本地地址

本地链路地址 (link local address) 是用于一个孤立的子网；而本地站点地址 (site local address) 是用于具有几个子网的站点。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐阅读下列读物和网站，在本书末列出方括号[……]中参考资料。

读物

IPv4地址在[For06]的第4、5章、[Sta94]的第3章、[PD03]的4.1节、[Sta04]的第18章和[Tan03]的5.6节中有讨论。IPv6地址在[For06]的27.1节和[Los04]的第8章中有讨论。在[Dur01]可以找到NAT有益的讨论。

网站

- www.ietf.org/rfc.html 有请求评论的信息。

请求评论

有关IPv4协议的多数请求评论中可找到对IPv4地址的讨论：

760, 781, 791, 815, 1025, 1063, 1071, 1141, 1190, 1191, 1624, 2113

有关IPv6协议的多数请求评论中可找到对IPv6地址的讨论：

1365, 1550, 1678, 1680, 1682, 1683, 1686, 1688, 1726, 1752, 1826, 1883, 1884, 1886, 1887, 1955, 2080, 2373, 2452, 2463, 2465, 2466, 2472, 2492, 2545, 2590

NAT的讨论可在下列请求评论中找到：

1361, 2663, 2694

本章小结

- 在网络层，对网络间的分组传递必须有一个能唯一识别每个主机和路由器的全球地址系统。
- IPv4地址是32位长的地址，它能唯一地与通用地在因特网上定义一台主机或路由器。
- 在分类寻址中，IP地址中能识别网络的那一部分称为网络号。
- 在分类寻址中，IP地址中能识别主机的那一部分称为主机号。
- IP地址定义了一个连接到网络的设备。
- IPv4地址有五类，A类、B类和C类在每个网络上所允许的主机数是不同的。D类是多播

地址。而E类是保留地址。

- 通过检查IP地址的第一个字节，可以很容易地确定地址属于的类。
- A类、B类和C类的地址多数用于单播通信。
- D类地址用于多播通信。
- 子网化是将一个规模较大的网络划分成几个规模较小的网络，增加IP地址层次结构中的级。
- 超网化是将几个网络合并组成一个规模较大的网络。
- 在分类寻址中，我们可将地址空间划分成可变长的块。
- 无类寻址有三个限制：
 - a. 地址的个数必须是2的幂次；
 - b. 掩码必须包含在地址之中定义地址块；
 - c. 块的起始地址必须能被块的个数整除。
- 在无类寻址中，掩码可用CIDR标记法的前缀长度 (/n) 来表示。
- 为了求块的起始地址，我们置最右的 $32-n$ 位为0。
- 为了求块中地址个数，我们计算 2^{32-n} ，此处 n 是前缀长度。
- 为了求块的最后地址，我们置最右的 $32-n$ 位为1。
- 子网化增加了 n 值。
- 全球地址分配的权威机构是ICANN，通常ICANN将大块地址分配给ISP，然后ISP将小块依次分配给单个客户。
- IPv6地址使用十六进制冒号标记法，还可使用缩短方法。
- IPv6地址有三种类型：单播、任播与多播。
- 在IPv6地址中，可变的类型前缀字段定义了地址类型或目的。

习题

复习题

1. IPv4地址有多少位？IPv6地址有多少位？
2. 什么是IPv4地址的点分十进制标记法？用点分十进制标记法表示IPv4地址的字节个数是多少？用十六进制标记法表示IPv6地址的数字个数是多少？
3. 在IPv4协议中，分类寻址与无类寻址有什么差别？
4. 试列出分类寻址中的类并定义每一类的功能（单播、多播、广播或保留）。
5. 解释为什么A类地址有大量的浪费，解释为什么中型或大型企业不想要C类地址块？
6. 在IPv4地址中，掩码是什么？在IPv6地址中，默认掩码是什么？
7. 在地址块中，网络地址是什么？如果有一个在给定块中的地址，如何求网络地址？
8. 简短定义子网化和超网化，在分类寻址中，子网掩码和超网掩码与一个默认掩码有什么差异？
9. 在IPv4地址中，如何识别一个多播地址？在IPv4地址中，如何识别一个多播地址？
10. 什么是NAT？NAT为什么能有助于地址耗尽？

练习题

11. 下列每个系统的地址空间是什么？
 - a. 具有8位地址的系统；
 - b. 具有16位地址的系统；
 - c. 具有64位地址的系统。
12. 一个地址空间的全部地址是1 024个，试问需用多少位来表示？

13. 一个地址空间用三个记号0、1和2来表示地址，如果每个地址由10个记号组成，这个系统有多少个可用地址？
14. 试将下列IP地址从点分十进制标记法转换成二进制标记法：
- a. 114.34.2.8
 - b. 129.14.6.8
 - c. 208.34.54.12
 - d. 238.34.2.1
15. 试将下列IP地址从二进制标记法转换成点分十进制标记法：
- a. 01111111 11110000 01100111 01111101
 - b. 10101111 11000000 11111000 00011101
 - c. 11011111 10110000 00011111 01011101
 - d. 11101111 11110111 11000111 00011101
16. 试找出下列IP地址的类：
- a. 208.34.54.12
 - b. 238.34.2.1
 - c. 114.34.2.8
 - d. 129.14.6.8
17. 试找出下列IP地址的类：
- a. 11110111 11110011 10000111 11011101
 - b. 10101111 11000000 11110000 00011101
 - c. 11011111 10110000 00011111 01011101
 - d. 11101111 11110111 11000111 00011101
18. 试找出下列IP地址的网络号和主机号：
- a. 114.34.2.8
 - b. 132.56.8.6
 - c. 208.34.54.12
19. 在一个地址块中，我们已知一主机的IP地址是25.34.12.56/16，试问该块的起始地址（网络地址）和最后地址（有限广播地址）是什么？
20. 在一个地址块中，我们已知一主机的IP地址是182.44.82.16/26，试问该块的起始地址（网络地址）和最后地址（有限广播地址）是什么？
21. 某一组织机构被指派地址块16.0.0.0/8，网络管理员想建立500个固定长的子网。
- a. 求子网的掩码；
 - b. 求每个子网地址的个数；
 - c. 求第1个子网起始地址与最后地址；
 - d. 求第500个子网起始地址与最后地址。
22. 某一组织机构被指派的地址块是130.56.0.0/16，网络管理员想建立1 024个子网。
- a. 求子网的掩码；
 - b. 求每个子网地址的个数；
 - c. 求第1个子网的起始地址与最后地址；
 - d. 求第1 024个子网的起始地址与最后地址。
23. 某一组织机构被指派的地址块211.17.180.0/24，网络管理员想建立32个固定长度的子网。
- a. 求子网的掩码；
 - b. 求每个子网地址的个数；
 - c. 求第1个子网的起始地址与最后地址；
 - d. 求第32个子网的起始地址与最后地址。
24. 用斜杠标记法 (/n) 写出下列掩码：
- a. 255.255.255.0；
 - b. 255.0.0.0；
 - c. 255.255.224.0
 - d. 255.255.240.0
25. 求下列地址块的地址范围：
- a. 123.56.77.32/29；
 - b. 200.17.21.128/27；
 - c. 17.34.16.0/23；
 - d. 180.34.64.64/30。
26. 某一ISP被指派以150.80.0.0/16为起始地址的块，该ISP想要按下列规则给2 600个客户分配块：
- a. 第一组是200个中型的企业，每一个需要128个地址；
 - b. 第二组是400个小型的企业，每一个需要16个地址；
 - c. 第三组是2 000个家庭用户，每一个需要4个地址。